Help People Help People

Usability & User Experience Design

Riprogettazione dell'esperienza
di prenotazione e pagamento
delle prestazioni sanitarie online

CUPweb

Team Affordance

Matteo Boscherini
Alessandro Campedelli
Francesco Maria Fuligni

Anno accademico 2025–2026

Abstract

Il presente elaborato documenta il progetto *Help People Help People*, dedicato alla riprogettazione dell'esperienza di prenotazione sanitaria online su CUPweb della Regione Emilia-Romagna. Il lavoro considera anche il pagamento come percorso accessorio, con particolare attenzione alla continuità del servizio e alla comprensione dei dati richiesti. Il redesign privilegia l'uso da computer e prevede un adattamento responsive; l'app ER Salute resta esterna al perimetro. L'analisi affronta le barriere di accesso degli utenti anziani e il ruolo dei caregiver familiari, traducendo il contesto documentale e i casi progettuali in requisiti, personas, architettura dell'informazione, wireframe e protocolli di valutazione. L'elaborato si articola in ricerca e valutazione del servizio, studio di fattibilità, proposta progettuale e valutazione del redesign.

Indice

1 Fase A: Ricerca etnografica e valutazione del servizio **1**

1.1 Documento 01: Scheda del gruppo . . . 1
1.2 Documento 02: Scheda del cliente . . . 1
1.2.1 Cliente e servizio . . . 1
1.2.2 Obiettivi della riprogettazione . . . 2
1.2.3 Indicatori di successo . . . 2
1.3 Documento 03: Scheda di segmentazione degli utenti . . . 3
1.3.1 Criteri di segmentazione . . . 3
1.3.2 Segmenti e combinazioni . . . 3
1.3.3 Target prioritario e implicazioni . . . 3
1.4 Documento 04a: Scheda di ricerca di mercato (segmento A) . . . 4
1.4.1 Profilo del segmento . . . 4
1.4.2 Statistiche disponibili . . . 4
1.4.3 Interviste qualitative . . . 5
1.4.4 Analisi dei compiti . . . 6
1.4.5 Sintesi e implicazioni progettuali . . . 7
1.5 Documento 04b: Scheda di ricerca di mercato (segmento B) . . . 7
1.5.1 Profilo del segmento . . . 7
1.5.2 Statistiche disponibili . . . 7
1.5.3 Interviste qualitative . . . 8
1.5.4 Analisi dei compiti . . . 9
1.5.5 Sintesi e implicazioni progettuali . . . 9
1.6 Documento 05a: Scheda di valutazione del servizio esistente (cliente) . . . 10
1.6.1 Inquadramento del servizio . . . 10
1.6.2 Analisi diretta . . . 12
1.6.3 Analisi inversa . . . 13
1.7 Documento 05b: Scheda di valutazione del servizio esistente (concorrente) . . . 14
1.7.1 Inquadramento del servizio . . . 14
1.7.2 Analisi diretta . . . 15
1.7.3 Analisi inversa . . . 15
1.8 Documento 06: Test pilota del protocollo di usabilità . . . 16
1.9 Documento 06a: Scheda dei test preliminari di usabilità (cliente) . . . 17
1.9.1 Protocollo e organizzazione . . . 17
1.9.2 Test #1: Soggetto Giorgio . . . 18
1.9.3 Test #2: Soggetto Carla . . . 19
1.9.4 Test #3: Soggetto Silvia . . . 20
1.9.5 Test #4: Soggetto Fatima . . . 21
1.10 Documento 06b: Scheda dei test preliminari di usabilità (concorrente) . . . 22
1.10.1 Protocollo e organizzazione . . . 22
1.10.2 Test #1: Soggetto Giorgio . . . 23
1.10.3 Test #2: Soggetto Carla . . . 24
1.10.4 Test #3: Soggetto Silvia . . . 24
1.10.5 Test #4: Soggetto Fatima . . . 25
1.11 Documento 07: Conclusioni e Design Recommendation card . . . 26
1.11.1 Criticità e priorità . . . 26
1.11.2 Risultati SUS . . . 28

1.11.3 Curva di urgenza . . . 28
1.11.4 Raccomandazioni progettuali . . . 29
1.11.5 Requisiti per il redesign . . . 30

2 Fase B: Studio di fattibilità 32
2.1 Contesto d'uso e costruzione del cast . . . 32
2.2 Giuseppina "Pina" Ferretti (protagonista) . . . 33
2.2.1 Profilo e competenze . . . 33
2.2.2 Scenario e obiettivo . . . 34
2.2.3 Implicazioni progettuali . . . 34
2.3 Elena Ferretti (secondaria) . . . 35
2.3.1 Profilo e competenze . . . 35
2.3.2 Scenario e obiettivo . . . 36
2.3.3 Implicazioni progettuali . . . 36
2.4 Renato Bellini (aggiuntivo) . . . 37
2.4.1 Profilo e competenze . . . 37
2.4.2 Scenario e obiettivo . . . 38
2.4.3 Implicazioni progettuali . . . 38
2.5 Amina Rahman (secondaria) . . . 39
2.5.1 Profilo e competenze . . . 39
2.5.2 Scenario e obiettivo . . . 40
2.5.3 Implicazioni progettuali . . . 40
2.6 Documento 03: Scheda del cast . . . 41
2.6.1 Gerarchia, relazioni e funzioni nel cast . . . 41
2.6.2 Motivazione della selezione e alternative scartate . . . 42
2.6.3 Conflitti progettuali . . . 42
2.6.4 Requisiti cumulativi del cast . . . 43

3 Fase C: Proposta progettuale 44
3.1 Documento 01: Modello di design e strategia metodologica . . . 44
3.1.1 Adozione del modello di design . . . 44
3.1.2 Integrazione degli approcci Top-down e Bottom-up . . . 44
3.1.3 Importazione e priorità dei requisiti di design . . . 45
3.1.4 Principi di tono, voce e messaggio . . . 46
3.1.5 Delimitazione dello scope e strategia d'accesso Desktop-First . . . 46
3.2 Documento 02: Scheda di architettura dell'informazione . . . 47
3.2.1 Ruolo e necessità dell'Information Architecture . . . 47
3.2.2 Approccio architetturale: Top-down vs. Bottom-up . . . 47
3.2.3 Razionale della discontinuità rispetto al tool esistente . . . 47
3.2.4 Decisioni sull'organizzazione e sistema di etichettatura . . . 47
3.2.5 Pagamento accessorio e preparazione dei dati . . . 48
3.2.6 Schema dei metadati e modello concettuale . . . 48
3.2.7 Progettazione del sistema di navigazione Desktop . . . 49
3.2.8 Sintesi delle componenti di Information Architecture . . . 50
3.2.9 Inventario analitico dei contenuti e dei servizi . . . 51
3.3 Documento 03: Blueprint di struttura . . . 51
3.3.1 Inquadramento metodologico e Structure Plane . . . 51
3.3.2 Articolazione del set di Structure Blueprints Desktop . . . 52
3.4 Documento 04: Wireframe e stati dell'interfaccia . . . 53
3.5 Documento 05: Confronto prima/dopo . . . 53
3.6 Documento 06: Scheda di sintesi del progetto . . . 53
3.6.1 Versioni del progetto . . . 53

3.6.2 Elenco delle criticità gestite nella riprogettazione, in ordine di importanza 54

4 Fase D: Valutazione del redesign **56**
4.1 Documento 01: Scheda del gruppo 56
4.2 Documento 02a: Scheda di ispezione: Cognitive Walkthrough 56
4.2.1 Impostazione dell'ispezione 56
4.2.2 Analisi dei passi 57
4.2.3 Esito del Cognitive Walkthrough 59
4.3 Documento 02b: Scheda di ispezione: Heuristic Analysis 59
4.3.1 Impostazione dell'ispezione 59
4.3.2 Risultati dell'analisi 60
4.3.3 Raccomandazioni progettuali 60
4.4 Documento 03: Scheda dei test formativi 61
4.4.1 Protocollo di valutazione 61
4.4.2 Reclutamento e raccolta dei dati 62
4.5 Documento 04: Scheda dei test sommativi 62
4.5.1 Protocollo di valutazione 62
4.5.2 Reclutamento e raccolta dei dati 63
4.5.3 Protocollo rapido di test 63

5 Riferimenti **67**
Bibliografia 67
Sitografia 68

A Valutazione delle linee guida **69**
A.1 Motivazioni della valutazione 72

B Tracciabilità delle decisioni progettuali **75**
B.1 Dalle criticità alle raccomandazioni 75
B.2 Dalle raccomandazioni ai requisiti 75
B.3 Dai requisiti alle personas e ai casi d'uso 76
B.4 Dalle implicazioni al cast 76

1 Fase A: Ricerca etnografica e valutazione del servizio

1.1 Documento 01: Scheda del gruppo

Nome del gruppo: Team Affordance

Componenti del gruppo

Nome	Matteo Boscherini
Matricola	0001239423
E-mail	matteo.boscherini@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale, Curriculum B

Nome	Alessandro Campedelli
Matricola	0001242904
E-mail	alessandr.campedell3@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale, Curriculum B

Nome	Francesco Maria Fuligni
Matricola	0001246029
E-mail	francesco.fuligni@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale, Curriculum C

1.2 Documento 02: Scheda del cliente

1.2.1 Cliente e servizio

Nome del cliente

Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche per la Salute, in collaborazione con CUP 2000 S.c.p.A., società in-house che gestisce tecnicamente i sistemi regionali di prenotazione sanitaria (CUPweb, Fascicolo Sanitario Elettronico) per conto delle Aziende USL e Ospedaliere del territorio.

Descrizione del cliente

Ente pubblico regionale che coordina i servizi sanitari di tutta l'Emilia-Romagna attraverso le Aziende Sanitarie locali (AUSL Bologna, AUSL Romagna, AUSL Modena, AUSL Parma, AUSL Reggio Emilia, AUSL Ferrara e le Aziende Ospedaliero-Universitarie). Il cliente ha già una presenza digitale matura e consolidata: gestisce il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, la piattaforma web di prenotazione CUPweb (fruibile sia da browser PC che da browser smartphone), un centro telefonico regionale (800 numbers per singola AUSL) e una rete di sportelli fisici e farmacie convenzionate (FarmaCUP). Nel caso progettuale, il team assume il ruolo di una società di consulenza UX che presenta a un system integrator una proposta per conto di CUP 2000. Questa cornice definisce il destinatario e le ragioni dell'investimento; non descrive un incarico professionale ricevuto dalla Regione.

Nome del servizio

CUPweb (www.cupweb.it), servizio web di prenotazione delle prestazioni sanitarie specialistiche della Regione Emilia-Romagna, disponibile gratuitamente 24/7 [11].

Il redesign si concentra sulla prenotazione e sulla disdetta da computer, con un adattamento responsive agli altri dispositivi. Il pagamento è un percorso accessorio: serve a considerare la continuità del servizio e la preparazione dei dati, senza estendere i task preliminari o assumere che ogni prenotazione richieda un pagamento immediato. L'app ER Salute resta esterna al perimetro.

Modalità di accesso al servizio

Via browser web all'indirizzo www.cupweb.it (da personal computer, notebook o da smartphone), tramite credenziali SPID, CIE o credenziali regionali CUPweb/FSE; consente di prenotare, disdire o modificare visite ed esami per sé stessi e per i familiari o assistiti delegati.

1.2.2 Obiettivi della riprogettazione

Motivazioni per il finanziamento della riprogettazione

Il redesign risponde al rischio di esclusione dal canale digitale e alla conseguente dipendenza da sportelli, centri telefonici o familiari, approfonditi nei Documento 03 e Documento 04a e Documento 04b. Una migliore esperienza di prenotazione e disdetta può contribuire agli obiettivi regionali di accesso ai servizi e di digitalizzazione della sanità pubblica [10, 12]. La riduzione dei costi operativi e delle mancate presentazioni è un obiettivo progettuale, non un risultato misurato dalla ricerca preliminare.

Obiettivi del prodotto

Consentire ai pazienti anziani con patologie croniche di partecipare alla gestione dei propri appuntamenti, anche con l'aiuto di un familiare. Il redesign mira a ridurre l'ansia durante l'interazione e a rafforzare la fiducia nel canale digitale, affinché il caregiver possa facilitare l'autonomia del paziente oltre a svolgere le pratiche per suo conto.

Obiettivi organizzativi

Riduzione dei costi operativi di centri telefonici e sportelli fisici; riduzione del tasso di mancata presentazione agli appuntamenti; incremento della quota di prenotazioni gestite sul canale digitale, in linea con i target nazionali di digitalizzazione della sanità pubblica (PNRR Missione 6, componente 2) [10].

Identità del servizio

Rafforzare la percezione di una sanità pubblica regionale efficiente e accessibile, capace di accompagnare i cittadini più fragili nell'uso dei servizi. La promessa di una sanità digitale inclusiva deve trovare riscontro in percorsi comprensibili, possibilità di recupero e assistenza riconoscibile.

1.2.3 Indicatori di successo

Gli indicatori seguenti esprimono obiettivi da valutare, non miglioramenti già dimostrati. La quota di prenotazioni, gli abbandoni e le chiamate richiederebbero dati di esercizio; tempi e SUS richiedono test con task e condizioni comparabili.

- Aumento della quota di prenotazioni effettuate (anche in co-presenza con un familiare) direttamente da utenti over 70
- Riduzione del tempo medio necessario per completare una prenotazione
- Punteggio SUS del nuovo prototipo superiore a 68 (soglia di buona usabilità) sul segmento target

- Riduzione del tasso di abbandono durante il flusso di prenotazione
- Riduzione delle chiamate al centro telefonico motivate da difficoltà di utilizzo di CUPweb nelle attività oggetto del redesign

1.3 Documento 03: Scheda di segmentazione degli utenti

1.3.1 Criteri di segmentazione

Dimensioni di segmentazione scelte

- Demografica: età, presenza/assenza di una rete familiare di supporto
- Comportamentale: frequenza di utilizzo del servizio, grado di delega della prenotazione a terzi
- Psicologica: livello di ansia/sfiducia verso gli strumenti digitali, motivazione all'autonomia
- Contestuale: dispositivo disponibile, presenza fisica o meno del caregiver al momento del bisogno, distanza abitativa caregiver–assistito

Motivazione della scelta e relazione con il servizio del cliente

Le dimensioni distinguono due ruoli interdipendenti: il paziente anziano cronico, che deve gestire visite ricorrenti, e il caregiver familiare, che lo assiste o svolge le pratiche per suo conto. Età, autonomia digitale e contesto di assistenza permettono di descrivere quando il supporto è necessario e quando può favorire la partecipazione diretta del paziente.

1.3.2 Segmenti e combinazioni

Segmenti nella dimensione #1: Utenti diretti (per età e autonomia digitale)

- 1. "Nuovo utente digitale": 65-74 anni, competenze digitali di base (messaggistica, videochiamate) ma bloccato/a su procedure strutturate (SPID, moduli, pagamenti online)
- 2. "Utente con bassa autonomia digitale": 75-85+ anni, competenza tecnica quasi nulla, delega totale delle pratiche digitali al caregiver, spesso patologie croniche con necessità di prenotazioni ricorrenti

Segmenti nella dimensione #2: Intermediari (per relazione con l'assistito)

- 1. Caregiver convivente: vive con l'assistito, gestisce le prenotazioni "di persona", spesso presente alle visite
- 2. Caregiver sempre reperibile a distanza: figlio/a 45-60 anni che non convive con il genitore, gestisce le pratiche da remoto (telefono/PC), spesso lavoratore/lavoratrice a tempo pieno con poco tempo a disposizione

Numero totale di combinazioni tra i segmenti

2 (utenti diretti) $\times$ 2 (intermediari) = 4 combinazioni possibili.

1.3.3 Target prioritario e implicazioni

Combinazioni di segmentazione scelte

- A. Paziente anziano con bassa autonomia digitale, 75-85 anni, patologia cronica, con caregiver figlio/a disponibile ma non sempre fisicamente presente (utente diretto)
- B. Caregiver sempre reperibile a distanza, 45-60 anni, alta competenza tecnica, gestisce da remoto le prenotazioni del genitore, vorrebbe poter delegare gradualmente compiti semplici (intermediario)

Perché le combinazioni scelte sono più rappresentative, sfidanti ed espressive delle altre

Le combinazioni selezionate mettono a confronto bassa autonomia digitale e assistenza competente a distanza: la difficoltà progettuale consiste nel ridurre le barriere per il paziente senza perdere la visibilità necessaria al caregiver. I dati nazionali sul divario digitale e sul caregiving motivano la rilevanza del tema, ma non dimostrano la rappresentatività di queste combinazioni; valori e limiti sono riportati nei Documento 04a e Documento 04b.

Impatto atteso sulla progettazione

Occorre distinguere il percorso dell'utente diretto da quello di chi lo assiste, mantenendo visibili identità, responsabilità e stato della pratica nell'esperienza principale da computer e nel suo adattamento responsive. L'ipotesi iniziale è che guida contestuale, notifiche e delega controllata possano sostenere un trasferimento graduale di autonomia. I Documento 04a e Documento 04b ne precisano le implicazioni per segmento; il Documento 07 formalizza raccomandazioni e requisiti.

1.4 Documento 04a: Scheda di ricerca di mercato (segmento A)

1.4.1 Profilo del segmento

Segmento selezionato

Paziente anziano con bassa autonomia digitale, 75-85 anni, patologia cronica, utente diretto del servizio, con caregiver familiare disponibile ma non sempre fisicamente presente.

Motivazione della scelta

È il segmento più esposto al rischio di esclusione digitale nell'accesso ai servizi sanitari essenziali, e quello su cui un redesign centrato sulla fiducia e sull'autonomia deve dimostrare il maggiore impatto.

1.4.2 Metodo di ricerca utilizzato: statistiche disponibili

Fonte primaria: ISTAT, *Cittadini e ICT, Anno 2024* [6] e *Cittadini e ICT, Anno 2025* [7]. Sono state escluse dalla sintesi le fonti giornalistiche, poiché i dati sono disponibili nei comunicati e nelle tavole dell'Istituto.

La tabella raccoglie gli indicatori di accesso, uso e competenze digitali. Le differenze tra gruppi motivano l'attenzione al segmento; il calo delle attività online della PA non ne identifica, da solo, le cause.

Tabella 1.1: Indicatori ISTAT sull'accesso e sull'uso dei servizi digitali

Indicatore macro (ISTAT)	**Coorte / Ambito**	**Valore**
Accesso domestico a Internet (2025)	Famiglie di soli anziani (65+)	63,9%
Accesso domestico a Internet (2024)	Famiglie di soli anziani (65+)	60,6%
Accesso domestico a Internet (2025)	Famiglie non esclusivamente anziane	95,1%
Accesso domestico a Internet (2025)	Famiglie con almeno un minore	98,7%
Uso Internet per genere (2024)	Uomini over 75	38,3%
Uso Internet per genere (2024)	Donne over 75	26,5%
Motivo principale non-connessione (2024)	Mancanza di competenze d'uso	57,8%
Prenotazione appuntamenti PA online (2024)	Variazione rispetto al 2023	−8,0 p.p.
Download moduli PA online (2024)	Variazione rispetto al 2023	−9,6 p.p.
Uso Internet per titolo di studio (2024)	Laurea	95,8%
Uso Internet per titolo di studio (2024)	Diploma	91,6%
Uso Internet per titolo di studio (2024)	Al massimo licenza media	69,7%

1.4.3 Metodo di ricerca utilizzato: interviste qualitative

Le due interviste generate seguono una traccia semi-strutturata sul percorso di prenotazione: apertura, domande e chiusura sulla disponibilità per la Fase D. Racconti e citazioni sono costruzioni progettuali, non dati raccolti sul campo. Carla e Giorgio permettono di confrontare dipendenza nell'esecuzione e autonomia ostacolata da condizioni poco trasparenti.

Soggetto: Carla B.

(79 anni, pensionata, vive sola), corrisponde al profilo "utente con bassa autonomia digitale" (75-85+, delega quasi totale delle pratiche digitali).

Carla gestisce la propria salute affidandosi interamente a canali fisici e fiduciari: il medico di medicina generale le stampa i promemoria cartacei delle ricette, mentre per la prenotazione si reca di persona alla farmacia del quartiere, dove il farmacista conosce la sua storia clinica e si occupa dell'intera procedura al bancone. In casa, le ricette e i promemoria sanitari vengono custoditi in una cartellina cartacea, incrociati con un calendario murale su cui annota a matita appuntamenti e orari dei farmaci. Possiede uno smartphone economico regalatole dalla famiglia, che utilizza quasi esclusivamente per le videochiamate con i nipoti e per scambiare foto su WhatsApp; non ha mai utilizzato servizi di home banking né effettuato acquisti online. Ricorda un tentativo passato di accedere ai servizi sanitari online su esortazione della figlia: l'esperienza si è interrotta quasi subito davanti alla schermata di autenticazione SPID, a causa della difficoltà nel reperire e digitare le credenziali su una tastiera virtuale percepita come troppo piccola, unita a un profondo senso di ansia davanti a messaggi di sistema indecifrabili. Più della complessità tecnica in sé, a bloccarla è la paura di causare conseguenze dannose e irreversibili: "Con la salute e le visite mediche ho paura di sbagliare. Se tocco il tasto sbagliato e perdo il posto, poi come faccio? Preferisco andare in farmacia dove c'è una persona che mi guarda in faccia e mi dice che è tutto a posto." Rifiuta l'idea di essere completamente esclusa, ma per provare a usare uno strumento digitale chiederebbe rassicurazioni continue, conferme esplicite a caratteri grandi e la possibilità di farsi aiutare dai familiari senza che questi debbano sostituirsi a lei togliendole la parola.

Soggetto: Giorgio M.

(69 anni, ex perito industriale, coniugato), corrisponde al profilo "nuovo utente digitale" (65-74, competenze digitali di base ma bloccato su procedure burocratiche opache).

Giorgio usa regolarmente il tablet per leggere quotidiani, gestire l'home banking e consultare la posta elettronica. Possiede SPID e lo ha già impiegato per pratiche previdenziali e comunali senza particolari barriere di accesso. Le difficoltà si presentano quando deve interpretare le condizioni del servizio: la distinzione tra Servizio Sanitario Nazionale e Libera Professione intramoenia gli appare poco trasparente. Nel racconto esprime così la propria esigenza: "Non capisco perché devo iniziare una pratica senza che mi sia detto chiaramente prima quanto costerà e dove dovrò andare. Se cerco una visita, voglio vedere subito il confronto tra i tempi d'attesa e il prezzo effettivo, senza dover cliccare a vuoto o scoprire le condizioni solo all'ultimo passaggio."

La stessa esigenza di chiarezza accompagna il pagamento di una prestazione. Il collegamento apre un sito con un indirizzo diverso e Giorgio cerca un'indicazione che ne chiarisca l'appartenenza al servizio sanitario. Prima di inserire dati vuole capire dove si trovi e perché sia necessario quel passaggio. Nel modulo incontra un secondo ostacolo: consulta il promemoria della ricetta, ma non riconosce quali informazioni corrispondano ai campi richiesti né se debba recuperare un altro documento. Si ferma per chiedere un chiarimento, invece di compilare per tentativi.

Quando un passaggio non è comprensibile, Giorgio preferisce telefonare a un operatore o chiedere al figlio una verifica puntuale. Non vuole cedere l'esecuzione: "Non chiedo a mio figlio di prenotare al mio posto; gli chiedo se secondo lui ha senso quello che c'è scritto sul sito". Rifiuta interfacce iper-semplificate o paternalistiche; chiede spiegazioni tecniche chiare, tariffe esplicite e la possibilità di approfondire una voce senza perdere quanto ha già compilato: "Non ho paura della tecnologia, ma odio perdere tempo su pagine che nascondono le informazioni essenziali."

Sintesi trasversale. Carla riferisce difficoltà di accesso e timore dell'errore; Giorgio incertezza sulle condizioni della prestazione. Nei due racconti, la richiesta di assistenza è distinta dalla rinuncia al controllo dell'azione. Le implicazioni sono sviluppate nel campo "Impatto sulla progettazione".

1.4.4 Analisi dei compiti

Sequenza dei passi che un paziente anziano segue oggi per prenotare una visita specialistica, dentro e fuori dallo strumento, ricostruita a partire dalla conoscenza di dominio del team e dalle criticità già emerse nell'assessment (Documento 05a).

1. *[Esterno]* Il medico di base segnala la necessità di un controllo, oppure il paziente si ricorda autonomamente di una visita periodica da rinnovare.

2. *[Esterno]* Il paziente decide come procedere: chiamare il centro prenotazioni telefonico, chiedere aiuto a un familiare, o provare da solo con CUPweb da browser (PC o smartphone).

3. *[Esterno, via telefonica]* Se sceglie il telefono, attende in coda e ripete a voce dati anagrafici e codice fiscale all'operatore.

4. *[Esterno, via familiare]* Se delega, resta in attesa mentre il caregiver esegue la prenotazione, spesso senza comprendere i passaggi seguiti.

5. *[Interno, se prova da solo]* Accede a CUPweb (da browser PC o smartphone) e deve superare l'autenticazione SPID/CIE, il passo più critico e più spesso causa di abbandono (ID-01).

6. *[Interno]* Sceglie tra Servizio Sanitario Nazionale e Libera Professione, spesso senza comprendere appieno la differenza (ID-04).

7. *[Interno]* Cerca la prestazione e la disponibilità di appuntamenti; se non trova subito uno slot comodo tende ad abbandonare o a richiamare il familiare.

8. *[Interno]* Conferma la prenotazione e riceve un promemoria (SMS o email di conferma).
9. *[Esterno]* Annota l'appuntamento su un calendario cartaceo o lo comunica a voce a un familiare per non dimenticarlo, poiché il sistema non offre promemoria integrati con strumenti esterni.
10. *[Esterno, il giorno della visita]* Si reca fisicamente in struttura, spesso accompagnato.

1.4.5 Sintesi e implicazioni progettuali

Limiti e bias della ricerca

Gli indicatori ISTAT sono nazionali e non misurano le difficoltà degli utenti di CUPweb. I due racconti illustrano possibili barriere senza stimarne diffusione o cause. Una verifica sul campo dovrebbe distinguere ricordi e osservazioni dirette, includere contesti esterni alla rete del team e contenere bias di conferma e desiderabilità sociale; un campione di convenienza non consentirebbe comunque generalizzazioni statistiche.

Risultati complessivi dell'analisi

Le statistiche motivano l'attenzione al divario digitale; i casi di Carla e Giorgio illustrano come l'incertezza possa riguardare sia l'accesso sia le condizioni della prestazione. L'episodio sul pagamento estende l'esplorazione a due decisioni: riconoscere dove si sta proseguendo e individuare i dati da inserire. Queste relazioni orientano il redesign, senza dimostrare che le barriere abbiano la stessa diffusione nel target.

Impatto sulla progettazione

Per Carla sono pertinenti un accesso a bassa soglia, conferme leggibili e recupero guidato dall'errore; per Giorgio, spiegazioni su regime, costo e sede consultabili senza perdere le scelte. Nel pagamento occorre inoltre spiegare l'eventuale destinazione esterna e aiutare a individuare i dati sul documento pertinente, senza presumere che siano tutti sulla ricetta. L'assistenza di familiari, farmacia o operatori dovrebbe permettere di chiarire il dubbio mantenendo il controllo dell'azione. Queste esigenze sono formalizzate nelle raccomandazioni del Documento 07.

1.5 Documento 04b: Scheda di ricerca di mercato (segmento B)

1.5.1 Profilo del segmento

Segmento selezionato

Caregiver familiare sempre reperibile a distanza, 45-60 anni, alta competenza tecnica, gestisce da remoto le prenotazioni sanitarie di un genitore anziano, intermediario del servizio.

Motivazione della scelta

È il segmento che oggi sostiene il costo (tempo, stress, carico mentale) della mediazione digitale per conto dell'utente diretto, ed è quello che il cliente vuole trasformare da "esecutore" a "facilitatore" dell'autonomia del proprio caro, un obiettivo centrale del progetto HPHP.

1.5.2 Metodo di ricerca utilizzato: statistiche disponibili

Fonti primarie: CNEL–Censis, *Il valore sociale del caregiver* (2024) [2]; ISTAT, *Indicatori demografici, Anno 2025* (dati al 1° gennaio 2026) [8, pp. 1, 9].

Gli indicatori descrivono la diffusione del caregiving e il carico di conciliazione tra lavoro e assistenza, nel contesto dell'invecchiamento della popolazione. Le grandezze nazionali non misurano il lavoro di mediazione digitale sul servizio CUPweb.

Tabella 1.2: Indicatori demografici e condizioni dei caregiver

Indicatore demografico e sociale	Fonte di riferimento	Dato rilevato
Caregiver non retribuiti (assistenza almeno settimanale ad anziani, disabili o familiari non autosufficienti)	CNEL–Censis (2024)	>7 milioni
Composizione di genere dei caregiver	CNEL–Censis (2024)	58% donne
Fascia anagrafica prevalente (45–64 anni)	CNEL–Censis (2024)	56% del totale
Difficoltà conciliazione lavoro/cura	CNEL–Censis (2024)	38% F / 34% M
Popolazione over 65 (1 gennaio 2026)	ISTAT (2025)	14,8 mln (25,1%)
Popolazione over 85 (1 gennaio 2026)	ISTAT (2025)	$>2,5$ milioni

1.5.3 Metodo di ricerca utilizzato: interviste qualitative

Le interviste generate adattano la traccia del segmento A al carico di mediazione e al trasferimento di compiti al familiare. Silvia rappresenta l'assistenza a distanza; Fatima quella in presenza o convivenza.

Soggetto: Silvia F.

(46 anni, impiegata amministrativa, vive e lavora in un comune distante), corrisponde al profilo di caregiver a distanza che gestisce da remoto le prenotazioni della madre anziana (77 anni, vive sola).

Silvia riceve le richieste della madre prevalentemente tramite telefonate serali o fotografie sfocate delle impegnative cartacee inviate su WhatsApp nei momenti meno opportuni, spesso durante l'orario di lavoro o nel corso di riunioni. Non lamenta alcuna difficoltà tecnica nell'uso degli strumenti informatici (utilizza quotidianamente gestionali e PC per la propria attività lavorativa), ma evidenzia un forte carico cognitivo ed emotivo legato all'ansia da interruzione, alla frammentazione dei compiti e al timore costante di dimenticare una scadenza: "Il tempo materiale per cliccare su un sito lo troverei anche, ma è il pensiero continuo di dover rincorrere la ricetta, chiamare mia madre per capire se ha impegni quel giorno e sperare che non ci siano contrattempi mentre sono in ufficio."

Racconta di aver provato in passato a guidare la madre al telefono per farle effettuare l'accesso a CUPweb, ma il tentativo è fallito quasi subito a causa della complessità dell'autenticazione SPID e dei messaggi d'errore poco espliciti, costringendo Silvia a riprendere il controllo totale della procedura per esasperazione: "Se ogni volta devo interrompere quello che sto facendo per risolvere un blocco a distanza, finisco per fare tutto io, anche se vorrei che lei mantenesse un minimo di indipendenza."

Per fidarsi e delegare nuovamente, Silvia non chiede che la madre faccia tutto da sola, ma vorrebbe un'interfaccia dotata di passaggi guidati inequivocabili e di una modalità di supervisione o riepilogo: uno strumento che mostri chiaramente alla madre cosa sta confermando e che al contempo notifichi alla figlia l'esito della prenotazione o l'eventuale blocco, senza costringerla a cedere o scambiarsi credenziali personali. Segnala inoltre la difficoltà di gestire le visite periodiche di controllo, lamentando che l'assenza di promemoria integrati obbliga a tenere scadenze sanitarie su agende personali esterne.

Soggetto: Fatima R.

(35 anni secondo la descrizione dell'intervista; impiegata, convive con il proprio nucleo familiare allargato), rappresenta il ruolo di caregiver convivente che assiste quotidianamente la suocera anziana ipovedente. L'età riportata la colloca fuori dalla fascia target 45–60 anni: il suo contributo va quindi interpretato come caso esplorativo sul ruolo di assistenza, non come copertura anagrafica del segmento.

Fatima gestisce le pratiche sanitarie della famiglia tra gli impegni lavorativi e domestici, coordinandosi con il cognato per i trasporti e l'accompagnamento della suocera. Il suo ostacolo principale è la complessità dei termini sanitari e burocratici. Durante un tentativo di prenotazione su CUPweb, la distinzione tra "primo accesso" e "visita di controllo", priva di chiarimenti contestuali, l'ha indotta a interrompere la procedura per chiedere informazioni: temeva di scegliere una prestazione errata o di compromettere la priorità indicata nella ricetta.

Richiede spiegazioni sintetiche nel punto in cui deve decidere, senza uscire dal flusso o perdere le scelte già effettuate. Vorrebbe inoltre condividere con il cognato un riepilogo con data, ora e sede della visita, senza inviare fotografie delle ricette o documenti con dati clinici ulteriori. Telefonate e impegni familiari interrompono le sue attività; la possibilità di conservare lo stato della pratica e riprenderla è quindi rilevante anche nell'esperienza da computer.

Sintesi trasversale. Silvia mette in evidenza la supervisione a distanza e il carico delle interruzioni lavorative; Fatima la comprensione dei termini, il coordinamento familiare e la ripresa del compito. Entrambe richiedono un esito verificabile e informazioni sufficienti a coordinarsi con chi viene assistito. Le implicazioni specifiche sono raccolte nel campo "Impatto sulla progettazione".

1.5.4 Analisi dei compiti

Sequenza dei passi che un caregiver a distanza segue oggi per gestire la prenotazione per conto del genitore, dentro e fuori dallo strumento.

1. *[Esterno]* Riceve la richiesta dal genitore (di persona, telefonata, messaggio) oppure se ne ricorda autonomamente per una visita periodica.
2. *[Esterno]* Interrompe un'altra attività (lavoro, impegni familiari) per dedicare tempo alla pratica, spesso in una finestra ridotta (es. pausa pranzo).
3. *[Interno]* Accede a CUPweb (da browser PC dall'ufficio o da browser smartphone in mobilità) con le proprie credenziali, associate al profilo del genitore.
4. *[Interno]* Individua l'anagrafica corretta tra eventuali più familiari associati all'account.
5. *[Interno]* Ripete i passi di ricerca prestazione, scelta canale (SSN/Libera Professione) e slot disponibile già descritti nella task analysis del segmento A.
6. *[Esterno]* Comunica l'esito al genitore (telefonata, messaggio, di persona), spesso dovendo ripetere data e ora più volte.
7. *[Esterno]* Deve ricordarsi autonomamente di ripetere la procedura per i controlli periodici futuri, poiché il sistema non offre alcun supporto alla ricorrenza o alla delega progressiva al genitore.

1.5.5 Sintesi e implicazioni progettuali

Limiti e bias della ricerca

Le fonti nazionali descrivono caregiving e invecchiamento, non la mediazione digitale su CUPweb. I due casi non dimostrano la frequenza dei bisogni nel target. Fatima resta un caso esplorativo fuori fascia; le difficoltà burocratiche non provano ulteriori barriere linguistiche. La verifica dei requisiti richiede caregiver con contesti diversi e una conduzione che cerchi anche elementi contrari alle ipotesi del progetto.

Risultati complessivi dell'analisi

Il confronto tra le audience distingue la durata della singola operazione dal lavoro di coordinamento che la rende possibile. Nei casi di Silvia e Fatima, reperibilità, comprensione dei termini e verifica dell'esito spiegano perché una procedura tecnicamente semplice possa richiedere comunque assistenza. Le fonti nazionali motivano l'attenzione a questo carico, senza misurare il contributo specifico di CUPweb.

Impatto sulla progettazione

Per Silvia emerge l'esigenza di supervisione a distanza senza scambio di credenziali; per Fatima, di ripresa del task e condivisione di un riepilogo con i familiari senza esporre l'intera documentazione clinica. Guida progressiva e conferme comprensibili dovrebbero permettere al paziente di partecipare, limitando la sostituzione alle operazioni che richiedono aiuto. Il Documento 07 integra queste indicazioni con assessment e test.

Tracciabilità delle fonti primarie e del consenso

Le narrazioni generate non richiedono consensi o verbali di partecipanti reali. Per i test non sono stati individuati attestazioni individuali del consenso, verbali originali completi o esportazioni del modulo SUS: la provenienza resta da accertare. Le schede e i calcoli sono conservati senza ricostruire documenti mancanti.

1.6 Documento 05a: Scheda di valutazione del servizio esistente (cliente)

1.6.1 Inquadramento del servizio

Nome del servizio

CUPweb (web application, www.cupweb.it), Regione Emilia-Romagna.

Piattaforme

Web Application fruibile tramite browser web da personal computer (desktop) e da dispositivi mobili (smartphone/tablet). L'attuale implementazione presenta una responsività fortemente limitata su schermi piccoli (layout desktop miniaturizzato non ottimizzato per touch screen). Queste osservazioni descrivono il servizio attuale; nel redesign, i vincoli mobile riguardano la copertura responsive secondaria.

Scopo principale, operazioni consentite e adeguatezza percepita agli standard professionali

Lo strumento consente di prenotare, disdire e modificare appuntamenti per prestazioni sanitarie specialistiche (SSN e Libera Professione), pagare online una prenotazione, consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico e ristampare i promemoria degli appuntamenti. Dal punto di vista tecnico il sito è funzionante e integrato con gli standard nazionali di identità digitale (SPID, CIE, CNS), ma l'impostazione grafica e architetturale risulta datata rispetto agli standard di design contemporanei della Pubblica Amministrazione (confrontabile con le linee guida di design.gov.it): navigazione a menu testuali densi, assenza di una gerarchia visiva chiara, servizi distribuiti su domini diversi e visivamente scollegati tra loro (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it, support.fascicolo-sanitario.it).

Principali punti di forza e motivazione della scelta

- Gratuito e disponibile 24/7, riduce la necessità di recarsi fisicamente a uno sportello
- Integrazione con gli standard nazionali di identità digitale (SPID/CIE/CNS), coerente con l'infrastruttura pubblica

- Copertura territoriale capillare su tutta la Regione Emilia-Romagna, con canali alternativi complementari (farmacie FarmaCUP, centri telefonici, sportelli fisici) per chi non può/vuole usare il digitale
- È il servizio scelto per il caso progettuale: l'analisi dei percorsi esistenti permette di motivare il redesign rispetto a problemi specifici

Principali punti di debolezza

Le criticità riguardano accesso autenticato, continuità tra domini, leggibilità e accessibilità. Le analisi diretta e inversa sottostanti ne precisano posizione, conseguenze e tipo di riscontro. Gli screenshot della home page e dell'accesso da smartphone (Figure 1.1 e 1.2) documentano la distinzione tra le azioni pubbliche e quelle protette; le segnalazioni sull'uso autenticato restano distinte dall'ispezione diretta.

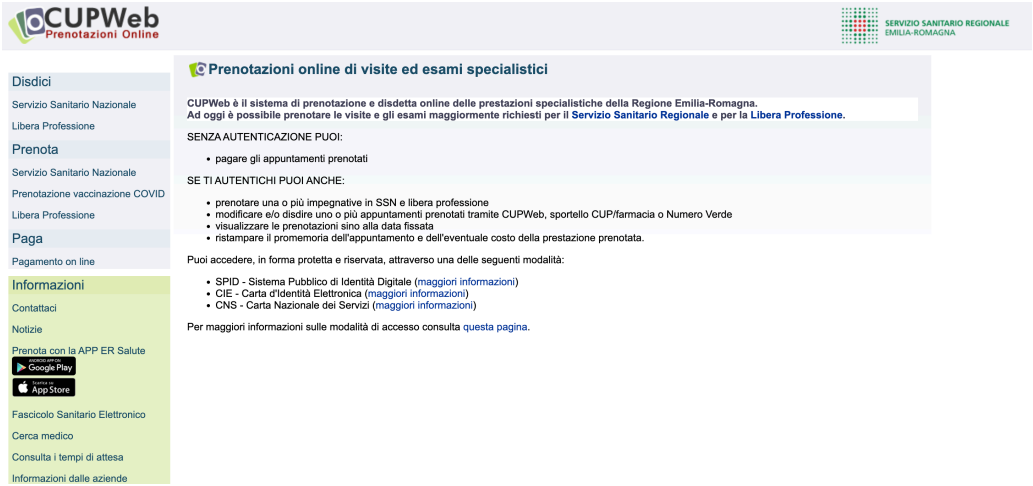


Figura 1.1: Home page del servizio CUPweb

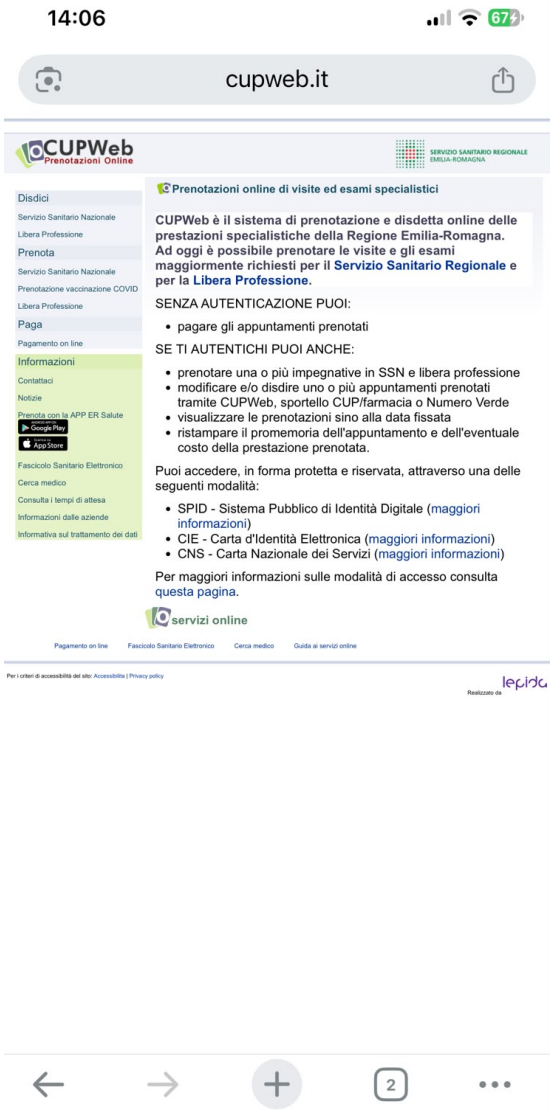


Figura 1.2: Accesso a CUPweb nel browser su smartphone; evidenza sul servizio attuale

1.6.2 Prime impressioni: analisi diretta

Analisi diretta secondo categorie consolidate di usabilità: navigazione, ricerca, organizzazione e struttura dei contenuti, contenuti e titoli, impaginazione, completamento del compito (qui: prenotazione), fiducia e credibilità. La tabella 1.3 sintetizza i giudizi; l'appendice A riporta le singole voci e le rispettive motivazioni.

Sintesi quantitativa del foglio di valutazione delle linee guida (CUPweb vs. MioDottore)

La griglia di valutazione comprende 88 voci, organizzate in nove categorie e applicate a entrambi i servizi. Il riepilogo per categoria distingue i giudizi di conformità dalle verifiche non completate:

Tabella 1.3: Sintesi della valutazione delle linee guida: CUPweb e MioDottore

	CUPweb			MioDottore		
Categoria	Conf.	Parz.	Non conf.	Conf.	Parz.	Non conf.
Usabilità della home page	1	1	1	2	0	0
Orientamento al compito	0	1	2	2	0	0
Navigazione e architettura dell'informazione	0	0	2	2	0	0
Moduli e inserimento dati	0	2	0	1	0	0
Fiducia e credibilità	2	0	1	1	1	0
Qualità della scrittura e dei contenuti	0	1	1	1	0	0
Impaginazione e design visivo	0	0	2	2	0	0
Usabilità della ricerca	0	0	0	4	0	0
Aiuto, feedback e tolleranza agli errori	1	2	3	2	1	0
Totale	**4**	**7**	**12**	**17**	**2**	**0**

Restano *Non verificato* 64 giudizi su 88 per CUPweb e 69 su 88 per MioDottore; un'ulteriore voce CUPweb è *N/A*, categoria distinta dal non verificato. Le motivazioni registrate nella griglia richiamano spesso l'accesso autenticato, ma alcune motivazioni sono generiche e riguardano anche guideline riferite alla pagina iniziale. Il vincolo di autenticazione non può pertanto essere assunto come spiegazione sufficiente per tutte le voci.

L'appendice A permette di risalire da ciascun giudizio alla relativa motivazione. I valori sono conservati senza completarli per inferenza. Le voci pubblicamente osservabili richiedono un riesame; per quelle protette occorre precisare schermata e prerequisiti di accesso. I task preliminari coprono soltanto i percorsi descritti nelle schede.

Elenco delle criticità principali

- [Navigazione; Fiducia e credibilità] I link di primo livello ("Disdici", "Prenota", "Paga", "Informazioni") portano a domini differenti (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it) senza preavviso visivo o identità grafica coerente. Il passaggio interrompe la continuità del percorso e può indebolire la fiducia dell'utente. Nel pagamento, il problema riguarda il riconoscimento della destinazione: l'apertura di un servizio esterno va distinta da un errore o da una richiesta estranea alla pratica. Questa conseguenza è un'interpretazione progettuale dell'ispezione, non un esito aggiuntivo dei test.
- [Impaginazione] Assenza di elementi visivi (icone, immagini, colori distintivi) che aiutino il riconoscimento rapido delle azioni disponibili; il testo è l'unico veicolo informativo
- [Contenuti e titoli] Terminologia tecnico-burocratica non spiegata in linguaggio semplice (es. "CNS", "SPID", "impegnativa dematerializzata") esposta senza tooltip o spiegazioni contestuali
- [Completamento del compito] Prenotazione, disdetta, modifica e consultazione delle proprie prenotazioni richiedono autenticazione SPID (livello 2)/CIE/CNS; la home page offre senza autenticazione soltanto "Paga una prestazione". Manca un percorso dimostrativo o guidato per il nuovo utente
- [Accessibility] Segnalazioni pubbliche di incompatibilità con screen reader per utenti non vedenti, nonostante l'esistenza di una dichiarazione di accessibilità formale

1.6.3 Prime impressioni: analisi inversa

Analisi condotta simulando il compito "disdire un appuntamento già fissato, partendo da un link ricevuto per SMS, senza credenziali SPID già pronte", scenario realistico per il segmento A (paziente anziano).

Elenco delle criticità principali

- Il requisito di autenticazione già descritto nell'analisi diretta impedisce di procedere alla disdetta partendo dal solo link SMS senza SPID pronto. Lo screenshot della home page corregge l'ipotesi preliminare di una disdetta pubblica: solo il pagamento è disponibile senza accesso. Si tratta di una conseguenza del medesimo problema, non di una nuova voce.
- La distinzione SSN/Libera Professione richiama il problema di terminologia dell'analisi diretta: nel task, richiede di interpretare un bivio del flusso leggendo il testo esplicativo.
- Segnalazioni e riscontri sull'uso mobile indicano una criticità aggiuntiva nella consultazione delle prenotazioni e dello storico: tabelle non responsive, ordinamento e filtri poco agevoli richiedono zoom e scorrimenti orizzontali su schermi piccoli.
- Le segnalazioni su re-autenticazioni periodiche e passaggio esclusivo a SPID/CIE precisano la persistenza della barriera di accesso, già censita nell'analisi diretta, rispetto a credenziali più semplici o sessioni prolungate. Non costituiscono una verifica indipendente del flusso.

1.7 Documento 05b: Scheda di valutazione del servizio esistente (concorrente)

1.7.1 Inquadramento del servizio

Nome del servizio

MioDottore (Doctolib Italia), piattaforma privata di prenotazione di visite mediche.

Piattaforme

Sito web (miodottore.it) responsive, oggetto del confronto con CUPweb. La piattaforma dispone anche di app native Android e iOS, esterne a questo assessment.

Scopo principale, operazioni consentite e adeguatezza percepita agli standard professionali

Piattaforma privata (non SSN) che permette di cercare tra oltre 200.000 specialisti e medici di medicina generale (dato verificato sulla home page, riportata di seguito) per categoria, città o assicurazione sanitaria, leggere recensioni di altri pazienti, prenotare una visita in pochi passaggi, ricevere promemoria, gestire/annullare appuntamenti e contattare lo specialista via messaggi o videoconsulto. La Figura 1.3 mostra la home page. Il design è moderno, coerente con gli standard commerciali attuali (ricerca a faccette, card con foto, recensioni a stelle, iconografia chiara).

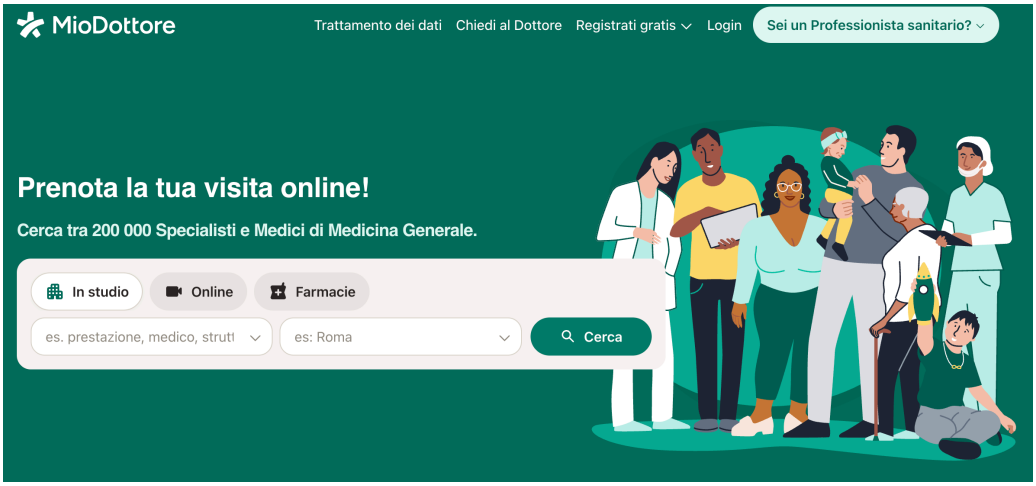


Figura 1.3: Home page di MioDottore

Principali punti di forza e motivazione della scelta

- Un solo dominio, un solo brand coerente per tutto il flusso, nessun salto percepito di fiducia come invece accade in CUPweb
- Registrazione/accesso semplificato (email o numero di telefono), senza richiedere un'identità digitale certificata come SPID per la sola consultazione o prenotazione
- Interfaccia fortemente visiva: foto dei professionisti, valutazioni a stelle, filtri chiari, mappa, riduce il carico cognitivo rispetto al solo testo
- Promemoria automatici e possibilità di messaggistica diretta col professionista, elementi di rassicurazione assenti in CUPweb
- È stato scelto come termine di paragone perché, pur avendo uno scopo diverso (mercato privato vs. sanità pubblica), rappresenta un benchmark di riferimento per gli standard di semplicità che un utente anziano o il suo caregiver oggi si aspettano da un moderno servizio di prenotazione sanitaria, avendola probabilmente già vista usare da altri familiari

Principali punti di debolezza

La natura privata del servizio ne limita la comparabilità: non integra SSN, esenzioni ticket o Fascicolo Sanitario Elettronico. Il modello di visibilità a pagamento dei professionisti pone inoltre una questione di trasparenza dei risultati. I dubbi sulle recensioni e le segnalazioni di login frammentato sono descritti nell'analisi diretta; il rischio di sovraccarico da filtri nell'analisi inversa.

1.7.2 Prime impressioni: analisi diretta

Analisi diretta secondo le stesse categorie consolidate di usabilità applicate a CUPweb (Documento 05a): navigazione, ricerca, organizzazione e struttura dei contenuti, contenuti e titoli, impaginazione, completamento del compito, fiducia e credibilità.

Sintesi quantitativa del foglio di valutazione delle linee guida

Il riepilogo quantitativo comparato CUPweb / MioDottore, categoria per categoria, è riportato nel Documento 05a. Su 88 guideline valutate per MioDottore risultano 17 *Conforme*, 2 *Parzialmente conforme*, 0 *Non conforme* e 69 *Non verificato* (voci non ispezionabili senza un account attivo o non coperte dai task testati nello User Testing preliminare). Il dettaglio dei giudizi e delle note è riportato nell'appendice A.

Elenco delle criticità principali

- [Fiducia e credibilità] Il sistema di recensioni moderate genera sospetto in una parte degli utenti, minando proprio l'elemento di fiducia che dovrebbe essere il punto di forza
- [Completamento del compito] Il login, secondo segnalazioni reali, può risultare inutilmente lungo (redirect multipli tra app e browser) su alcuni dispositivi
- [Navigazione] Buona nel complesso: ricerca a faccette e mappa riducono il carico di navigazione libera, un pattern che vale la pena studiare per il redesign

1.7.3 Prime impressioni: analisi inversa

Analisi condotta simulando il compito "trovare e prenotare una visita specialistica vicino a casa, come utente al primo accesso".

Elenco delle criticità principali

- Il primo accesso è comunque mediato da un passaggio di registrazione, anche se più leggero di SPID, un piccolo attrito resta anche nel miglior competitor osservato

- La grande quantità di filtri e opzioni (assicurazione, videoconsulto, tipo di visita) può risultare eccessiva per un utente che cerca semplicemente ”la prossima visita disponibile”, un rischio di sovraccarico da tenere presente anche nel nostro redesign

1.8 Documento 06: Test pilota del protocollo di usabilità

Obiettivo del pilot

Il dry run interno controlla istruzioni, durata e neutralità della conduzione; non fornisce dati di usabilità del target ed è escluso dal conteggio dei partecipanti.

Partecipanti alla simulazione

Data: 21/09/2026

Partecipante simulato: membro del team, scelto per rappresentare un utente con competenze digitali di base e una familiarità limitata con il flusso di prenotazione sanitaria online.

Conduttore: membro del team responsabile della conduzione delle successive sessioni di User Testing.

Osservatore: secondo membro del team, incaricato di annotare tempi, punti di ambiguità e possibili interferenze del conduttore.

Modalità: simulazione individuale, utilizzando il medesimo ambiente e la medesima configurazione prevista per le sessioni successive.

Protocollo verificato

Il protocollo prevede apertura e chiarimento che si valuta l’interfaccia, richiesta di verbalizzare pensieri e aspettative, task senza indicazioni sul percorso, registrazione di errori e richieste di conferma, commenti conclusivi ed eventuale questionario SUS.

Task simulati

- **T1:** individuare autonomamente il percorso di prenotazione, senza confermare una visita reale;
- **T2:** individuare come annullare un appuntamento, senza effettuare modifiche reali;
- **T3:** individuare dove e come chiedere assistenza, senza inviare una richiesta.

Esito della simulazione

Il dry run evidenzia due rischi: suggerire il percorso durante un’esitazione e confondere errori, richieste di conferma e blocchi per credenziali o dati mancanti. Ne derivano le regole di conduzione seguenti.

Modifiche apportate al protocollo

A seguito del *dry run* sono state consolidate le seguenti regole:

1. formulare le consegne in termini di obiettivo, senza indicare il percorso; in caso di esitazione usare domande neutrali come ”Cosa ti aspetteresti di trovare qui?” o ”Cosa proveresti a fare?”;

2. registrare le richieste di aiuto prima di intervenire; consentire assistenza minima solo in caso di blocco totale, annotandola nella scheda;

3. misurare il tempo dall’inizio del task al raggiungimento dell’obiettivo o all’abbandono, registrando separatamente le interruzioni esterne;

4. distinguere errori di navigazione, esitazioni e richieste di rassicurazione, anche quando il percorso individuato è corretto;

5. usare account demo o fermarsi prima della conferma, senza modificare prenotazioni o disdette reali;

6. raccogliere citazioni brevi, mantenendo separati osservazione e interpretazione.

L'assistenza dopo un blocco totale consente di proseguire annotando l'intervento; il caso riportato è Carla, T1 (Documento 06a). La provenienza dei dati delle sessioni successive resta distinta dal dry run interno.

1.9 Documento 06a: Scheda dei test preliminari di usabilità (cliente)

Le schede preliminari confrontano CUPweb e MioDottore su tablet per Giorgio e su PC per Carla, Silvia e Fatima. Conservano task, contesti e valori della documentazione preesistente, senza estendere il confronto al pagamento. La provenienza dei dati di test e SUS non è stata accertata: i valori riportati consentono il controllo dei calcoli, ma non attestano una raccolta sul campo. L'impiego di dispositivi diversi limita la comparabilità; il redesign mantiene il computer come riferimento e considera i vincoli degli schermi piccoli nell'adattamento responsive secondario.

1.9.1 Protocollo e organizzazione

Nome del servizio

CUPweb (www.cupweb.it)

Protocollo di test

Script di apertura (letto al soggetto): "Grazie per il tuo tempo. Ti chiederò di provare a fare alcune cose su CUPweb mentre osservo come le fai. Non sto valutando te, ma lo strumento: se qualcosa non è chiaro, è un problema dello strumento, non tuo. Prova a dire ad alta voce cosa stai pensando o cercando mentre lo fai, quando te lo chiederò esplicitamente. Puoi fermarti quando vuoi. Non c'è fretta." Si chiarisce inoltre che non verranno eseguite azioni reali irreversibili (nessuna prenotazione/disdetta vera, salvo account demo) e che l'osservatore prende appunti ma non interviene per aiutare, salvo bloccaggio totale.

Scheda dati: per ogni task si registrano successo (sì/no/parziale), tempo impiegato, numero e tipo di errori, aiuti richiesti e citazioni/osservazioni rilevanti; si veda la struttura usata nelle card "Test #N" più sotto.

Questionario di gradimento finale (dopo il SUS standard, domande aperte): Cosa ti è piaciuto di più di questo strumento? Cosa ti ha creato più difficoltà o fastidio? Se potessi cambiare una sola cosa, cosa cambieresti? Ti sentiresti sicuro/a a usarlo da solo/a a casa? Perché sì/no? (solo per soggetti del Segmento B) Cosa ti darebbe fiducia per lasciare che il tuo familiare lo usi senza il tuo aiuto?

Assistenza dichiarata: nel Test #2 (Carla), T1, il conduttore ha inserito le credenziali demo dopo un blocco totale. L'intervento, consentito dal protocollo, va distinto dall'esecuzione autonoma; negli altri sette test non è documentato un intervento analogo.

Configurazione della sessione di test

Sessioni in presenza o da remoto, su dispositivo abituale quando possibile oppure su un dispositivo del team. Conduttore, osservatore, luogo, dispositivo e account sono specificati nelle schede individuali; le sessioni non comportano prenotazioni o disdette reali.

Metodo di test

Test di usabilità essenziale, documentato attraverso quattro schede individuali riferite ai profili di Giorgio, Carla, Silvia e Fatima.

Compiti del test

- T1: Accedere a CUPweb dal browser e individuare come prenotare una visita specialistica (senza completare la prenotazione)
- T2: Disdire un appuntamento fittizio già presente nell'account demo/test
- T3: Individuare dove e come chiedere aiuto/assistenza in caso di difficoltà

Modalità di conduzione del test

Il protocollo associa il Thinking Aloud a T1 e T3 per esplorare ragionamento e difficoltà percepite. Per T2 adotta i Bottom Line Data, evitando richieste di verbalizzazione durante la misura di efficienza e accuratezza. Gli eventuali aiuti vanno registrati separatamente dall'esecuzione autonoma.

Metriche del test

- Success (task completato sì/no)
- Efficiency (tempo impiegato)
- Efficacy (accuratezza del risultato ottenuto)
- Errors (numero e tipo di errori commessi)
- Learnability (miglioramento fra primo e secondo tentativo, se applicabile)
- Satisfaction (tramite questionario SUS)

Reclutamento dei partecipanti

Le quattro schede utilizzano gli stessi profili delle Market Research card: Giorgio, Carla, Silvia e Fatima. La corrispondenza con i racconti generati non dimostra che siano state coinvolte persone reali nei test.

Modalità di reclutamento dei partecipanti

La documentazione preesistente indica la rete familiare, amicale e professionale del team. Questa indicazione è conservata come descrizione del reclutamento dichiarato, la cui effettiva attuazione resta da verificare.

Motivazione della scelta dei partecipanti

La selezione descritta è di convenienza. L'ordine riportato parte da Giorgio, più autonomo di Carla e già abituato a tablet e SPID, per verificare la conduzione con un profilo meno fragile. La scelta non consente rappresentatività statistica.

1.9.2 Test #1: Soggetto Giorgio

Data: 22/09/2026

Assistente/conduttore: Francesco Maria Fuligni

Osservatore: Alessandro Campedelli

Contesto: Test individuale condotto da remoto, con il soggetto presso il proprio domicilio, sul tablet personale. Sessione svolta su un account demo, senza eseguire prenotazioni o disdette reali.

Risultati per task:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** Il partecipante individua il percorso di prenotazione, ma manifesta incertezza davanti alla scelta tra Servizio Sanita-

rio Nazionale e Libera Professione, esprime il timore di incorrere in costi non chiaramente esplicitati e decide di non proseguire. Citazione: "Non so se scegliendo una cosa poi pago. Preferisco non andare avanti."

- **T2 — Individuare come disdire un appuntamento.** Il partecipante individua la sezione relativa agli appuntamenti, ma confonde le opzioni di modifica e disdetta, apre un percorso non pertinente e interrompe la ricerca per timore di modificare accidentalmente l'appuntamento. Citazione: "Non voglio rischiare di modificare qualcosa per sbaglio."
- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** Con esitazione, il partecipante individua la sezione di assistenza e riconosce la presenza di contatti telefonici, ma manifesta incertezza sulla distinzione tra assistenza generale e assistenza relativa ai singoli servizi. Citazione: "Se non capisco una cosa, preferisco telefonare."

Tabella 1.4: Esiti dei task CUPweb: Giorgio

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Parziale	03:05	1
T2	No	05:00	2
T3	Sì	01:45	1
Totale		**09:50**	**4**

Punteggio SUS: 40/100.

Suggerimenti del soggetto: Aggiungere spiegazioni semplici accanto alle scelte critiche, mostrare chiaramente cosa succede prima della conferma, rendere facilmente accessibile l'assistenza telefonica.

Implicazioni progettuali: Il principale ostacolo osservato non riguarda l'accesso tecnico, ma l'incertezza relativa alle conseguenze delle decisioni, sia sulla scelta del canale di prenotazione (ID-04) sia sull'azione di disdetta percepita come irreversibile (ID-08). Il sistema dovrebbe offrire microcopy contestuale, conferme leggibili e la possibilità di verificare una scelta senza perdere il lavoro già svolto.

1.9.3 Test #2: Soggetto Carla

Data: 23/09/2026

Assistente/conduttore: Alessandro Campedelli

Osservatore: Francesco Maria Fuligni

Contesto: Test individuale condotto in presenza, presso il domicilio della soggetta, su un PC del team aprendo CUPweb dal browser con un account demo. La partecipante appartiene al Segmento A, profilo "utente con bassa autonomia digitale". Il conduttore è il nipote della soggetta. Durata 26 minuti, con una pausa di 3 minuti richiesta dalla partecipante. Nessuna prenotazione o disdetta reale.

Risultati per task:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** La partecipante scambia "Paga una prestazione", unica azione visibile senza accesso, per l'ingresso alla prenotazione. Raggiunge poi l'autenticazione SPID, ma sbaglia la digitazione della password demo e non riesce a interpretare il messaggio di errore; alla soglia dei 3 minuti il conduttore inserisce le credenziali per permettere di proseguire. Citazione: "Mi dice che è sbagliato. Non so cosa ho sbagliato."
- **T2 — Disdire un appuntamento.** La partecipante trova la sezione delle prenotazioni e riconosce con soddisfazione la propria visita, tocca però "Modifica" invece di "Disdici" e,

quando individua il pulsante corretto, rinuncia a premerlo per timore di perdere definitivamente l'appuntamento. Citazione: ”Se poi me la tolgono e non me la ridanno più? La visita l'ho aspettata tre mesi.”

- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** La prima risposta della partecipante è esterna allo strumento (”Io chiamo mia figlia”). Cerca poi l'aiuto in ”Impostazioni” senza trovarlo e conclude che si rivolgerebbe alla farmacia; task non completato entro la soglia. Citazione: ”Non lo vedo. Io in farmacia vado, lì mi aiutano.”

Tabella 1.5: Esiti dei task CUPweb: Carla

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	No	03:00	2
T2	Parziale	06:10	3
T3	No	03:00	1
Totale		**12:10**	**6**

Punteggio SUS: 22,5/100.

Suggerimenti del soggetto: Messaggi di errore che indichino cosa fare dopo; poter usare il sito con qualcuno accanto, senza cedergli il controllo del dispositivo.

Implicazioni progettuali: Il blocco si presenta prima ancora del compito (schermata iniziale e autenticazione, ID-01, ID-03) e, una volta superato con aiuto, si sposta sull'azione percepita come irreversibile (ID-08). La richiesta di rassicurazione rivolta al conduttore motiva l’ipotesi di un aiuto contestuale nel punto della decisione, da confrontare con una pagina di assistenza separata.

1.9.4 Test #3: Soggetto Silvia

Data: 23/09/2026, ore 18:45

Assistente/conduttore: Matteo Boscherini

Osservatore: Francesco Maria Fuligni

Contesto: Test individuale condotto da remoto, in videochiamata con condivisione dello schermo dal PC della soggetta, con CUPweb nel browser e credenziali demo. Il test segue immediatamente quello su MioDottore (Documento 06b). Nessuna prenotazione o disdetta reale.

Risultati per task:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** La partecipante si autentica senza esitazioni e individua il percorso di prenotazione. Nota spontaneamente il cambio di dominio, che secondo lei spingerebbe la madre ad abbandonare per timore di una truffa, e non trova subito dove selezionare il familiare per cui prenota. Citazione: ”Io lo so, ma mia madre qui chiude tutto pensando a una truffa.”
- **T2 — Disdire un appuntamento.** La partecipante cerca inizialmente la disdetta dentro ”Modifica”, poi individua ”Disdici” e completa l'operazione, ma critica la conferma finale, generica e priva di un riepilogo della visita disdetta e del paziente. Citazione: ”Mi dice solo 'operazione eseguita'. Quale visita? Di chi?”
- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** La partecipante trova le domande frequenti e il numero verde, ma cerca un canale scritto compatibile con i suoi orari di lavoro e non lo trova; un collegamento di supporto la porta su un altro dominio. Citazione: ”Ho trovato dove chiamare. Ma non è quello che mi serve.”

Tabella 1.6: Esiti dei task CUPweb: Silvia

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	01:35	0
T2	Sì	02:05	1
T3	Parziale	02:50	1
Totale		**06:30**	**2**

Punteggio SUS: 55/100.

Suggerimenti del soggetto: Una conferma chiara e inoltrabile al familiare, un canale di assistenza scritto, e la possibilità di vedere cosa fa il genitore con un avviso quando si blocca.

Implicazioni progettuali: Per la caregiver esperta lo strumento è usabile, ma non è progettato per due persone: la selezione del familiare non è visibile nel punto in cui serve (ID-10) e la conferma di esito non è verificabile né condivisibile (ID-09). La richiesta di visibilità e supporto, coerente con il racconto del caso, motiva la modalità co-pilota proposta nel Documento 07; la corrispondenza non costituisce una conferma indipendente.

1.9.5 Test #4: Soggetto Fatima

Data: 24/09/2026, ore 13:10

Assistente/conduttore: Matteo Boscherini

Osservatore: Alessandro Campedelli

Contesto: Test individuale condotto in presenza, durante la pausa pranzo, in una sala riunioni dell'azienda di tirocinio. La partecipante appartiene al Segmento B, profilo ”caregiver convivente”, e usa un PC accedendo a CUPweb tramite browser con un account demo. Tempo disponibile limitato (35 minuti per entrambi i tool). Una telefonata di lavoro ha interrotto T2 per 40 secondi (cronometro fermato). Nessuna prenotazione o disdetta reale.

Risultati per task:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** La partecipante trova subito ”Prenota”, ma si ferma sul codice NRE dell'impegnativa e sulla scelta tra ”prima visita” e ”controllo”, lo stesso dubbio riportato in intervista; preferisce non proseguire senza una conferma del medico di famiglia. Citazione: ”Non vado avanti se non sono sicura.”
- **T2 — Disdire un appuntamento.** Dopo un'interruzione di 40 secondi la sessione del browser su CUPweb è scaduta e la partecipante deve ripetere l'autenticazione; seleziona poi ”Modifica” prima di individuare ”Disdici” e completa la disdetta. Citazione: ”Ecco, ho perso tutto. Sempre così.”
- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** La partecipante trova il numero verde ma dichiara di preferire un canale scritto, che le permetterebbe di rileggere e chiarire i termini che non capisce; non trovandolo, sceglierebbe lo sportello. Citazione: ”Preferisco scrivere, così posso tradurre se non capisco una parola.”

Tabella 1.7: Esiti dei task CUPweb: Fatima

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Parziale	02:40	1
T2	Sì	03:15	1
T3	Parziale	02:20	0
Totale		**08:15**	**2**

Nota sui tempi: T2 e totale escludono l'interruzione di 40 secondi descritta nel contesto.

Punteggio SUS: 37,5/100.

Suggerimenti del soggetto: Esempi concreti accanto ai termini difficili; non perdere il lavoro fatto dopo un'interruzione; poter informare il marito di cosa è stato prenotato senza mostrargli tutti i dati medici.

Implicazioni progettuali: Nel contesto descritto, la telefonata durante il lavoro al PC associa il timeout a una perdita di lavoro percepita (ID-11). Il problema di comprensione riguarda i termini sanitari e burocratici (ID-04). Un canale scritto consentirebbe di rileggere i chiarimenti e conciliarli con gli impegni lavorativi (ID-12).

1.10 Documento 06b: Scheda dei test preliminari di usabilità (concorrente)

1.10.1 Protocollo e organizzazione

Nome del servizio

MioDottore (Doctolib Italia)

Protocollo di test

Script di apertura (letto al soggetto): stesso testo del Documento 06a, adattato al nome del tool ("... su MioDottore mentre osservo come le fai..."). Stesse premesse su irreversibilità delle azioni e ruolo non direttivo dell'osservatore.

Scheda dati: stessa struttura del Documento 06a (successo, tempo, errori, aiuti, citazioni per task); si veda la card "Test #N" più sotto.

Questionario di gradimento finale: stesse domande del Documento 06a (senza la domanda specifica per il Segmento B, non pertinente a questo tool).

Configurazione della sessione di test

Si applicano i criteri del Documento 06a: sessioni in presenza o da remoto, su dispositivo abituale o del team. Le schede precisano account, modalità e ordine dei test per ciascuno dei quattro partecipanti comuni ai due tool.

Metodo di test

Test di usabilità essenziale sugli stessi quattro profili del confronto con CUPweb.

Compiti del test

- T1: Cercare uno specialista di una categoria a scelta nella propria città (senza completare la prenotazione)
- T2: Individuare come si annullerebbe un appuntamento già fissato
- T3: Individuare dove e come si contatta il professionista in caso di dubbi

Modalità di conduzione del test

Come nel Documento 06a: Thinking Aloud per T1 e T3, Bottom Line Data per T2. La ricerca del percorso di annullamento su MioDottore non equivale all'esecuzione della disdetta nell'account demo CUPweb; gli esiti vanno interpretati rispetto ai task specifici.

Metriche del test

Si applicano le metriche definite nel Documento 06a: Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability (se applicabile) e Satisfaction tramite SUS.

Reclutamento dei partecipanti

Le quattro schede corrispondono a quelle di CUPweb; anche per MioDottore l'ordine riportato inizia da Giorgio. La provenienza del reclutamento resta quella da verificare nel Documento 06a.

Modalità di reclutamento dei partecipanti

La documentazione dichiara il medesimo accesso alla rete del team descritto nel Documento 06a; non sono disponibili attestazioni aggiuntive.

Motivazione della scelta dei partecipanti

Il confronto entro la stessa persona tiene conto del profilo individuale, ma non isola l'effetto del design: task, familiarità con il servizio e ordine delle sessioni possono influire sugli esiti. La selezione resta di convenienza, come nel Documento 06a.

1.10.2 Test #1: Soggetto Giorgio

Data: 23/09/2026

Assistente/conduttore: Francesco Maria Fuligni

Osservatore: Alessandro Campedelli

Contesto: Test individuale condotto da remoto, con il soggetto presso il proprio domicilio, sul tablet personale, con MioDottore aperto nel browser. Il partecipante non dispone di un account MioDottore. Sessione svolta il giorno successivo al test su CUPweb (Documento 06a), senza eseguire prenotazioni reali.

Risultati per task:

- **T1 — Cercare uno specialista nella propria città.** Il partecipante utilizza la ricerca per specializzazione e città senza difficoltà. Esita brevemente sul filtro "Visita online" e nota spontaneamente il prezzo visibile nei risultati, in contrasto con il timore di costi nascosti espresso su CUPweb. Esprime dubbi sull'affidabilità delle recensioni. Citazione: "Qui c'è scritto il prezzo della visita. Questo mi piace, almeno so cosa spendo prima."
- **T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento.** Il partecipante cerca inizialmente l'opzione di annullamento nel profilo del medico, poi individua il centro assistenza in fondo alla pagina e ricava che l'annullamento richiede l'account personale o il link nell'email di conferma. Citazione: "Quindi serve l'account."
- **T3 — Individuare come contattare il professionista.** Il partecipante individua subito il numero di telefono dello studio e il pulsante per inviare un messaggio, che richiede l'account. Preferisce telefonare, sottolineando il valore di un contatto specifico rispetto a un numero generale. Citazione: "Qui almeno so a chi telefono: allo studio, non a un numero generale."

Tabella 1.8: Esiti dei task MioDottore: Giorgio

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	01:50	0
T2	Sì	02:40	1
T3	Sì	01:10	0
Totale		**05:40**	**1**

Punteggio SUS: 72,5/100.

Suggerimenti del soggetto: Rendere verificabili le recensioni; permettere di annullare un appuntamento senza dover creare un account.

Implicazioni progettuali: Il prezzo visibile nel punto di scelta risponde al dubbio sui costi descritto per CUPweb. È una direzione utile per presentare le alternative SSN e Libera

Professione (ID-04), senza attribuire alla sola trasparenza del costo la differenza tra gli esiti. Il contatto specifico con la struttura rassicura più di un numero generale. Da non replicare: recensioni percepite come poco affidabili e annullamento legato all'account.

1.10.3 Test #2: Soggetto Carla

Data: 24/09/2026

Assistente/conduttore: Alessandro Campedelli

Osservatore: Francesco Maria Fuligni

Contesto: Test individuale condotto in presenza, presso il domicilio della soggetta, sullo stesso PC del team del test su CUPweb, con MioDottore aperto nel browser e senza account. Sessione svolta il giorno successivo (rispetto al test Documento 06a) per ridurre l'affaticamento. Le affermazioni SUS sono state lette dal conduttore. Nessuna prenotazione reale.

Risultati per task:

- **T1 — Cercare uno specialista nella propria città.** Con esitazione, la partecipante usa la casella di ricerca; il suggerimento automatico corregge un errore di digitazione. Attiva per errore un filtro e si preoccupa del cambiamento della lista, ma lo rimuove da sola; le foto dei medici e la mappa la aiutano a scegliere. Citazione: "Oh, ha capito lui. Bravo."
- **T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento.** La partecipante cerca l'annullamento all'interno del profilo della dottoressa e apre per errore la pagina di prenotazione; il concetto di area personale non emerge e la partecipante si ferma senza individuare il percorso. Citazione: "Ma se non ho ancora prenotato, come faccio ad annullare?"
- **T3 — Individuare come contattare il professionista.** La partecipante individua subito il numero di telefono e l'indirizzo dello studio, e dichiara con sicurezza che telefonerebbe: è il momento di maggiore sicurezza dell'intera sessione. Citazione: "C'è il telefono qui. Questo lo so fare."

Tabella 1.9: Esiti dei task MioDottore: Carla

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	03:20	1
T2	No	05:30	2
T3	Sì	01:40	0
Totale		**10:30**	**3**

Punteggio SUS: 45/100.

Suggerimenti del soggetto: Mostrare una cosa alla volta, riducendo le opzioni in alto; tenere sempre in vista il numero di telefono.

Implicazioni progettuali: Anche sul competitor la partecipante resta sotto la soglia di 68: la modernità grafica da sola non basta al profilo a bassa autonomia digitale. I momenti di successo coincidono con i punti in cui lo strumento la riconduce a un canale familiare (telefono, indirizzo, foto del medico) e con la tolleranza all'errore di digitazione.

1.10.4 Test #3: Soggetto Silvia

Data: 23/09/2026, ore 18:30

Assistente/conduttore: Matteo Boscherini

Osservatore: Francesco Maria Fuligni

Contesto: Test individuale condotto da remoto, in videochiamata con condivisione dello schermo dal PC della soggetta, dopo l'orario di lavoro. La partecipante appartiene al Segmento

B, profilo ”caregiver a distanza”, e dispone già di un account MioDottore personale. Per bilanciare parzialmente l'effetto d'ordine, questo test precede quello su CUPweb (Documento 06a). Nessuna prenotazione reale.

Risultati per task:

- **T1 — Cercare uno specialista nella propria città.** La partecipante cerca l'ortopedico nella città della madre, cambiando la località predefinita, e usa il filtro per disponibilità per trovare il primo posto libero, senza esitazioni. Citazione: ”Qui ci metto un minuto, con il CUP ci metto mezz'ora.”
- **T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento.** La partecipante accede direttamente all'area personale e individua l'annullamento nell'elenco delle visite future; il successo è favorito dall'esperienza pregressa sulla piattaforma. Citazione: ”In realtà l'ho già fatto una volta per mia mamma.”
- **T3 — Individuare come contattare il professionista.** La partecipante individua subito la messaggistica con il professionista e ne apprezza la natura asincrona, ma osserva che le risposte arrivano solo a lei e che la madre resta esclusa dalla comunicazione. Citazione: ”Le risposte arrivano a me. Mia madre non vede niente.”

Tabella 1.10: Esiti dei task MioDottore: Silvia

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	00:55	0
T2	Sì	01:20	0
T3	Sì	00:50	0
Totale		**03:05**	**0**

Punteggio SUS: 80/100.

Suggerimenti del soggetto: Poter condividere una visita con il familiare assistito, in modo che anche lui riceva promemoria e comunicazioni.

Implicazioni progettuali: Il competitor soddisfa la caregiver come utente singola, ma non supporta la relazione caregiver-assistito: nessuna condivisione della visita o dei promemoria con il familiare. Il bisogno di co-gestione (R-06, REQ-06) non è coperto nemmeno dal benchmark, ed è quindi una direzione progettuale per distinguere l’assistenza dall’uso individuale.

1.10.5 Test #4: Soggetto Fatima

Data: 24/09/2026, ore 13:30

Assistente/conduttore: Matteo Boscherini

Osservatore: Alessandro Campedelli

Contesto: Test individuale condotto in presenza, subito dopo il test su CUPweb (Documento 06a), sullo stesso PC, con MioDottore nel browser e senza account. Nessuna prenotazione reale.

Risultati per task:

- **T1 — Cercare uno specialista nella propria città.** La partecipante cerca l'oculista per la suocera e usa il filtro per distanza in modo mirato (”lei non guida”), senza esitazioni. Citazione: ”Deve essere vicino, lei non guida.”
- **T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento.** La partecipante apre la pagina di accesso pensando di doversi registrare e la chiude; trova l'informazione nelle domande frequenti (annullamento tramite l'email di conferma), ma non il punto dell'interfaccia in cui farlo. Citazione: ”Si fa con l'email di conferma, credo.”

- **T3 — Individuare come contattare il professionista.** La partecipante individua subito la messaggistica e la preferisce al telefono, ma osserva che la conferma arriva solo a chi prenota e che per informare il marito dovrebbe inviargli uno screenshot. Citazione: "Mio marito come lo sa? Devo fare lo screenshot e mandarglielo."

Tabella 1.11: Esiti dei task MioDottore: Fatima

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	01:30	0
T2	Parziale	02:30	1
T3	Sì	01:05	0
Totale		**05:05**	**1**

Punteggio SUS: 67,5/100.

Suggerimenti del soggetto: Una conferma condivisibile con gli altri familiari senza ricorrere a screenshot.

Implicazioni progettuali: Il canale scritto è per la partecipante un supporto alla comprensione dei termini e al coordinamento familiare, non solo una comodità. Anche qui la conferma resta individuale: per informare il marito deve fare uno screenshot, lo stesso bisogno di condivisione minima già emerso in intervista e nel test di Silvia (ID-09).

1.11 Documento 07: Conclusioni e Design Recommendation card

1.11.1 Elenco delle criticità per importanza

L'elenco distingue le criticità dell'assessment (ID-01–ID-07), quelle riportate nelle schede dei test (ID-08–ID-12) e l'ipotesi aggiuntiva sul pagamento (ID-13). Metodi, frequenze e giudizi mantengono il loro ambito: i racconti generati illustrano bisogni, mentre i dati di test restano soggetti alla verifica di provenienza precisata nel Documento 06a.

- **ID-01**: **Posizione:** flusso di autenticazione, primo passo di ogni azione. Autenticazione obbligatoria complessa (SPID/CIE) richiesta fin dal primo passo, anche per compiti semplici, impatto: alto; persistenza: alta; metodo di scoperta: analisi diretta (Documento 05a), illustrato nel racconto di Carla; il caso di Giorgio distingue invece l'accesso tecnico dalla comprensione delle condizioni
- **ID-02**: **Posizione:** passaggio tra domini/sottodomini del servizio. Frammentazione tra domini scollegati tra loro (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it). Nel pagamento, la destinazione non annunciata può essere percepita come estranea alla pratica; impatto: alto; persistenza: alta; metodo di scoperta: analisi diretta (Documento 05a). Il racconto del caso di Giorgio ne illustra una possibile conseguenza, senza aggiungere una verifica empirica
- **ID-03**: **Posizione:** impaginazione generale del sito. Interfaccia poco gerarchizzata, prevalentemente testuale, priva di elementi visivi di orientamento, impatto: medio; persistenza: alta; metodo di scoperta: analisi diretta (Documento 05a)
- **ID-04**: **Posizione:** pagina di scelta del canale (SSN / Libera Professione) e contenuti informativi in generale. Terminologia tecnico-burocratica non spiegata (SPID, CNS, impegnativa dematerializzata), impatto: medio; persistenza: media; metodo di scoperta: analisi diretta e inversa (Documento 05a), illustrato nel caso di Giorgio attraverso il dubbio SSN/Libera Professione

- **ID-05**: **Posizione:** intero flusso del primo utilizzo. Assenza di un percorso guidato/dimostrativo per il nuovo utente, impatto: alto; persistenza: alta; metodo di scoperta: analisi diretta (Documento 05a), coerente con le esigenze descritte nei due casi del segmento A
- **ID-06**: **Posizione:** intera web application (desktop e mobile), per utenti con tecnologie assistive. Problemi di accessibilità, impatto: alto (per il sottoinsieme di utenti coinvolti); persistenza: media; metodo di scoperta: analisi diretta (Documento 05a), da segnalazioni pubbliche
- **ID-07**: **Posizione:** sezione cronologia e gestione appuntamenti su browser mobile. Tabelle dense e non responsive, elenco non agevolmente ordinabile o filtrabile per data su schermo piccolo, impatto: basso-medio; persistenza: media; metodo di scoperta: analisi inversa (Documento 05a), da segnalazioni di utenti reali su mobile. Pertinenza per il redesign: adattamento responsive secondario.
- **ID-08**: **Posizione:** schermata di modifica/disdetta di un appuntamento (task T2). Assenza di conferma o rassicurazione esplicita prima di un'azione percepita come irreversibile: il soggetto individua il pulsante corretto ma non lo preme, o lo evita, per timore di perdere definitivamente l'appuntamento; impatto: alto; persistenza: alta; frequenza: 2/4 soggetti testati sul task T2 (Giorgio e Carla; Silvia e Fatima completano l'azione senza questa esitazione; Documento 06a); metodo di scoperta: test utente (Documento 06a), non emerso dall'expert review
- **ID-09**: **Posizione:** messaggio di conferma dopo la disdetta o la prenotazione di un appuntamento (task T2/T3). La conferma è generica (”operazione eseguita”) o comunque visibile solo a chi esegue l'azione, senza un modo integrato per condividerla con altri familiari coinvolti (serve uno screenshot manuale); impatto: medio-alto (soprattutto per il Segmento B); persistenza: alta; frequenza: 2/2 soggetti del Segmento B che hanno affrontato il tema (Silvia, Documento 06a; Fatima, Documento 06b); metodo di scoperta: test utente (Documento 06a e Documento 06b)
- **ID-10**: **Posizione:** flusso di prenotazione per conto di un familiare associato (task T1). La selezione del familiare per cui si sta prenotando non è visibile o chiara nel punto del flusso in cui serve; impatto: alto (ostacola l'uso multi-profilo tipico del caregiver, centrale per il progetto HPHP); persistenza: alta; metodo di scoperta: test utente (Documento 06a), soggetto Silvia
- **ID-11**: **Posizione:** gestione della sessione durante un'interruzione (task T2). Un'interruzione esterna (es. una telefonata) fa scadere la sessione autenticata e costringe a ripetere l'accesso da capo, con perdita del lavoro già svolto; impatto: alto per l'uso reale al computer, tra attività lavorative e familiari; persistenza: da confermare con più soggetti; metodo di scoperta: test utente (Documento 06a), soggetto Fatima
- **ID-12**: **Posizione:** sezione di assistenza/aiuto. Assenza di un canale di assistenza scritto/asincrono: è disponibile solo il numero verde telefonico, inadeguato per chi ha vincoli di orario lavorativo o necessità di chiarire i termini della procedura; impatto: medio-alto; persistenza: alta; frequenza: 2/2 soggetti che hanno cercato un canale scritto sul task T3 (Silvia, Documento 06a; Fatima, Documento 06a); metodo di scoperta: test utente (Documento 06a)
- **ID-13**: **Posizione:** preparazione dei dati e compilazione del modulo di pagamento. Difficoltà nel riconoscere quali informazioni inserire e su quale documento reperirle; origine: esigenza indicata dal team ed esplorata nel racconto di Giorgio (Documento 04a). Si tratta di un'ipotesi da verificare sul percorso e sui documenti effettivi, distinta dalla frammentazione dei domini (ID-02). Impatto, persistenza e frequenza non sono valutati; non deriva dai task T1–T3

Le frequenze mantengono i denominatori delle schede di test: quattro profili su due tool, con sottoinsiemi diversi secondo task e problema. Per ID-01–ID-07 sono disponibili giudizi qualitativi dell'assessment, non frequenze d'uso. ID-13 resta fuori dal confronto quantitativo

finché non saranno disponibili riscontri specifici.

1.11.2 Valutazione quantitativa dell'usabilità: Matrice di risposta SUS

Le otto schede preliminari riportano le risposte al *System Usability Scale* (SUS): dieci affermazioni su scala Likert 1–5 [1], riferite a quattro profili su due servizi. La Tabella 1.12 mantiene i singoli valori e rende verificabile il calcolo: per gli item dispari si sottrae 1 al voto; per quelli pari si sottrae il voto da 5. La somma dei contributi è moltiplicata per 2,5 per ottenere il punteggio su scala 0–100. Media e varianza campionaria riassumono i dati senza verificarne la raccolta.

Tabella 1.12: Risposte individuali e punteggi SUS dei test preliminari

	CUPweb				**MioDottore**			
Item / Affermazione standard SUS	**Gio**	**Car**	**Sil**	**Fat**	**Gio**	**Car**	**Sil**	**Fat**
1. Penso che userei questo sistema con frequenza	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Ho trovato il sistema inutilmente complesso	1	2	1	1	1	1	1	1
3. Ho trovato il sistema facile da usare	1	1	1	1	2	1	5	1
4. Avrei bisogno di supporto tecnico per l'uso	1	2	1	2	1	1	1	1
5. Ho trovato le varie funzioni ben integrate	1	2	4	1	5	1	5	5
6. Ho trovato troppa incoerenza in questo sistema	5	5	2	4	1	4	1	3
7. Molte persone imparerebbero a usarlo subito	3	1	2	1	5	4	5	4
8. Ho trovato il sistema molto scomodo da usare	3	5	1	3	3	1	4	1
9. Mi sono sentito/a molto sicuro/a nell'usarlo	1	2	2	2	4	1	4	5
10. Ho dovuto imparare molte cose prima dell'uso	1	4	3	1	2	3	1	3
Punteggio SUS normalizzato (0–100)	**40,0**	**22,5**	**55,0**	**37,5**	**72,5**	**45,0**	**80,0**	**67,5**
Media campionaria per sistema	**38,75** (non accettabile)				**66,25** (marginale, < 68)			
Varianza campionaria (s^2)	**177,08**				**227,08**			

Legenda partecipanti: Gio = Giorgio (Segmento A2), Car = Carla (Segmento A1), Sil = Silvia (Segmento B1), Fat = Fatima (Segmento B2). Media complessiva aggregata sulle 8 sessioni: **52,50/100**; varianza campionaria complessiva: **389,29**.

Carla e Silvia presentano rispettivamente i punteggi più bassi e più alti su entrambi i servizi. La familiarità digitale è una possibile spiegazione, ma dispositivo, contesto, assistenza e ordine dei test possono contribuire alla dispersione. Le otto schede riguardano gli stessi quattro profili: non sono osservazioni indipendenti e la raccolta resta da verificare.

Tutti i punteggi CUPweb sono inferiori al riferimento di 68/100 adottato; la media è più bassa di quella di MioDottore. Il confronto è descrittivo: il SUS misura l'usabilità percepita complessiva, non identifica le cause dei problemi né dimostra l'efficacia delle soluzioni proposte. Le interpretazioni vanno quindi collegate agli esiti e ai comportamenti descritti nelle schede.

1.11.3 Curva di urgenza

La curva conserva la valutazione di ID-01–ID-12. ID-13 è escluso perché privo di giudizi documentati su impatto e persistenza. Le valutazioni sono priorità progettuali, non stime della prevalenza dei problemi nel target. La relazione impatto × persistenza è rappresentata con impatto e persistenza convertiti in scala numerica (basso/basso-medio=1/1,5, medio=2, medio-alto=2,5, alto=3) e soglia di urgenza motivata: gli elementi con **impatto + persistenza** $\geq$ **5,5** sono trattati come interventi immediati, gli altri come rimandabili alla prossima iterazione di design.

Tabella 1.13: Impatto, persistenza e urgenza delle criticità

ID	Impatto	Persistenza	Somma	Urgenza
ID-01	3	3	6	Immediata
ID-02	3	3	6	Immediata
ID-03	2	3	5	Prossima release
ID-04	2	2	4	Prossima release
ID-05	3	3	6	Immediata
ID-06	3	2	5	Prossima release
ID-07	1,5	2	3,5	Prossima release
ID-08	3	3	6	Immediata
ID-09	2,5	3	5,5	Immediata
ID-10	3	3	6	Immediata
ID-11	3	2 (da confermare)	5	Prossima release
ID-12	2,5	3	5,5	Immediata

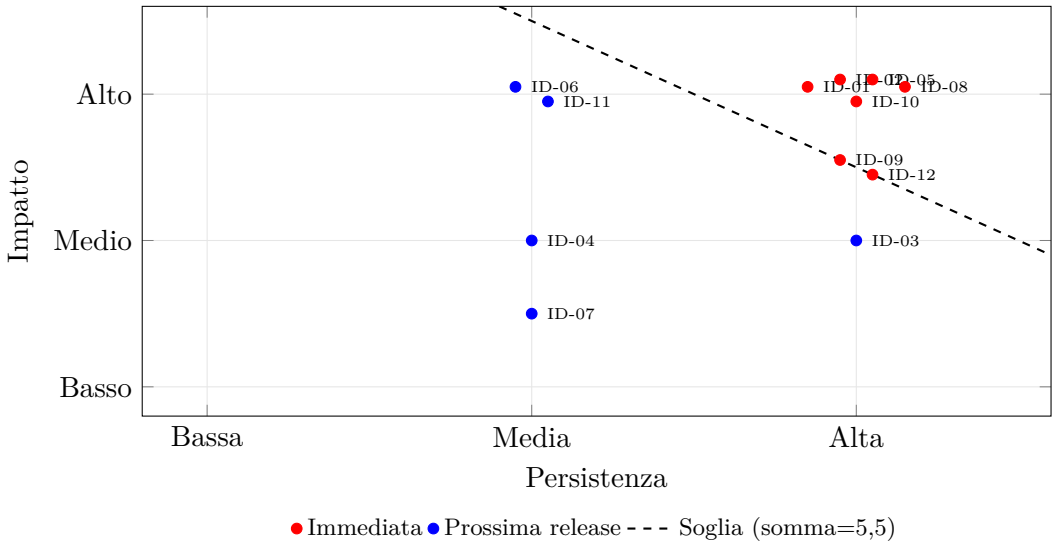


Figura 1.4: Distribuzione delle criticità per impatto e persistenza

I sette elementi sopra soglia (ID-01, ID-02, ID-05, ID-08, ID-09, ID-10, ID-12) coincidono in larga parte con le criticità legate all'autenticazione, alla frammentazione dei domini, all'assenza di un percorso guidato e alla mancanza di conferme condivisibili. La soglia ordina gli interventi sulla base dei giudizi riportati; la corrispondenza tra assessment e schede di test non costituisce una validazione indipendente finché la raccolta resta da verificare.

1.11.4 Raccomandazioni progettuali preliminari

Le raccomandazioni traducono l'analisi in direzioni di intervento: R-01–R-06 riprendono i bisogni iniziali e l'assessment; R-07–R-09 rispondono alle criticità delle schede di test; R-10 affronta l'ipotesi aggiuntiva sulla preparazione al pagamento. L'appendice B esplicita le relazioni fra problemi, raccomandazioni, requisiti e cast. Nessuna raccomandazione attesta l'efficacia del redesign.

Nel redesign si distinguono due forme di collaborazione:

- **Modalità co-pilota**: l'interessato esegue il compito con l'aiuto del caregiver, mantenendo il controllo delle azioni.

- **Modalità delega completa**: il caregiver esegue il compito per conto dell'interessato, entro i limiti dell'autorizzazione ricevuta.

La distinzione riguarda chi opera, non un accesso illimitato ai dati sanitari. I nomi sono una scelta progettuale; non indicano modalità già testate o funzionalità verificate negli strumenti esaminati.

- **R-01**: Ridurre la barriera iniziale di accesso, rimandando l'autenticazione alle operazioni che la richiedono.
- **R-02**: Assicurare continuità visiva e orientamento tra i touchpoint, spiegando destinazione e motivo degli eventuali passaggi esterni.
- **R-03**: Rendere riconoscibili le azioni e comprensibile il lessico attraverso gerarchia visiva e spiegazioni contestuali.
- **R-04**: Guidare il primo utilizzo nei passaggi critici, offrendo conferme esplicite e accesso all'assistenza senza stigmatizzare la richiesta.
- **R-05**: Verificare la compatibilità con tecnologie assistive, coerentemente con la dichiarazione di accessibilità. *Limite:* non verificata direttamente nei test preliminari, privi di partecipanti con disabilità visiva; resta una direzione dell'assessment Documento 05a da verificare con soggetti idonei.
- **R-06**: Distinguere il supporto all'autonomia in modalità co-pilota dall'esecuzione autorizzata per conto dell'interessato in modalità delega completa.
- **R-07**: Rendere espliciti chi opera, per chi e con quale esito, con riepiloghi verificabili e condivisibili in entrambe le modalità.
- **R-08**: Consentire la ripresa del task dopo un'interruzione.
- **R-09**: Affiancare al telefono un'assistenza scritta e asincrona adatta a vincoli lavorativi e mediazione linguistica.
- **R-10**: Preparare la compilazione del pagamento con indicazioni sul documento necessario e su dove trovare ciascun dato, riducendo il ricorso alla memoria o alla conoscenza preventiva della procedura.

1.11.5 Requisiti progettuali numerati per le fasi B e C

I requisiti traducono le direzioni R-01–R-10 in comportamenti attesi del servizio, mantenendo identificativi e priorità progettuali. L'esperienza principale è progettata per computer; l'adattamento responsive estende gli stessi obiettivi agli altri dispositivi. Il pagamento è accessorio e non modifica gli obiettivi dei test storici. I requisiti esprimono comportamenti da progettare e verificare, non funzionalità già validate.

- **REQ-01**: Il sistema deve permettere di esplorare le informazioni essenziali del servizio (es. disponibilità indicativa, come funziona la prenotazione) senza richiedere autenticazione SPID/CIE, spostando l'autenticazione forte solo al passo in cui è strettamente necessaria per confermare un'azione. Priorità: alta.
- **REQ-02**: Tutti i touchpoint del servizio (prenotazione, pagamento, fascicolo) devono condividere un'identità visiva coerente (intestazione, palette, iconografia), percepibile dall'utente come un unico sistema anche quando restano tecnicamente distinti. Prima di un passaggio esterno deve indicare il servizio di destinazione e il motivo del cambio; il contesto della pratica e il percorso di ritorno devono restare comprensibili. Il requisito non impone dominio unico o integrazione tecnica del servizio esterno. Priorità: alta.
- **REQ-03**: Ogni schermata deve avere una gerarchia visiva chiara (icone, colori, dimensioni dei testi) e ogni termine tecnico-burocratico (es. SPID, CNS, impegnativa dematerializzata) deve essere accompagnato da una spiegazione contestuale in linguaggio semplice. Priorità:

media.

- **REQ-04**: Il primo utilizzo deve essere guidato da un flusso passo-passo con conferme esplicite ad ogni passaggio critico, e deve offrire sempre un'opzione visibile per richiamare assistenza umana (caregiver o operatore) senza che questa venga presentata come un fallimento. Priorità: alta.
- **REQ-05**: L'interfaccia deve essere verificata e resa compatibile con le principali tecnologie assistive (screen reader), in coerenza con la dichiarazione di accessibilità già pubblicata dal cliente, prima del rilascio del prototipo finale. Priorità: media.
- **REQ-06**: Il sistema deve distinguere la modalità co-pilota, nella quale l'interessato esegue il compito con il supporto del caregiver, dalla modalità delega completa, nella quale il caregiver opera per suo conto entro l'autorizzazione ricevuta. La prima deve sostenere l'autonomia progressiva senza trasferire l'esecuzione al caregiver; la seconda deve consentire l'esecuzione delegata rendendone espliciti ruolo e limiti. In entrambe, la visibilità sulle prenotazioni deve essere coerente con il ruolo di chi opera. Priorità: alta.
- **REQ-07**: In ogni schermata del flusso devono essere riconoscibili chi opera e l'interessato cui si riferisce la pratica; durante l'uso assistito o delegato deve essere esplicita la modalità adottata. Ogni conferma di prenotazione, disdetta o modifica deve riportare un riepilogo dettagliato (paziente, prestazione, data/ora), inoltrabile o condivisibile con il caregiver, non un messaggio generico. Priorità: alta.
- **REQ-08**: Il sistema deve preservare lo stato di un task in corso per un tempo ragionevole in caso di interruzione della sessione, evitando che un timeout costringa l'utente a ripetere l'autenticazione e a ricominciare l'intero flusso. Priorità: media.
- **REQ-09**: Il servizio deve offrire, in aggiunta al canale telefonico, un canale di assistenza scritto/ asincrono (es. chat o messaggistica) raggiungibile dalle stesse schermate in cui l'utente incontra difficoltà. Priorità: media.
- **REQ-10**: Prima di compilare il pagamento, l'utente deve poter riconoscere quali documenti preparare. Accanto a ciascun campo devono essere disponibili una spiegazione, l'indicazione di dove reperire il dato e un esempio illustrativo con dati fittizi, distinguibile dai valori da inserire. Le istruzioni devono riferirsi al documento effettivamente richiesto, senza assumere che tutto sia riportato sulla ricetta, ed essere consultabili senza perdere quanto già compilato. I campi e gli esempi saranno definiti sulla base del percorso verificato. Priorità progettuale: media; validazione specifica non ancora disponibile.

2 Fase B: Studio di fattibilità

2.1 Contesto d'uso e costruzione del cast

Il cast traduce i bisogni della Fase A in quattro personas, secondo Cooper et al. [3]. Biografie, frasi e scenari sono costruzioni progettuali distinte dai casi di Carla, Giorgio, Silvia e Fatima; le durate ipotizzate non sono misure di test. Statistiche, criticità documentate e ipotesi qualitative mantengono i limiti di provenienza dichiarati in Fase A.

Gli scenari applicano le modalità co-pilota e delega completa alla prenotazione e alla disdetta; Renato esplora anche il pagamento accessorio. Il contesto seguente distingue i casi da computer dalla copertura responsive secondaria, escludendo ER Salute. Le relazioni di derivazione sono raccolte nell'appendice B.

Dimensione	**Contesto considerato**
Ambienti	Casa, farmacia o ambulatorio per gli utenti diretti; casa e ufficio per il caregiver a distanza. Rumore, interruzioni e assenza di supporto sono variabili frequenti.
Dispositivi	Laptop familiare per Pina con Elena in presenza; computer dell'ufficio per Elena; computer domestico per Renato. Amina usa CUPweb da browser smartphone come caso responsive secondario. Il telefono può supportare autenticazione e comunicazioni anche nei casi da computer.
Tempo e pressione	Pina procede con cautela; Elena interviene in finestre di 5 minuti durante il lavoro; Renato vuole concludere in 8–10 minuti in autonomia; Amina opera tra turni e impegni familiari.
Vincoli	Affaticamento visivo, precisione motoria ridotta, memoria delle credenziali, linguaggio sanitario ambiguo, barriere linguistiche e sovraccarico del caregiver.
Attività esterne	Recuperare ricetta, consultare calendario e trasporti, verificare costi e sede, coordinarsi con familiari, tradurre o chiarire termini, telefonare o recarsi allo sportello.
Assistenza	Supporto in modalità co-pilota o esecuzione in modalità delega completa, in presenza o a distanza secondo il contesto. La distinzione preserva ruoli e autonomia senza presumere competenze omogenee.

2.2 Documento 02a: Persona e Use Case card (protagonista)

2.2.1 Profilo e competenze



PROTAGONISTA

Segmento A · Utente diretta

Giuseppina “Pina” Ferretti

Paziente anziana con bassa autonomia digitale

Profilo: 78 anni, vedova, ex operaia tessile a Ravenna (San Biagio); diabete di tipo 2 e ipertensione; forte attaccamento alla propria autonomia.

Dispositivi: Smartphone Android per chiamate e vocali WhatsApp; laptop familiare disponibile durante le visite di Elena, senza uso abituale del PC.

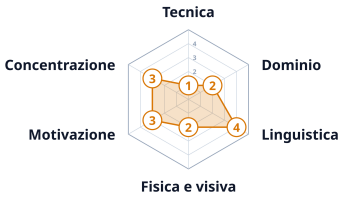
Vincoli: Presbiopia marcata, lieve tremore e artrosi alle dita, memoria labile di SPID, ansia da errore (“paura di rompere qualcosa o cancellare la visita”).

> *“Le date le segno sul calendario vicino al telefono; sullo schermo ho paura di premere la cosa sbagliata.”*

Comportamenti, esperienza e rete di aiuto

Pina conserva ricette dematerializzate, ricevute e promemoria nella “busta blu” del corridoio. Sul calendario murale di Frate Indovino incrocia scadenze dei farmaci, orari dei mezzi pubblici e mercato del martedì; preferisce visite dopo le 10:00. Farmacia e medico di base sono riferimenti fiduciari. I tentativi di accesso con SPID delle Poste hanno ridotto la sua fiducia: chiede aiuto a Elena quando perde l’orientamento, ma teme di essere un peso e desidera mantenere il controllo della prenotazione.

Competenze e abilità (C&A)



Dimensione	1–5	Motivazione
Tecnica	1	Scarsa familiarità con il PC; richiede guida per credenziali e flussi.
Dominio	2	Visite note; ignora canali e regimi amministrativi.
Linguistica	4	Italiano corrente adeguato; il lessico tecnico provoca esitazioni.
Fisica e visiva	2	Presbiopia e tremore: testi e bersagli piccoli critici.
Motivazione	3	Vuole autonomia, ma l’ansia cresce dopo pochi errori.
Concentrazione	3	Accurata, ma errori e dubbi spezzano la continuità.

2.2.2 Scenario: la visita diabetologica di controllo e il timore dell'errore irreversibile

Contesto e innesco: Nel primo pomeriggio, a Ravenna, Pina deve prenotare il controllo diabetologico semestrale. Elena è in visita e porta un laptop familiare. Pina recupera il codice NRE e consulta il calendario per escludere il martedì mattina; deve scegliere una sede raggiungibile con i mezzi pubblici.

Svolgimento dell'esperienza e attrito cognitivo: Pina si siede al computer con Elena accanto e apre CUPweb. Il telefono resta disponibile per l'OTP; il codice e la scadenza del timer le creano incertezza. La scarsa familiarità con mouse e tastiera, insieme a presbiopia e artrosi, rende lenta l'interazione. Pina teme di scegliere una prestazione errata o perdere la visita. Elena chiarisce i passaggi e la rassicura, senza prendere il controllo del dispositivo. Pina verifica data e sede e compie le azioni di conferma: il caso guida descrive l'obiettivo della modalità co-pilota nel redesign, non una nuova sessione di test.

Stima temporale e criteri di successo:

- *Stima temporale:* 10–15 minuti ipotizzati per la prenotazione con guida e rassicurazione di Elena.
- *Criteri di successo:* Comprensione del passo corrente, selezione autonoma e consapevole di data e sede raggiungibile, rilascio di un promemoria finale stampabile e assenza di sostituzione passiva da parte del caregiver.
- *Rischi principali:* Errore di selezione della struttura, difficoltà con mouse e tastiera, time-out e passaggio involontario del controllo a Elena, con perdita di autonomia e fiducia.

2.2.3 Considerazioni conclusive e implicazioni progettuali

Impatto della persona sulla progettazione

- **P-01**: L'autenticazione deve ridurre il carico di memoria e offrire recupero guidato; per attività solo consultive va evitata un'autenticazione ripetuta non necessaria.
- **P-02**: Azioni e bersagli devono essere grandi, distinti per forma, testo e icona, non soltanto per colore, riducendo selezioni accidentali con il puntatore e, nell'adattamento responsive, con il tocco.
- **P-03**: Il linguaggio deve essere semplice e rassicurante, con conseguenze esplicite, conferme reversibili e assenza di tecnicismi informatici.

Impatto del caso d'uso sulla progettazione

La presenza di Elena e il laptop occasionale definiscono il contesto assistito: la guida deve lasciare a Pina scelta e azione. Se il servizio propone un pagamento, Pina deve comprenderne lo scopo e l'eventuale cambio di destinazione; il supporto non deve trasferire automaticamente l'esecuzione al caregiver.

- **U1-01**: Il percorso per una visita ricorrente deve conservare il contesto, proporre sedi compatibili con la mobilità e ridurre i passaggi; in modalità co-pilota, scelta e azione restano a Pina con il supporto del caregiver.
- **U1-02**: Prima dell'abbandono, un errore deve indicare con chiarezza causa, modalità di recupero e canali di assistenza, senza azzerare i dati inseriti.

2.3 Documento 02b: Persona e Use Case card (personaggio secondario)

2.3.1 Profilo e competenze



CAREGIVER A DISTANZA

Segmento B · Intermediaria

Elena Ferretti

Caregiver familiare sempre reperibile a distanza

Profilo: 52 anni, resp. amministrativa e paghe in una coop a Bologna; vive con compagno e figlio universitario; assiste a distanza Pina a Ravenna.

Dispositivi: PC a doppio monitor in ufficio, smartphone personale sempre attivo con notifiche sincronizzate e app bancarie/sanitarie.

Vincoli: Finestre di 3–5 min tra riunioni e buste paga, continue interruzioni, carico da *sandwich generation* e timore di confondere profili.

> *"Se la guido al telefono per dieci minuti, poi non so se l'ho aiutata o se ho fatto tutto io."*

Comportamenti, esperienza e rete di aiuto

Elena usa un'etichetta rossa in Google Calendar per gli appuntamenti di Pina e conserva tessere sanitarie, codici fiscali e note in un'app protetta da impronta digitale. Conosce CUPweb e Fascicolo Sanitario e coordina le pratiche nelle pause lavorative. Pur tentata di usare le credenziali materne quando il cambio di profilo è lento, rifiuta di scambiarle in chat. Vuole verificare per chi opera e informare Pina dell'esito; teme errori di omonimia, notifiche carenti e una supervisione che diventi controllo permanente.

Competenze e abilità (C&A)



Dimensione	1–5	Motivazione
Tecnica	5	Usa quotidianamente PC, smartphone e servizi autenticati.
Dominio	3	Esperienza pratica; deve verificare prescrizioni e regimi.
Linguistica	5	Legge e comprende rapidamente il testo amministrativo.
Fisica e visiva	5	Nessuna limitazione rilevante per il compito digitale.
Motivazione	4	Motivata a proteggere Pina e ridurre le emergenze.
Concentrazione	3	Richieste frammentate da carichi di lavoro e familiari.

2.3.2 Scenario: la disdetta urgente durante la chiusura delle paghe

Contesto e innesco: Il 26 del mese, alle 11:20, Elena sta chiudendo le paghe nella cooperativa di Bologna; tra meno di dieci minuti incontra il revisore. Pina telefona: un contrattempo le impedisce di raggiungere la visita diabetologica dell'indomani e teme la sanzione per mancata disdetta.

Svolgimento dell'esperienza e attrito cognitivo: Non potendo assentarsi o chiamare il CUP, Elena apre il portale dal PC mentre una collega le chiede di convalidare un prospetto ferie. Agisce tramite delega formale, senza chiedere lo SPID di Pina: deve individuare la visita della madre tra gli appuntamenti e disdirla prima della riunione. La distrazione aumenta il rischio di confondere paziente o visita; una conferma generica le lascerebbe il dubbio sull'esito e su cosa comunicare a Pina.

Stima temporale e criteri di successo:

- *Stima temporale:* 3–5 minuti, entro una finestra lavorativa breve e interrotta.
- *Criteri di successo:* Disdetta conclusa e verificabile con codice identificativo prima della riunione; invio contestuale di una notifica di avvenuto annullamento a Pina; verifica del profilo su cui è stata eseguita l'operazione.
- *Rischi principali:* Annullamento della visita errata per fretta o distrazione, confusione tra profilo personale e delegato, e sostituzione abituale di Pina anche nelle operazioni che potrebbe svolgere.

2.3.3 Considerazioni conclusive e implicazioni progettuali

Impatto della persona sulla progettazione

- **P-04**: In entrambe le modalità, la visibilità del caregiver sulle prenotazioni deve essere proporzionata al ruolo; devono restare riconoscibili l'identità di chi opera e quella del familiare interessato.
- **P-05**: La modalità co-pilota deve sostenere l'esecuzione da parte di Pina; la modalità delega completa deve permettere a Elena di agire per suo conto entro l'autorizzazione ricevuta. L'esecuzione delegata non deve comportare sorveglianza continuativa o escludere Pina dalle operazioni che può svolgere.

Impatto del caso d'uso sulla progettazione

La disdetta eseguita da Elena per Pina rappresenta la modalità delega completa. Le stesse distinzioni di identità e autorizzazione devono restare comprensibili in un eventuale pagamento assistito o delegato, senza presumere che l'autorizzazione si estenda automaticamente a ogni operazione. Lo scenario conserva come obiettivo la sola disdetta.

- **U2-01**: In modalità delega completa, la disdetta deve richiedere pochissimi passaggi, distinguere chiaramente gli appuntamenti ravvicinati ed esplicitare l'assenza di penali prima della conferma finale.
- **U2-02**: L'aggiornamento di stato deve essere immediato e generare notifiche concordate verso entrambi i soggetti, azzerando la necessità di telefonate di verifica post-operazione.

2.4 Documento 02c: Persona e Use Case card (personaggio aggiuntivo)

2.4.1 Profilo e competenze



CONTROLLO

Segmento A · Utente diretto

Renato Bellini

"Nuovo utente digitale" 65–74, moderatamente autonomo

Profilo: 70 anni, ex bibliotecario comunale in pensione a Forlì; cataloga fondi fotografici per l'archivio storico; coniugato con Paola; figlio adulto vicino.

Dispositivi: PC desktop nello studio domestico (schermo 24"), tablet 10" per ricerche al tavolo, smartphone con SPID e home banking.

Vincoli: Vista affaticata (lenti progressive), rigidità articolare alle dita al mattino, forte esitazione su acronimi sanitari e tariffe opache.

> *"Non mi serve che mi dicano che è facile: mi serve capire costo e conseguenze prima di confermare."*

Comportamenti, esperienza e rete di aiuto

Renato annota date, codici ricetta e costi su un taccuino e confronta le disponibilità con l'agenda condivisa con Paola. Salva o stampa i riepiloghi PDF per la bacheca magnetica del corridoio. Se incontra sigle come SSN o U/B/D/P, telefona o chiede al figlio una verifica puntuale, mantenendo l'esecuzione del compito. Preferisce procedere con calma e approfondire le informazioni; rifiuta grafiche infantili e spiegazioni ovvie non disattivabili.

Competenze e abilità (C&A)



Dimensione	1–5	Motivazione
Tecnica	**3**	Usa servizi comuni e SPID; non automatizza novità.
Dominio	**3**	Conosce il percorso di cura; esita su regimi e costi.
Linguistica	**5**	Ottima comprensione; terminologia ambigua è il limite.
Fisica e visiva	**3**	Vista e rigidità richiedono testo e comandi ampi.
Motivazione	**4**	Preferisce operare da solo; aiuto solo come controllo.
Concentrazione	**4**	Segue il flusso con pause; non deve perdere scelte.

2.4.2 Scenario: il controllo oculistico e il dilemma delle tariffe opache

Contesto e innesco: Giovedì, alle 09:30, a Forlì, Renato deve prenotare un controllo oculistico. Si siede al PC con taccuino, occhiali e mouse ergonomico e consulta l'agenda di Paola per evitare i giorni di volontariato culturale presso l'archivio diocesano.

Svolgimento dell'esperienza e attrito cognitivo: Supera SPID con la notifica sul cellulare. Nella scelta della visita, le disponibilità SSN e in libera professione intramoenia (ALPI) sono difficili da confrontare: non capisce se la prima data utile comporti un ticket o una tariffa privata. Prima di confermare vuole approfondire prestazione e costo senza perdere le selezioni. L'opacità delle condizioni ostacola così un compito che intende svolgere autonomamente.

Episodio accessorio: preparare un pagamento. In un momento distinto dalla prenotazione, Renato apre il collegamento al pagamento di una prestazione. Il diverso indirizzo lo induce a cercare il nome del servizio e una spiegazione della destinazione. Poi affianca al modulo il promemoria della ricetta: alcune richieste non gli risultano riconoscibili e non sa se il documento contenga tutti i dati necessari. Prima di proseguire vuole sapere quale documento usare e dove leggere ciascun valore. Può chiedere al figlio un controllo puntuale, mantenendo l'esecuzione. L'episodio deriva dall'ipotesi ID-13 e dal problema di continuità ID-02; non presume un pagamento immediato o necessario per ogni prenotazione.

Stima temporale e criteri di successo:

- *Stima temporale:* 8–10 minuti ipotizzati per la prenotazione autonoma; il pagamento accessorio non è incluso nella stima.
- *Criteri di successo:* Individuazione consapevole della combinazione di data, sede e tariffa adatta alle proprie esigenze; comprensione anticipata dell'importo esatto dovuto; archiviazione di un promemoria PDF da stampare per la bacheca domestica.
- *Rischi principali:* Affaticamento visivo dovuto a caratteri densi, prenotazione involontaria di prestazioni a tariffa privata e rinuncia al servizio per la scarsa trasparenza percepita.

2.4.3 Considerazioni conclusive e implicazioni progettuali

Impatto della persona sulla progettazione

- **P-06**: Le note esplicative devono essere progressive e consultabili su richiesta nei punti di dubbio, evitando schermate dense che rallentino chi padroneggia il flusso. Nei moduli di pagamento devono indicare documento e posizione del dato, con un esempio illustrativo (REQ-10).
- **P-07**: Tipografia, spaziatura dei paragrafi e tabelle su schermi ampi devono garantire leggibilità e confronto immediato senza affaticamento visivo o ambiguità di selezione con il mouse.
- **P-08**: Regime erogativo, costi a carico del cittadino e vincoli di accesso devono essere dichiarati con linguaggio chiaro e neutrale, senza toni paternalistici. Nell'eventuale passaggio al pagamento devono essere riconoscibili destinazione e motivo del cambio (REQ-02).

Impatto del caso d'uso sulla progettazione

Il caso richiede di confrontare le alternative e verificarle prima della conferma, conservando il contesto quando si consultano spiegazioni. Per il pagamento, la guida a destinazione e documenti confluisce in C-13.

- **U3-01**: La consultazione di schede informative o il ritorno a passaggi precedenti non devono azzerare i criteri di ricerca e i filtri già impostati.
- **U3-02**: Prima della convalida definitiva, un riepilogo deve evidenziare prestazione, medico, presidio, data, regime contrattuale e costo effettivo.

2.5 Documento 02d: Persona e Use Case card (personaggio secondario)

2.5.1 Profilo e competenze



CAREGIVER CONVIVENTE

Segmento B · Intermediaria

Amina Rahman

Caregiver familiare in presenza, competenza digitale media

Profilo: 47 anni, originaria di Dhaka (Bangladesh), a Ravenna dal 2004 con cittadinanza; part-time mensa (6:30–12:30); vive con marito operaio, figlia studentessa e suocera convivente Nasima (76 anni, artrosi).

Dispositivi: Smartphone Android (tastiere IT/bengalese); vocali, WhatsApp e foto ricette; no PC a casa; SPID usato saltuariamente.

Vincoli: Lessico burocratico ostico, turni mattutini, attenzione frammentata da interruzioni familiari e responsabilità distribuite.

"Le cose di casa le organizzo io; con certe parole dell'ospedale, però, devo prima capire bene che cosa stanno chiedendo."

Comportamenti, esperienza e rete di aiuto

Amina coordina visite, terapie e trasporti con un calendario murale bilingue. Usa lo smartphone prima del turno, in autobus o tra le faccende serali. Per chiarire il gergo amministrativo si rivolge alla figlia diciottenne, poi al medico o alla farmacia; vuole preservare le preferenze di Nasima senza delegare l'intera pratica. La distribuzione dei compiti tra marito e cognati le richiede di verificare chi ha già prenotato per evitare duplicazioni.

Competenze e abilità (C&A)



Dimensione	1–5	Motivazione
Tecnica	**3**	Sicura su smartphone abituale; SPID da verificare.
Dominio	**3**	Conosce bisogni e routine; no deleghe e burocrazia.
Linguistica	**2**	Comprende l'italiano parlato; fatica con il lessico sanitario scritto.
Fisica e visiva	**5**	Nessuna limitazione fisica o visiva rilevante.
Motivazione	**5**	Massima dedizione alla suocera e al coordinamento.
Concentrazione	**2**	Turni, cucina e famiglia frammentano l'attenzione.

2.5.2 Scenario: la fisioterapia all'alba e l'ostacolo del gergo amministrativo

Contesto e innesco: Alle 5:50, a Ravenna, prima del turno delle 6:30, Amina deve prenotare il primo ciclo di fisioterapia per Nasima, con artrosi severa. Sul tavolo affianca NRE, orari del bus e calendario familiare e apre CUPweb dal browser dello smartphone.

Svolgimento dell'esperienza e attrito cognitivo: La scelta tra «primo accesso» e «controllo», il codice della prestazione e le classi di priorità D/P la fanno esitare: teme che un errore invalidi la ricetta. Il layout mobile rende più difficile la consultazione. La figlia le chiede indicazioni per la scuola e Nasima parla di contatti presi dal cognato; lo smartphone va in standby. Alla ripresa, Amina deve verificare che dati e sessione siano conservati mentre si avvicina l'orario del turno.

Stima temporale e criteri di successo:

- *Stima temporale:* 7–12 minuti complessivi, frammentati da pause forzate, consultazioni verbali e interruzioni ambientali.
- *Criteri di successo:* Conclusione della prenotazione in data compatibile con i turni di lavoro e i mezzi pubblici; conservazione dello stato durante le interruzioni; generazione di una conferma visuale condivisibile via WhatsApp con i familiari per comunicare la conclusione della pratica.
- *Rischi principali:* Interpretazione scorretta della priorità clinica, abbandono del flusso per timore del gergo burocratico e duplicazione involontaria della prenotazione da parte di altri membri del nucleo familiare.

2.5.3 Considerazioni conclusive e implicazioni progettuali

Impatto della persona sulla progettazione

- **P-09**: La terminologia clinica e burocratica essenziale deve essere affiancata da definizioni in linguaggio semplice (Plain Language), con glosse ed esempi applicativi concreti.
- **P-10**: L'identità dell'assistito, il ruolo di chi effettua l'operazione e i canali di contatto devono restare chiaramente visibili durante tutto il percorso, gestendo anagrafiche non coincidenti.
- **P-11**: La copertura responsive secondaria deve sostenere l'uso discontinuo di CUPweb da browser smartphone, tollerando standby e cambi di scheda e consentendo la ripresa del lavoro.

Impatto del caso d'uso sulla progettazione

- **U4-01**: Le interruzioni temporanee o la consultazione di aiuti testuali non devono provocare la perdita dei dati inseriti; al rientro deve essere segnalato con esattezza il passo raggiunto.
- **U4-02**: L'esito finale deve produrre un riepilogo sintetico e condivisibile sui canali di messaggistica ordinari, attestando lo stato concluso dell'operazione per prevenire prenotazioni doppie.

2.6 Documento 03: Scheda del cast

2.6.1 Gerarchia, relazioni e funzioni nel cast

1. **Pina — protagonista.** Caso guida per accessibilità, fiducia e autonomia minima.
2. **Elena — secondaria.** Caregiver a distanza collegata a Pina; rende visibile il conflitto tra assistenza e sostituzione.
3. **Amina — secondaria.** Caregiver convivente; rappresenta mediazione linguistica, coordinamento familiare e uso interrotto nel caso responsive secondario.
4. **Renato — aggiuntivo.** Controlla che le soluzioni per Pina non penalizzino efficienza, dignità e autonomia di un anziano più competente.

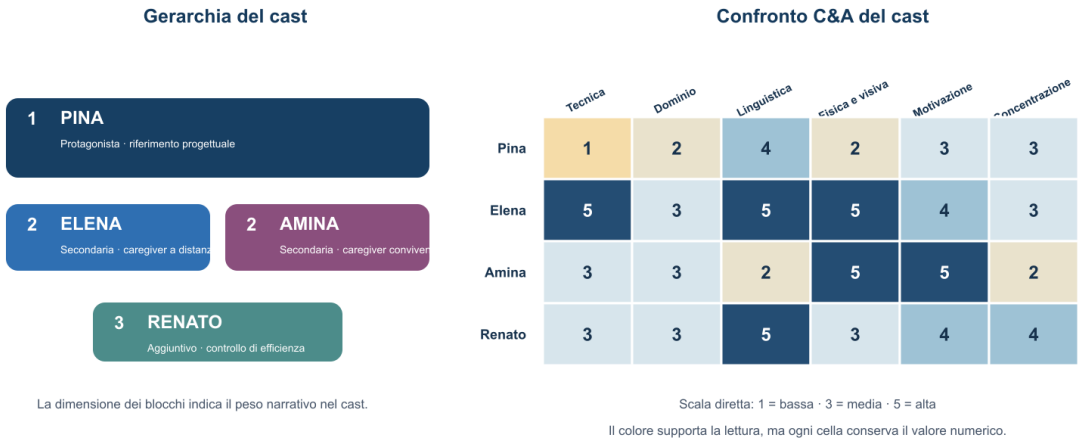


Figura 2.1: Confronto delle dimensioni C&A delle personas

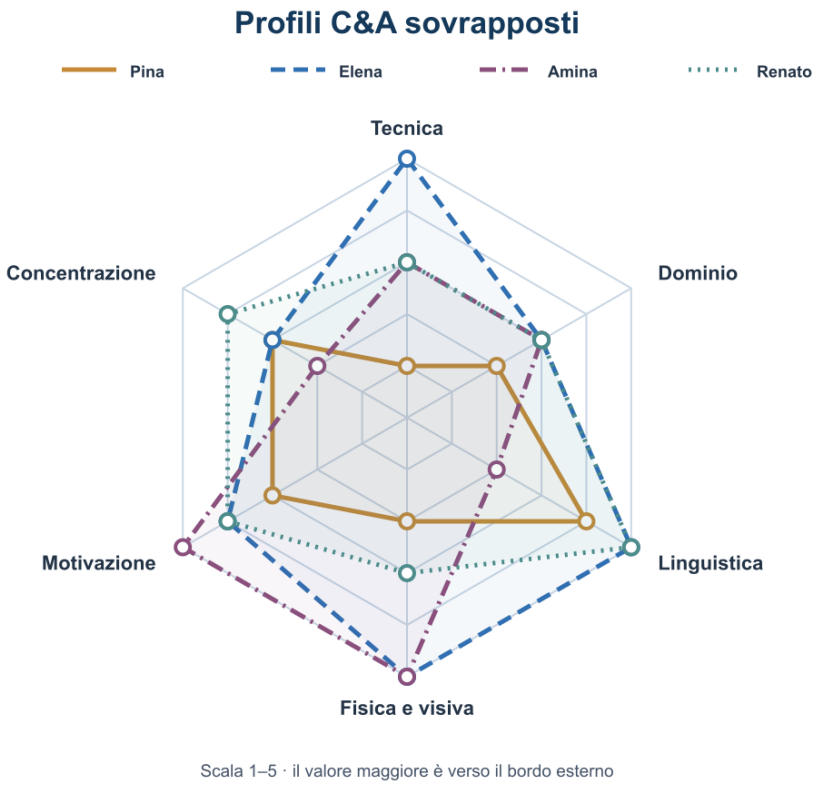


Figura 2.2: Sovrapposizione dei profili delle personas sulle dimensioni C&A

Le Figure 2.1 e 2.2 confrontano le sei dimensioni C&A sulla scala diretta 1–5 (1 al centro, 5 al perimetro). Evidenziano le differenze tra i profili; le motivazioni dei singoli punteggi restano nelle Persona card.

2.6.2 Motivazione della selezione e alternative scartate

La selezione amplia le due audience con differenze che modificano scenario o requisiti: autonomia digitale per gli utenti diretti, distanza, mediazione linguistica e attenzione per i caregiver. Età, genere, origine e composizione familiare definiscono personaggi peculiari, senza usare la diversità come tratto decorativo. Tre scenari si svolgono da computer: Pina con supporto in presenza, Elena per delega completa e Renato in autonomia. Amina rende invece visibili le difficoltà di lettura e ripresa del compito su smartphone, entro la copertura responsive secondaria.

Sono state rinviate una figura sanitaria o di farmacia, esterna alle relazioni esplorate nei casi; una persona completamente dipendente, che richiederebbe ulteriori fonti e un diverso approfondimento; un caregiver simile a Elena, privo di nuove implicazioni. Gli scenari di sola consultazione e modifica anagrafica sono stati rinviati rispetto ai compiti di prenotazione e disdetta prioritari. Il pagamento resta un episodio circoscritto: esplora continuità e preparazione dei dati senza introdurre un nuovo scenario principale.

2.6.3 Conflitti progettuali

- Una guida sempre visibile sostiene Pina ma può rallentare Renato: servono spiegazioni progressive e richiudibili.
- Le scorciatoie utili a Elena non devono nascondere identità, stato o conseguenze dell'azione.
- Il supporto in modalità co-pilota non deve trasferire l'esecuzione al caregiver; la modalità delega completa consente invece un intervento autorizzato, senza trasformarlo in sostituzione sistematica o sorveglianza.

- Controlli grandi e spaziati devono convivere con una densità informativa sufficiente per chi opera rapidamente.
- Il linguaggio semplice aiuta Pina e Amina, ma deve conservare la precisione richiesta da Elena e Renato, evitando etichette vaghe.
- La condivisione familiare riduce il lavoro di Amina, ma non deve esporre dati sanitari o autorizzare automaticamente chi riceve una conferma.

2.6.4 Requisiti cumulativi del cast

ID	Descrizione
C-01:	Il servizio deve essere utilizzabile con competenza tecnica minima, azioni visibili e tono rassicurante.
C-02:	La modalità co-pilota deve sostenere l'azione dell'interessato senza sostituirlo; la modalità delega completa deve consentire al caregiver l'esecuzione autorizzata per suo conto.
C-03:	Prenotazione ricorrente e disdetta devono ridurre passaggi e ambiguità mantenendo il controllo dell'utente.
C-04:	Errori e cambi di stato devono offrire recupero comprensibile e notifiche concordate.
C-05:	Chi opera, l'interessato, la modalità adottata, l'oggetto e le conseguenze dell'azione devono essere riconoscibili durante l'uso assistito o delegato.
C-06:	Spiegazioni progressive devono chiarire termini, regime, costo e conseguenze senza infantilizzare.
C-07:	Gerarchia, leggibilità, spaziatura e dimensione dei bersagli devono supportare vincoli visivi e motori.
C-08:	Il sistema deve conservare le scelte durante consultazione e aiuto, quindi mostrare un riepilogo completo prima della conferma.
C-09:	La terminologia deve consentire la mediazione linguistica senza perdere la precisione delle condizioni e delle conseguenze dell'azione.
C-10:	Ruoli, autorizzazioni e limiti devono restare espliciti in entrambe le modalità; la delega completa riguarda l'esecuzione del compito e non implica accesso illimitato ai dati sanitari.
C-11:	La copertura responsive secondaria deve tollerare le interruzioni da smartphone e consentire una ripresa riconoscibile senza perdita di lavoro.
C-12:	Stati e conferme condivisibili devono coordinare i familiari senza creare duplicazioni o accessi impliciti ai dati.
C-13:	Il pagamento accessorio deve spiegare l'eventuale destinazione esterna e aiutare a individuare documento e dati richiesti, con esempi contestuali consultabili senza perdere la compilazione (P-06, P-08; REQ-02, REQ-10).

3 Fase C: Proposta progettuale

3.1 Documento 01: Modello di design e strategia metodologica

3.1.1 Adozione del modello di design

Per tradurre il contesto documentale, le criticità di ispezione e i casi progettuali delle Fasi A e B nella proposta di riprogettazione, il team adotta il modello concettuale a strati di **Jesse James Garrett** (*The Elements of User Experience*) [4], integrato con i principi del **Goal-Directed Design** di **Alan Cooper** (*About Face*) [3] e il ciclo iterativo dello standard **ISO 9241-210** (*Human-Centred Design for Interactive Systems*) [5].

Il modello di Garrett struttura il processo progettuale su cinque livelli progressivi di decisione, dal piano astratto a quello tangibile:

1. **Strategy Plane:** definisce gli obiettivi organizzativi della sanità regionale (orientamento nell'offerta, riduzione dell'abbandono digitale e inclusione delle fasce fragili) e i bisogni profondi emersi dai modelli mentali delle quattro personas (autonomia protetta per Pina, efficienza a basso attrito per Elena, trasparenza e controllo per Renato, mediazione e flessibilità per Amina).

2. **Scope Plane:** delimita le funzionalità offerte e i requisiti informativi, formalizzando la coesistenza di due binari operativi complementari: la **modalità co-pilota** (assistenza collaborativa in tempo reale) e la **modalità delega completa** (gestione asincrona per conto terzi).

3. **Structure Plane:** definisce l'Information Architecture (organizzazione dei contenuti e sistema di etichettatura per compiti) e l'Interaction Design (flussi operativi, gestione del feedback, tolleranza agli errori) attraverso diagrammi di struttura formali (*Structure Blueprints*).

4. **Skeleton Plane:** definisce l'arrangiamento visivo, la gerarchia delle informazioni desktop e i componenti di navigazione attraverso la suite di wireframe per computer (Versione 0).

5. **Surface Plane:** definisce il linguaggio visivo, i contrasti cromatici e il microcopy in linguaggio naturale (*Plain Language*).

3.1.2 Integrazione degli approcci Top-down e Bottom-up

L'architettura del sistema è stata concepita mediante una sintesi metodologica bidirezionale:

- **Approccio Top-down (dagli obiettivi alla strategia):** parte dai macro-obiettivi di servizio pubblico della Regione Emilia-Romagna e dai profili comportamentali del cast di personas. Questo approccio guida la suddivisione delle funzionalità nelle cinque macro-aree orientate ai compiti del cittadino e struttura il principio di *empowerment non sostitutivo*: l'anziano mantiene la titolarità dell'azione sulla propria postazione PC, mentre il caregiver interviene come supporto visivo e rassicurativo a distanza.
- **Approccio Bottom-up (dalle parti al sistema):** parte dai tipi di dati e documenti sanitari considerati nel progetto (la ricetta dematerializzata con codice NRE a 15 caratteri, le disponibilità orarie dei calendari CUP delle singole AUSL, gli avvisi di pagamento pagoPA, le deleghe formali registrate nel Fascicolo Sanitario Elettronico). Il sistema aggrega queste componenti frammentate e le ricompone in un flusso lineare su layout desktop, delegando

all'infrastruttura informatica il routing tra i diversi database e sollevando l'utente dall'onere della classificazione manuale.

3.1.3 Importazione e priorità dei requisiti di design

La proposta assume come riferimento i requisiti della Fase A (REQ-01–REQ-10) e le implicazioni delle personas, dei casi d'uso e del cast della Fase B (P-01–P-11, serie U1–U4 e C-01–C-13). La tabella distingue la risposta progettuale dalla sua verifica: la presenza di una soluzione nella bozza non dimostra che il requisito sia soddisfatto.

Requisito	Origine	Priorità	Risposta progettuale e stato
REQ-01	ID-01, P-01	Alta	Accesso alle informazioni essenziali senza login secondo la Fase A. La bozza C propone invece un ingresso autenticato con PIN personale di 4–5 cifre valido 30 giorni dopo SPID/CIE: alternativa da riconciliare con il requisito, non sua attuazione già verificata.
REQ-02	ID-02, R-02	Alta	Identità visiva e navigazione coerenti; prima del pagamento esterno, spiegazione di destinazione e motivo, pratica riconoscibile e ritorno al percorso. Nessun vincolo di dominio unico.
REQ-03	ID-03, ID-04, P-08	Media	Gerarchia visiva ad alto contrasto, Plain Language, trasparenza tariffe SSN vs Libera Professione.
REQ-04	ID-05, ID-08, P-03	Alta	Flusso guidato a step, isolamento dei comandi distruttivi, dicitura esplicita di reversibilità/modifica.
REQ-05	ID-06, R-05	Media	Struttura semantica desktop chiara, pulsanti ad alta salienza visiva, compatibilità screen reader.
REQ-06	ID-10, P-04, P-05	Alta	Modalità co-pilota per assistere l'azione del paziente e modalità delega completa per l'esecuzione autorizzata; ruolo, assistito e limiti sempre espliciti.
REQ-07	ID-09, P-10, U4-02	Alta	Identità di chi opera e dell'assistito sempre visibili; riepilogo dettagliato e condivisibile di prenotazioni, modifiche e disdette.
REQ-08	ID-11, P-11, U4-01	Media	Conservazione e ripresa del lavoro dopo interruzioni. Le 24 ore e il codice per la ripresa assistita sono parametri proposti da verificare.
REQ-09	ID-12, R-09	Media	Canale di assistenza scritto/asincrono contestuale affiancato alla rete territoriale delle farmacie.
REQ-10	ID-13, R-10, C-13	Media	Preparazione al pagamento: documento necessario, posizione del dato ed esempio fittizio per ciascun campo, consultabili senza perdere il lavoro. Campi e documenti da verificare sul percorso effettivo.

Decisioni da riconciliare e ipotesi da verificare

La consultazione senza autenticazione di REQ-01 e l'ingresso obbligatorio con PIN della bozza C esprimono due scelte diverse. Il PIN è conservato come proposta alternativa; la sua durata, il formato e il livello di autenticazione necessario devono essere verificati prima di consolidare i flussi. Il richiamo al modello INPS indica un'analogia progettuale, non una funzionalità accertata o trasferibile automaticamente a CUPweb.

Analogamente, persistenza per 24 ore, ripensamento di 10 minuti e ripristino di uno slot sono ipotesi del mockup: occorre verificarne fattibilità e condizioni del servizio. Le integrazioni FSE/CUP/pagamento e le tecnologie citate descrivono una possibile architettura, non collega-

menti già implementati. Le affermazioni sui benefici indicano risultati attesi, da valutare in Fase D.

3.1.4 Principi di tono, voce e messaggio

Poiché il tono e il registro linguistico influenzano direttamente la motivazione e la fiducia degli utenti più fragili, sono state definite tre linee guida comunicative vincolanti per tutte le schermate:

- **Plain Language contro la burocrazia tecnica:** eliminazione totale delle diciture ministeriali aride in ALL CAPS (riscontrate nell'assessment di CUPweb) e delle sigle opache. I termini tecnici necessari (es. NRE, intramoenia, impegnativa) sono sempre affiancati da glosse esplicative in linguaggio comune ed esempi visivi contestuali (REQ-03, P-09, C-09).
- **Rassicurazione e controllo delle conseguenze:** superamento dell'ansia da errore irreversibile (ID-08, P-03). L'interfaccia esplicita chiaramente prima di ogni azione critica: *"Prima di confermare, controlla le condizioni di modifica e disdetta della prestazione"*. I pulsanti di cancellazione sono cromaticamente e spazialmente separati dai pulsanti di conferma (C-07).
- **Rispetto e non infantilizzazione:** il tono di voce è accogliente, chiaro e incoraggiante, ma mantiene la serietà di un servizio istituzionale di salute pubblica. Non adotta toni paternalistici o sminuenti, preservando la dignità e l'autonomia dell'adulto anziano (P-08, C-06).

3.1.5 Delimitazione dello scope e strategia d'accesso Desktop-First

Il progetto HPHP si concentra formalmente sulla riprogettazione dell'esperienza utente di **CUPweb come portale web per personal computer (Desktop PC)**.

Nell'ecosistema della sanità digitale della Regione Emilia-Romagna, l'accesso in mobilità tramite smartphone è affidato all'applicazione nativa per dispositivi mobili **ER Salute**. Tale applicazione risponde a requisiti, pattern d'interazione e contesti d'uso marcatamente distinti, e si colloca formalmente al di fuori del dominio e dell'obiettivo didattico del presente progetto. La copertura responsive del portale web resta secondaria e include il contesto di Amina da browser smartphone; non coincide con la progettazione dell'app.

Coerentemente con i moderni standard di ingegneria web, l'interfaccia adotta comunque un'architettura responsive fluida per garantire che il layout mantenga integrità strutturale qualora aperto su schermi di dimensioni ridotte. Tuttavia, **tutte le decisioni di Information Architecture, gli Structure Blueprints e la suite completa dei wireframe sono rigorosamente progettati e ottimizzati per l'ambiente Desktop PC** (risoluzione di riferimento 1280×800 / 1440×900 px).

Questa focalizzazione risponde direttamente ai contesti d'uso descritti dalle personas di Fase B:

- **Ergonomia d'uso per l'utente anziano (Pina, Renato):** l'interazione su grande schermo offre più spazio per distribuire i contenuti, consente l'impiego di caratteri tipografici ampi e contrastati, permette di progettare bersagli e comandi adatti alle capacità visive e motorie considerate e permette di avere sott'occhio contemporaneamente la ricetta cartacea appoggiata sulla scrivania e i campi a video.
- **Densità e trasparenza comparativa:** l'ampiezza dello schermo desktop consente di affiancare in un'unica vista tabelle comparative ricche (canale pubblico SSN vs libera professione ALPI) e mappe territoriali integrate all'elenco delle strutture sanitarie, senza costringere l'utente a complessi cambi di schermata.
- **Contesto del caregiver (Elena e Amina):** la figlia lavoratrice Elena opera frequentemente dal computer dell'ufficio o da casa, dove una dashboard desktop a tutta larghezza consente una

gestione efficiente, sicura e multi-profilo delle pratiche dei familiari. Per Amina, la copertura responsive deve consentire di riprendere il lavoro dopo standby o cambi di scheda.

3.2 Documento 02: Scheda di architettura dell'informazione

3.2.1 Ruolo e necessità dell'Information Architecture

La Fase A individua nella frammentazione tra prenotazione, pagamento e fascicolo una criticità prioritaria (ID-02). La riorganizzazione dell'informazione deve rendere riconoscibili i compiti e la continuità del servizio, anche quando i sottosistemi restano distinti. Nel pagamento, la fiducia nella destinazione e la capacità di trovare i dati richiesti sono problemi diversi: il primo deriva da REQ-02, il secondo da REQ-10, ancora da verificare sul percorso effettivo. I casi qualitativi di A/B orientano queste scelte senza costituire una validazione empirica del redesign.

3.2.2 Approccio architetturale: Top-down vs. Bottom-up

L'architettura dell'informazione adotta una sintesi integrata tra due approcci complementari:

- **Top-down:** definisce la gerarchia delle macro-categorie di primo livello a partire dai modelli mentali degli utenti emersi dalle personas (i compiti della vita reale: prenotare, consultare gli appuntamenti, visualizzare le ricette, delegare la cura, chiedere supporto).
- **Bottom-up:** cataloga e organizza i singoli oggetti informativi minimi (NRE, quesito diagnostico, branca specialistica, codice fiscale, quietanza di pagamento, fermate bus) garantendo che ciascun dato sia collocato nel punto esatto in cui l'utente se lo aspetta e che le etichette utilizzino termini d'uso comune.

3.2.3 Razionale della discontinuità rispetto al tool esistente

La scelta architetturale segna una netta discontinuità rispetto all'impostazione di CUPweb. Il sistema esistente adotta un modello organizzativo rigidamente orientato ai silos di backend: la home page costringe l'utente a scegliere tra quattro percorsi amministrativi mutuamente esclusivi prima ancora di aver inserito qualsiasi dato:

1. *Prenota ricette di specialistica*;
2. *Prenota ricette esami di laboratorio*;
3. *Prenota un Accesso all'Anagrafe Sanitaria o Sanità Pubblica*;
4. *Prenota prestazioni di medicina dello sport.*

Questo modello scarica sull'anziano fragile l'onere di comprendere la tassonomia sanitaria regionale (es. sapere se un controllo diabetologico ricada nella specialistica o nella sanità pubblica), generando blocchi decisionali immediati (Pina) e schermate di errore sterili.

Nel redesign HPHP l'architettura è integralmente **orientata ai compiti dell'utente (Task-Driven)**. Il portale desktop offre un unico punto d'accesso intuitivo (*"Prenota una visita o un esame"*): il motore di sistema riconosce automaticamente dal codice ricetta (NRE) o dalle parole chiave se la prestazione sia una visita specialistica, un esame ematochimico o una vaccinazione, smistando la richiesta alle agende appropriate in modo invisibile all'utente.

3.2.4 Decisioni sull'organizzazione e sistema di etichettatura

La navigazione desktop di primo livello si articola in **cinque macro-aree di navigazione globale**, formulate in linguaggio naturale (*Plain Language*) e orientate all'azione:

1. **“Prenota una visita o esame”:** punto di ingresso unico e unificato. Elimina la frammentazione burocratica accogliendo l'utente con un bivio trasparente tra ricetta medica (NRE) e prestazioni ad accesso libero/private.

2. **“I miei appuntamenti”:** cruscotto unico desktop a tabella per visualizzare, consultare dettagli, spostare o disdire tutte le prestazioni future e lo storico pregresso, unificando le agende di tutte le AUSL regionali.

3. **“Le mie prescrizioni”:** archivio sincronizzato delle ricette dematerializzate prescritte dal medico di medicina generale, con indicazione visiva dello stato (da prenotare, già prenotata, scaduta).

4. **“Chi assisto”:** area dedicata alla gestione della relazione tra caregiver e assistito (P-04, P-05, C-02, REQ-06), con gestione delle deleghe legali FSE e switch profilo per operare con trasparenza.

5. **“Serve aiuto?”:** touchpoint di supporto sempre visibile nella barra globale, con FAQ visuali in linguaggio semplice, guida contestuale alla ricetta cartacea e strumento di salvataggio sessione per il completamento in farmacia o allo sportello CUP (REQ-08, REQ-09).

3.2.5 Pagamento accessorio e preparazione dei dati

Il pagamento si raggiunge dal dettaglio della prestazione, mantenendo la prenotazione come percorso principale. Prima del passaggio esterno si spiegano destinazione, motivo e collegamento con la pratica; il ritorno deve permettere di riconoscere il contesto e l’eventuale esito disponibile (REQ-02, P-08).

La preparazione elenca i documenti necessari al percorso effettivo e offre, accanto a ogni campo, una spiegazione, la posizione del dato e un esempio illustrativo con dati fittizi. Non si presume che tutti i dati siano sulla ricetta. Le istruzioni restano consultabili senza azzerare la compilazione (REQ-10, P-06, C-13). La scelta e la conferma restano dell’interessato in modalità co-pilota; nella delega completa sono espliciti chi opera e l’autorizzazione. Non sono ancora documentati test specifici di questo percorso.

3.2.6 Schema dei metadati e modello concettuale

Rispetto alla gestione tabellare grezza e isolata di CUPweb, l'architettura informativa arricchisce i dati sanitari con una semantica esplicita orientata all'accessibilità logistica, alla trasparenza economica e alla co-gestione familiare.

Distanza km e fermate TPL	Calcolo automatico della vicinanza da casa; indicazione linee autobus con fermata a meno di 200 m; ordinamento predefinito per prossimità territoriale.	REQ-03, U1-01, P-08
Regime erogativo (SSN vs ALPI)	Separazione trasparente tra canale pubblico e Libera Professione; visualizzazione preventiva del costo effettivo in euro e prima data utile in colonne affiancate.	REQ-03, P-08, ID-03
Livello di identificazione	Autenticazione preliminare all'ingresso del portale (SPID/CIE al primo accesso → impostazione PIN personale a 30 giorni stile INPS → accessi rapidi successivi con solo PIN); l'intera navigazione e prenotazione avvengono in contesto già identificato e profilato.	REQ-01, P-01, C-01

PIN personale semplificato (30 gg)	Codice numerico a 4–5 cifre scelto direttamente dall'utente dopo il login SPID/CIE, richiesto nella schermata d'ingresso del portale per i successivi 30 giorni per consentire all'anziano di entrare rapidamente dal PC personale bypassando SPID e OTP.	REQ-01, P-01, REQ-08
Profilo e ruolo di delega	Distinzione tra paziente titolare e soggetto operatore; abilitazione del banner persistente colorato in testata; tracciamento delle autorizzazioni legali di delega FSE.	REQ-06, P-04, C-05
Stato sessione co-pilota	Segnalazione WebSocket attiva tra assistito e caregiver; sincronizzazione del puntatore visivo desktop e micro-canale audio di rassicurazione.	REQ-06, REQ-07, C-02, C-05
Token sessione (24h)	Generazione di un codice numerico univoco temporaneo per congelare lo stato del form in caso di stallo, consentendo la ripresa assistita in farmacia o al CUP fisico.	REQ-08, ID-11, C-11
Stato prescrizione NRE	Interrogazione del Sistema Tessera Sanitaria per distinguere ricette prenotabili, già utilizzate o scadute; alimentazione delle scorciatoie per patologie croniche.	REQ-02, P-09, U1-01
Timer ripensamento (10 min)	Finestra di ripensamento proposta di 10 minuti, da verificare rispetto alla disponibilità dello slot e alle condizioni applicabili; nessuna garanzia di ripristino già accertata.	REQ-04, ID-08, C-03, C-04

3.2.7 Progettazione del sistema di navigazione Desktop

Il sistema di navigazione per computer desktop adotta una **struttura gerarchica lineare, ariosa e trasparente**:

- **Gate d'Ingresso Desktop (Livello 0):** schermata preliminare che accoglie l'utente all'apertura del portale richiedendo l'identificazione immediata. Presenta due canali visuali distinti ad alto contrasto: l'**Accesso Rapido con PIN Personale a 30 giorni** (tastierino a 4–5 cifre per gli utenti abituali sul PC domestico, che bypassa SPID ed entra istantaneamente) e l'**Accesso con SPID o CIE** (per il primo accesso, per dispositivi nuovi o dopo la scadenza dei 30 giorni, con contestuale invito a impostare il proprio PIN personale).
- **Header Istituzionale e Navigazione Globale (Livello 1):** testata superiore persistente visibile in tutte le pagine interne autenticate, contenente il logo istituzionale del Servizio Sanitario Regionale, i controlli di accessibilità visiva per l'ingrandimento immediato dei caratteri (`A / A+ / A++`), l'indicatore del profilo utente autenticato (nome del cittadino, es. *Giuseppina Ferretti*, stato dell'accesso rapido attivo per 30 giorni e pulsante di disconnessione sicura) e la barra orizzontale con le cinque macro-sezioni primarie.
- **Breadcrumb e Stepper Orizzontale a Step (Livelli 2 e 3):** nei percorsi operativi guidati (wizard di prenotazione), l'avanzamento è scandito da uno stepper orizzontale superiore con numerazione ed etichette chiare (*1. Tipo prestazione → 2. Ricetta/Dati → 3. Sede e Data → 4. Riepilogo*). È sempre presente un comando esplicito di ritorno (*"← Torna al passaggio precedente"*) che preserva i filtri impostati senza azzerare i dati (U3-01).
- **Banner di Contesto Caregiver Desktop:** quando il caregiver opera in modalità delegata per conto del familiare, la testata visualizza una barra arancione persistente a tutta larghezza (*"Stai operando per conto di: Giuseppina Ferretti - Codice Fiscale: FRRGPP..."*), riducendo

il rischio di confondere i profili (P-04, C-05).

3.2.8 Sintesi delle componenti di Information Architecture

Seguendo le categorie di componenti dell'architettura dell'informazione descritte da Rosenfeld e Morville [9], le componenti del sistema si articolano in quattro categorie:

Browsing Aids (Supporti alla navigazione)

- **Widget "Prossimo appuntamento":** posizionato nel cruscotto della home page, evidenzia con caratteri grandi data, orario, sede e specialità della visita imminente, con conto alla rovescia rassicurante e tasto diretto per le indicazioni stradali o la preparazione alla visita.
- **Scorciatoia "Prenota di nuovo":** per pazienti con patologie croniche o controlli periodici (Pina per il diabete, Renato per l'oculistica), propone una scorciatoia che pre-imposta la prestazione e il centro ospedaliero abituale.
- **Badge Caregiver Collegato:** notifica visiva nella home page che indica lo stato del familiare di fiducia (*"Tua figlia Elena è collegata"*), accrescendo il senso di protezione dell'anziano.

Search Aids (Supporti alla ricerca)

- **Ricerca semantica a tolleranza ortografica:** la barra di ricerca testuale desktop non richiede codici ministeriali o diciture esatte in maiuscolo; digitando termini d'uso comune (es. *"controllo vista"*, *"esami sangue"*, *"vaccino influenza"*) il sistema suggerisce istantaneamente le prestazioni mediche pertinenti con brevi spiegazioni.
- **Filtri strutturati a pulsanti visivi (Chips):** anziché menu a tendina densi e a comparsa rapida, i filtri di selezione (fascia oraria mattina/pomeriggio, raggio kilometrico entro 5/10/20 km, regime pubblico/privato) sono pulsanti desktop stabili attivabili con un click del mouse.

Contents and Tasks (Contenuti e gerarchia dei compiti)

- **Compito Primario:** ricercare, comparare e fissare un appuntamento sanitario su schermo ampio, in piena autonomia o con il supporto del co-pilota familiare.
- **Compito Secondario (Gestione):** verificare gli appuntamenti pianificati, disdire tempestivamente liberando il posto per altri cittadini o riprogrammare la data senza penalità economiche.
- **Compito di Assistenza e Cura:** monitorare lo stato di salute dei familiari anziani, verificare la validità delle ricette e concordare le scelte sanitarie a distanza.
- **Contenuti informativi periferici:** normative, privacy e regolamenti aziendali non competono con il flusso operativo principale, rimanendo consultabili nell'area *"Serve aiuto?"* o richiamabili tramite schede informative contestuali.

Invisible Components (Componenti invisibili di supporto)

- **Session & State Persistence Engine:** gestore locale della sessione che previene la scadenza improvvisa per inattività durante pause di riflessione o consultazione di documenti cartacei, preservando lo stato del form per 24 ore (REQ-08, ID-11) e gestendo in sicurezza il PIN personale a 30 giorni scelto direttamente dall'utente (ispirato al modello INPS per gli utenti anziani), riducendo la barriera dell'autenticazione a due fattori ripetuta nei successivi accessi dal computer personale.
- **Real-Time Co-Browsing Signaling Gateway:** middleware basato su protocolli WebSocket/WebRTC che sincronizza la posizione del puntatore visivo tra il computer dell'assistito e quello del caregiver durante la modalità co-pilota, senza trasmissione di flussi video pesanti.

- **Regional Interoperability Bus:** bus di integrazione che interroga in parallelo il Sistema Tessera Sanitaria (validità NRE), i server CUP regionali (disponibilità agende), il Fascicolo Sanitario Elettronico (storico clinico) e il gateway pagoPA.
- **Bilateral Notification Dispatcher:** motore multicanale che invia conferme e promemoria sincronizzati su SMS, email e formati condivisibili (file di calendario ICS, foglio di stampa A4).

3.2.9 Inventario analitico dei contenuti e dei servizi

Gate di Accesso (Login)	Tastierino PIN personale a 30 giorni per ingresso rapido vs pulsanti SPID/CIE con impostazione del PIN personale.	Tutti (Pina, Renato, Elena, Amina)	REQ-01, P-01, C-01
Home / Cruscotto	Profilo utente autenticato, widget prossimo appuntamento, scorciatoia "Prenota di nuovo", prescrizioni FSE attive, stato caregiver.	Tutti (Pina, Renato, Elena, Amina)	REQ-01, REQ-02, REQ-04, C-01
1. Prenota visita	Bivio ricetta NRE/FSE o accesso libero in contesto già autenticato, confronto SSN/ALPI, mappa km, chip orari, co-pilota, conferma immediata a 1 click.	Utente diretto su PC, con supporto familiare	REQ-01, REQ-03, REQ-04, P-01, P-08
2. I miei appuntamenti	Tabella master regionale unificata, dettaglio visita, cambio data guidato, disdetta protetta con ripensamento 10 min.	Paziente autonomo e Caregiver delegato	REQ-02, REQ-04, ID-08, U2-01, C-03
3. Le mie prescrizioni	Elenco ricette attive/storiche sincronizzate da FSE, dettaglio NRE, prescrizioni scadute o prenotabili.	Paziente cronico e Caregiver di supporto	REQ-01, REQ-03, P-09, U1-01
4. Chi assisto	Gestione deleghe FSE, switch profilo assistito, cruscotto familiare desktop, configurazione co-pilota e notifiche.	Elena (caregiver a distanza), Amina (caregiver convivente)	REQ-06, REQ-07, P-04, P-05, C-02, C-10
5. Serve aiuto?	FAQ Plain Language, guida visiva NRE, chat con operatore, codice salva-sessione per farmacia.	Anziani fragili, utenti con barriere linguistiche	REQ-08, REQ-09, ID-12, P-11, C-11

3.3 Documento 03: Blueprint di struttura

3.3.1 Inquadramento metodologico e Structure Plane

La modellazione rappresenta componenti, connessioni e percorsi attraverso blueprint di struttura, in coerenza con le specifiche e con il piano della struttura di Garrett [4]. La descrizione seguente definisce le viste previste; non attesta la disponibilità dei diagrammi aggiornati.

Lo **Structure Blueprint** opera direttamente sul piano della struttura (*Structure Plane*) del prodotto software interattivo. Il suo scopo primario è mappare in modo rigoroso la configurazione logico-funzionale del sistema digitale:

1. La topologia dei **nodi informativi e degli spazi funzionali** (pagine desktop, viste master-detail, finestre di dialogo modali, pannelli contestuali);
2. Le **relazioni di navigazione e le connessioni strutturali** che collegano tali componenti in un percorso coerente;
3. I **bivi decisionali condizionali e le ramificazioni di flusso** (decisioni dell'utente, validazioni sintattiche, percorsi di eccezione e recupero dell'errore);
4. Gli **stati dinamici e transizionali** che il portale assume in risposta all'interazione dell'utente e della rete di supporto (sessioni ordinarie, autenticazione con PIN temporaneo a 30 giorni, modalità co-pilota sincronizzata, modalità delega completa con tracciamento di contesto).

Facendo riferimento alla rappresentazione di architettura e interazione discussa da Garrett [4], lo Structure Blueprint costituisce il ponte metodologico essenziale che trasforma i principi astratti dell'Information Architecture (Documento 02) nell'arrangiamento visivo e spaziale delle schermate definito nella suite dei Wireframe (Documento 04).

3.3.2 Articolazione del set di Structure Blueprints Desktop

Un sistema informativo e relazionale complesso come CUPweb non può essere compresso in un unico schema monolitico senza sacrificare la leggibilità e la profondità dei singoli compiti. Pertanto, la proposta progettuale articola i blueprint su due livelli di astrazione complementari (*"più prospettive del sistema"*):

- **Blueprint 0 (Macro-Architettura Globale Desktop):** fornisce la visione d'insieme dell'alberatura del portale web (Site Map), documentando la gerarchia dei livelli di navigazione a partire dal Gate d'Ingresso con autenticazione iniziale (accesso rapido con PIN personale a 30 giorni vs autenticazione forte SPID/CIE con procedura di impostazione PIN personale), seguito dal Master Template autenticato (Header con profilo attivo, stato validità PIN 30 gg, 5 sezioni primarie, sotto-pagine) e l'integrazione dei componenti trasversali persistenti (motore di persistenza sessione a 24 ore, banner di delega caregiver, modale di supporto "Serve aiuto?").
- **Blueprint 1 (Task-Flow Desktop: Ricerca, Bivio Ricetta/FSE, Comparazione SSN/ALPI, co-pilota e Conferma Immediata):** mappa analiticamente il percorso primario di prenotazione in contesto già autenticato per l'utente cronico (Pina, Renato), dettagliando la selezione diretta delle prescrizioni sincronizzate da FSE o l'inserimento di un nuovo NRE/accesso libero, la comparazione trasparente dei regimi in tabella affiancata, la ricerca logistica integrata a mappa e bus TPL, l'innesto del co-pilota sincrono con il caregiver (Elena) e la conferma finale dello slot in un unico passaggio fluido, senza alcuna interruzione o handoff traumatico a SPID al termine del flusso.
- **Blueprint 2 (Task-Flow Desktop: Cruscotto "I Miei Appuntamenti", Modifica e Disdetta con Ripensamento):** descrive i percorsi di gestione post-prenotazione, modellando la tabella unificata regionale delle prestazioni, la disdetta a doppio passaggio con condizioni esplicite e il meccanismo di sicurezza del banner temporizzato di ripensamento (10 minuti per annullare la disdetta con un click).
- **Blueprint 3 (Task-Flow Desktop: Portale Caregiver "Chi Assisto" e Modalità Proxy):** formalizza l'operatività del caregiver lavoratore (Elena da ufficio, Amina) che accede

con le proprie credenziali, seleziona l'assistito tra le deleghe FSE registrate, attiva il banner arancione persistente di navigazione delegata e conclude la pratica generando notifiche bilaterali di trasparenza.

3.4 Documento 04: Wireframe e stati dell'interfaccia

La proposta descrive schermate desktop identificate dalla serie WF, ma il set completo aggiornato non è ancora rappresentato nella relazione. I materiali storici v0/v1 riguardano il precedente percorso mobile con autenticazione SMS: non costituiscono la rappresentazione dei flussi desktop con PIN descritti qui.

TODO

Consolidare la baseline desktop e includere nella relazione le schermate significative, gli stati di errore e recupero, le modalità co-pilota/delega completa e il pagamento accessorio. Verificare la copertura responsive secondaria prima di aggiornare le valutazioni.

3.5 Documento 05: Confronto prima/dopo

Il confronto deve affiancare parti e stati equivalenti di CUPweb e del redesign. Le ricostruzioni schematiche storiche distinguono già il lato originale dal redesign, ma precedono la proposta desktop corrente.

TODO

Includere confronti aggiornati su accesso, prenotazione, assistenza e pagamento, indicando criticità, requisito, cambiamento e beneficio atteso. Una ricostruzione schematica deve restare distinta da uno screenshot del servizio.

3.6 Documento 06: Scheda di sintesi del progetto

Le versioni distinguono i materiali storici dalla proposta desktop descritta in questo capitolo. Il completamento della nuova baseline richiede blueprint, wireframe e confronti coerenti con i flussi aggiornati.

3.6.1 Versioni del progetto

Versione 0 (prima di qualsiasi valutazione formale)

Nome cartella	v0_wireframe_iniziale
Data / ora di completamento	**TODO:** Inserire la data reale di completamento.

La baseline desktop da consolidare comprende: scheda dell'architettura dell'informazione, blueprint di struttura (Documento 03), wireframe desktop (Documento 04) e confronto prima/dopo (Documento 05). Questa baseline non dispone ancora di una valutazione riferita ai nuovi flussi. Le schede di Fase D descrivono il precedente percorso con autenticazione SMS e non validano il nuovo ingresso con PIN.

Versione 1 (revisione post-ispezione)

Nome cartella	**TODO:** Inserire il nome della cartella, ad esempio `v1_dopo_inspection`.
Data / ora di completamento	**TODO:** Inserire data e ora.
Tipi di valutazione	**TODO:** Indicare le valutazioni svolte, ad esempio Cognitive Walkthrough, Action Analysis e Heuristic Analysis; vedere la Fase D.

TODO

Compilare questa sezione dopo aver condotto le valutazioni di Fase D (ispezione) sulla Versione 0, e aver introdotto le modifiche conseguenti al progetto. Duplicare la tabella per ogni ulteriore iterazione (Versione 2, Versione 3...) se il team esegue più di un ciclo di revisione.

Versione finale (risultato principale di Fase C)

Nome cartella	cartella principale
Data / ora di completamento	**TODO:** Inserire data e ora.
Tipi di valutazione	**TODO:** Riassumere tutte le valutazioni svolte fino a questa versione.

TODO

La 'versione finale' è per definizione l'ultima versione del progetto prima della valutazione conclusiva di Fase D (test utente sul prototipo). Finché Fase D non è stata condotta, la Versione 0 coincide di fatto con la versione più recente disponibile: aggiornare questa sezione quando il design verrà rivisto in base alle valutazioni.

3.6.2 Elenco delle criticità gestite nella riprogettazione, in ordine di importanza

Ogni criticità è collegata ai requisiti delle schede di conclusione di Fase A e Fase B, e alle sezioni di wireframe/blueprint che la indirizzano.

1. Accesso e autenticazione: scelta da riconciliare

- Riferimento: ID-01 Fase A, P-01 Fase B, raccomandazione R-01, requisito REQ-01
- Proposta alternativa da verificare rispetto a REQ-01: autenticazione iniziale richiesta all'ingresso del portale ma pensata per ridurre l'attrito grazie al **PIN personale a 30 giorni** (analogia progettuale da verificare). L'utente autentica la propria postazione domestica una sola volta al mese con SPID/CIE (eventualmente assistito dal caregiver) e imposta direttamente un codice di 4–5 cifre mnemonico e familiare; nei 30 giorni successivi l'accesso a CUPweb richiede soltanto la digitazione del PIN all'ingresso, consentendo a Pina e Renato di accedere al proprio profilo e prenotare in un percorso fluido e continuo senza mai subire l'interruzione traumatica dell'autenticazione a due fattori durante la scelta della visita; wireframe schermate WF-01 (Gate di Accesso), WF-02 (Home Cruscotto), WF-10

(Riepilogo e Conferma Diretta); Blueprint 0 e Blueprint 1; confronto prima/dopo, confronto #2.

2. Frammentazione tra domini/sottosistemi scollegati

- Riferimento: ID-02 Fase A, raccomandazione R-02
- Gestita in: scheda dell'architettura dell'informazione (unificazione etichette e navigazione); confronto prima/dopo, confronto #1

3. Assenza di un percorso guidato per il nuovo utente

- Riferimento: ID-05 Fase A, P-03 Fase B, raccomandazione R-04
- Gestita in: wireframe schermate WF-02 e WF-03 (home cruscotto e bivio scelta prestazione guidata); Blueprint 1, passi 1-2

4. Interfaccia poco gerarchizzata, priva di elementi visivi

- Riferimento: ID-03 Fase A, P-02 Fase B, raccomandazione R-03
- Gestita in: tutti i wireframe desktop (uso sistematico di colore, forma, layout a più colonne e gerarchia visiva per le azioni primarie)

5. Terminologia tecnico-burocratica non spiegata

- Riferimento: ID-04 Fase A, raccomandazione R-03
- Gestita in: scheda dell'architettura dell'informazione (sistema di etichettatura in linguaggio naturale); wireframe schermata WF-05 e WF-10 (comparazione e riepilogo senza gergo)

6. Ruolo del caregiver assente come concetto esplicito

- Riferimento: P-04/P-05 Fase B, C-02 scheda dei ruoli
- Gestita in: scheda dell'architettura dell'informazione (nuova sezione 'Chi assisto'); wireframe schermate WF-08 e WF-16; confronto prima/dopo, confronto #3

7. Problemi di accessibilità per tecnologie assistive

- Riferimento: ID-06 Fase A, raccomandazione R-05

TODO

Aspetto affrontato nei wireframe desktop tramite layout arioso, touch/click target ampi e controlli A/A+/A++, da verificare analiticamente in Fase D attraverso l'ispezione e i test di contrasto/accessibilità.

8. Cronologia appuntamenti e documenti non ordinabile o ricercabile

- Riferimento: ID-07 Fase A
- Gestita in: wireframe schermata WF-12 (dashboard appuntamenti unificata regionale, ordine cronologico con il prossimo appuntamento in evidenza e filtri di ricerca)

9. Preparazione al pagamento

La risposta a ID-13, R-10, REQ-10 e C-13 è descritta nella sezione sul pagamento accessorio. La rappresentazione nei wireframe e la verifica dei campi effettivamente richiesti restano da completare; non si attribuisce questa copertura ai materiali storici.

4 Fase D: Valutazione del redesign

Versione di riferimento e limiti di confronto

Le schede di ispezione e i protocolli seguenti conservano il precedente percorso con autenticazione via SMS e schermate numerate 1–6. La proposta desktop di Fase C introduce una diversa sequenza WF e l'alternativa di accesso con PIN: i giudizi e le raccomandazioni storiche non ne costituiscono una valutazione. Prima di applicare questi protocolli alla nuova baseline occorre riallineare schermate, compiti e condizioni, mantenendo separati gli esiti delle diverse versioni. Il pagamento accessorio richiede una verifica specifica e non è coperto dai task storici.

4.1 Documento 01: Scheda del gruppo

Vedi Fase A, Documento 01, Team Affordance (Matteo Boscherini, Alessandro Campedelli, Francesco Maria Fuligni).

4.2 Documento 02a: Scheda di ispezione: Cognitive Walkthrough

4.2.1 Impostazione dell'ispezione

Versione valutata

Versione 0: v0_wireframe_iniziale (Fase C, Documenti 03-05: blueprint, wireframe, confronto prima/dopo)

Contesto dell'ispezione

- Data e ora: **TODO:** Inserire la data reale della sessione.
- Membri del team coinvolti e ruoli: un membro nel ruolo di Narratore (guida il walkthrough seguendo il compito), un membro nel ruolo di Ascoltatore/verbalizzatore (annota risposte e criticità), un membro nel ruolo di 'persona' (risponde alle domande impersonando Pina in base al suo profilo di Fase B)

Metodo di ispezione

- Cognitive Walkthrough

Compito valutato

Compito equivalente a quello di Fase B (scheda della persona protagonista): Pina prenota la visita diabetologica di controllo semestrale, usando le schermate wireframe 1→5 (pagina iniziale, scelta prestazione, autenticazione leggera, data/ora, riepilogo/conferma).

Per ciascun passo, il walkthrough risponde alle 4 domande standard: (1) L'utente cercherà di ottenere l'effetto giusto? (2) L'utente noterà che l'azione corretta è disponibile? (3) L'utente associerà l'azione corretta all'effetto desiderato? (4) Se l'azione corretta viene eseguita, l'utente vedrà che sta facendo progressi?

4.2.2 Analisi dei passi

Passo 1: Dalla pagina iniziale, toccare 'Prenota una visita' (wireframe schermata 1)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	La visita di controllo è l'obiettivo esplicito di Pina; l'azione 'Prenota una visita' è coerente con questo obiettivo fin dal titolo.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Il pulsante è il più grande e colorato della schermata, unico elemento con quel colore: alta salienza visiva anche per chi ha lieve difficoltà visiva (persona Pina, Fitness=2).
(3) Associazione corretta?	Sì	L'etichetta 'Prenota una visita' è in linguaggio naturale e coincide quasi letteralmente con l'obiettivo di Pina, riducendo il carico interpretativo (Domain=2, Technical=1).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Il tocco porta immediatamente alla schermata 2, con transizione visibile e nuovo titolo in alto.

Esito del passo

Successo previsto. Nessuna criticità rilevata su questo passo.

Passo 2: Selezionare 'Diabetologia (di nuovo...)' (wireframe schermata 2)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	L'opzione evidenziata corrisponde esattamente alla prestazione ricorrente di Pina.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	L'opzione è la prima della lista ed è evidenziata con colore e bordo distinti dalle altre tre.
(3) Associazione corretta?	Parziale	Il testo aggiuntivo '(di nuovo, come l'ultima volta)' è utile, ma per un utente con bassa competenza tecnica (Technical=1) il concetto di 'ripetere' un'azione digitale potrebbe non essere immediatamente familiare quanto lo è nel mondo fisico (es. richiedere la stessa cosa allo sportello).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Il tocco porta alla schermata 3 con un nuovo titolo chiaro ('Conferma la tua identità').

Esito del passo

Successo previsto, con un'incertezza minore sul punto (3).

Valutazione assegnata

Buono (non Eccellente, per l'incertezza sul punto 3).

Raccomandazioni progettuali

[W-01] Sostituire o affiancare l'icona 'R' con un'icona più universalmente riconoscibile (es. una freccia circolare) e valutare, in una versione ad alta fedeltà, un micro-test linguistico con utenti reali sul termine più efficace ('ripeti', 'prenota di nuovo', 'come l'ultima volta').

Passo 3: Inserire il codice SMS e confermare (wireframe schermata 3)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Il testo spiega esplicitamente perché è richiesto il codice, riducendo l'ambiguità sull'obiettivo del passo.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Un solo campo di inserimento, isolato visivamente, e un solo pulsante di conferma sotto di esso.
(3) Associazione corretta?	Parziale	Pina non ha mai usato l'autenticazione a due fattori: il concetto di 'codice temporaneo via SMS' è nuovo per lei, anche se più semplice di SPID. Il rischio è che non capisca da dove prendere il codice (deve uscire dall'app e controllare gli SMS).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Dopo la conferma si passa alla schermata 4 (calendario), con contenuto chiaramente diverso.

Valutazione assegnata

Scarso, per il punto (3): è il passo più a rischio dell'intero flusso per il profilo di Pina.

Raccomandazioni progettuali

[W-02] Aggiungere un'istruzione esplicita e illustrata ('Controlla i messaggi SMS del tuo telefono, poi torna qui') e valutare, in una versione successiva, un meccanismo di autofill del codice quando tecnicamente disponibile sul dispositivo, per eliminare il passaggio manuale tra app di messaggistica e app di prenotazione.

Passo 4: Scegliere data e ora (wireframe schermata 4)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Scegliere quando andare alla visita è un obiettivo intermedio ovvio per l'utente.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Gli slot disponibili sono evidenziati a colore rispetto a quelli non disponibili; lo slot 'consigliato' ha ulteriore enfasi.
(3) Associazione corretta?	Sì	Toccare una data/ora per sceglierla è un'azione fisica coerente con l'esperienza pregressa di Pina (calendari cartacei, sportelli).
(4) Percezione del progresso?	Sì	La selezione aggiorna visivamente lo slot scelto prima di passare al riepilogo.

Valutazione assegnata

Eccellente.

Passo 5: Confermare la prenotazione (wireframe schermata 5)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Il riepilogo motiva chiaramente perché si sta per confermare.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Un solo pulsante primario ben distinto da 'Torna indietro'.
(3) Associazione corretta?	Sì	'Conferma prenotazione' è inequivocabile rispetto all'obiettivo.
(4) Percezione del progresso?	Parziale	Il wireframe non mostra esplicitamente una schermata di 'successo' dopo la conferma (fuori scope del set attuale di schermate): l'utente potrebbe restare incerto se l'azione sia realmente completata.

Valutazione assegnata

Buono.

Raccomandazioni progettuali

[W-03] Aggiungere alla versione successiva una schermata di conferma esplicita post-azione ('Prenotazione confermata ✓', con riepilogo e opzione per aggiungere al calendario del telefono), oggi non presente nel set di wireframe.

4.2.3 Esito del Cognitive Walkthrough

Il flusso è nel complesso ben allineato al profilo di Pina, con due punti di attenzione: il passo 3 (autenticazione leggera via SMS) resta il più rischioso, poiché introduce comunque un concetto nuovo per l'utente; e l'assenza di una schermata di conferma esplicita a fine flusso (punto 4 del passo 5) rischia di lasciare l'utente in una condizione di incertezza subito dopo l'azione più importante del compito.

Versione riprogettata (se risultante dall'ispezione)

TODO

Produrre la versione `v1_dopo_ispezione` se il team decide di implementare le raccomandazioni [W-01], [W-02], [W-03] prima di procedere con i test formativi/conclusivi. In tal caso, aggiornare anche la scheda di sintesi del progetto di Fase C (Documento 06).

4.3 Documento 02b: Scheda di ispezione: Heuristic Analysis

4.3.1 Impostazione dell'ispezione

Versione valutata

Versione 0: v0_wireframe_iniziale (Fase C, Documenti 03-05)

Contesto dell'ispezione

- Data e ora: **TODO:** Inserire data e ora.
- Membri del team coinvolti: valutazione condotta indipendentemente da ciascun membro del team e poi discussa in gruppo, secondo prassi standard dell'analisi euristica

Metodo di ispezione

- Heuristic Analysis, 10 euristiche di Nielsen, applicate all'intero insieme di wireframe (schermate 1-7) e al blueprint

4.3.2 Risultati dell'analisi

Euristica	Grado	Giustificazione
1. Visibilità dello stato del sistema	Buono	Il 'Prossimo appuntamento' nella pagina iniziale e il calendario con slot evidenziati mostrano sempre lo stato corrente; manca però una conferma esplicita di successo a fine flusso (vedi [W-03]).
2. Corrispondenza sistema-mondo reale	Eccellente	Linguaggio naturale ('Prenota una visita', 'I miei appuntamenti') al posto di nomi di sistema; metafora del calendario cartaceo per la selezione data/ora.
3. Controllo e libertà dell'utente	Buono	'Torna indietro' presente nel riepilogo; manca però un tasto di annullamento esplicito durante il passo di autenticazione leggera (schermata 3).
4. Coerenza e standard	Eccellente	Barra di navigazione identica su tutte le schermate; stile dei pulsanti (colore verde = azione primaria) coerente in tutto il set.
5. Prevenzione degli errori	Scarso	Nella schermata 4 (data/ora) non è ancora chiaro cosa succeda se l'utente prova a toccare uno slot non disponibile (grigio): il wireframe non specifica un feedback di errore/impedimento.
6. Riconoscimento piuttosto che ricordo	Eccellente	La prestazione ricorrente è mostrata direttamente nella pagina iniziale; l'utente non deve ricordare nulla per avviare il compito più frequente.
7. Flessibilità ed efficienza d'uso	Buono	La scorciatoia 'ripeti' per Pina è efficiente; per un utente esperto come Elena (persona caregiver) manca però una vista compatta/tabellare pensata per la velocità, oggi la dashboard 'Chi assisto' è pensata principalmente in stile mobile semplice.
8. Design estetico e minimalista	Eccellente	Ogni schermata contiene solo gli elementi strettamente necessari al passo corrente, coerente con il requisito P-02 di Fase B (bassa competenza tecnica di Pina).
9. Aiutare a riconoscere e recuperare dagli errori	Scarso	Il set di wireframe attuale non include una schermata di errore (es. codice SMS errato, slot non più disponibile al momento della conferma): comportamento non specificato.
10. Guida e documentazione	Buono	La voce 'Serve aiuto?' in barra di navigazione è sempre presente; il suo contenuto interno non è stato ancora progettato in questa iterazione (fuori dall'ambito dei 7 wireframe realizzati).

4.3.3 Raccomandazioni progettuali

- [H-01] (euristica 5, 9) Aggiungere alla prossima iterazione due schermate di errore esplicite: codice SMS errato/scaduto, e slot non più disponibile al momento della conferma, entrambe

con messaggio in linguaggio semplice e azione di recupero chiara
- [H-02] (euristica 3) Aggiungere un'azione di annullamento esplicita anche nel passo di autenticazione (schermata 3), non solo nel riepilogo finale
- [H-03] (euristica 7) Valutare, in una versione successiva o in una variante 'desktop' per il caregiver, una vista più densa e tabellare della dashboard 'Chi assisto', più adatta a un utente esperto come Elena che gestisce più familiari o più appuntamenti contemporaneamente

Versione riprogettata (se risultante dall'ispezione)

TODO

Come per il Cognitive Walkthrough, produrre la versione `v1_dopo_ispezione` se le raccomandazioni [H-01]/[H-02]/[H-03] vengono implementate prima delle fasi di test con utenti reali.

4.4 Documento 03: Scheda dei test formativi

Una scheda per ogni versione testata. Questa scheda riguarda la Versione 0 (o la v1_dopo_ispezione, se prodotta). Il protocollo sottostante è pronto per l'esecuzione; le sezioni che richiedono soggetti reali sono segnalate esplicitamente.

4.4.1 Protocollo di valutazione

Nome della versione

TODO: Indicare Versione 0 oppure `v1_dopo_ispezione`, secondo quanto deciso dal team dopo la scheda d'ispezione.

Configurazione della sessione di test

Test in presenza, sugli stessi dispositivi/soggetti già coinvolti nello test utente preliminare di Fase A quando possibile (per continuità e confrontabilità), altrimenti su nuovi soggetti reclutati con gli stessi criteri. Il wireframe puo essere mostrato tramite prototipo cliccabile (consigliato, es. esportando le slide come immagini navigabili) o, in alternativa, tramite simulazione 'Mago di Oz' guidata da un membro del team che mostra la schermata successiva a ogni tocco del soggetto.

Metodo di test

- Test di usabilità essenziale (3-5 persone)

Compiti del test

- T1: Dalla pagina iniziale, prenotare la visita diabetologica di controllo ricorrente (schermate 1→5)
- T2: Individuare come disdire un appuntamento già fissato (schermata 6)
- T3: (solo per soggetti nel ruolo caregiver) Individuare lo stato dell'ultimo appuntamento del familiare assistito (schermata 7)

Modalità di conduzione del test

- Thinking Aloud per T1 e T3
- Bottom Line Data per T2

Metriche del test

- Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability, Satisfaction (SUS)

4.4.2 Reclutamento e raccolta dei dati

Reclutamento dei soggetti (persone reali)

TODO

Completare con soggetti reali, con le stesse caratteristiche indicate per il test utente preliminare di Fase A (segmento A: 65-85 anni, bassa/media competenza digitale; segmento B: caregiver familiare 45-60 anni). Nome fittizio, età, genere, competenza tecnica, somiglianza al segmento, relazione col team.

Modalità di reclutamento dei soggetti

TODO

Dichiarare in modo trasparente come sono stati trovati i soggetti.

Motivazione della scelta dei soggetti

TODO

Motivare in modo trasparente la scelta dei soggetti.

TODO

Aggiungere le sezioni 'Test #1: Soggetto…' (una per soggetto reale, con dati qualitativi/quantitativi, punteggio SUS dal modulo Google del corso, riflessioni utili per il design) e la sezione conclusiva 'media e varianza SUS / esiti e riflessioni (~300 parole) / curva di urgenza / nome della versione ridisegnata' non appena i test saranno stati condotti.

4.5 Documento 04: Scheda dei test sommativi

Una sola scheda, sulla versione finale del progetto ("o la va o la spacca"). Da eseguire solo dopo aver chiuso il ciclo di test formativi e le relative modifiche.

4.5.1 Protocollo di valutazione

Nome della versione finale

TODO

Inserire il nome della versione finale (cartella principale di Fase C, eventualmente aggiornata in base agli esiti dei test formativi).

Configurazione della sessione di test

Stesso impianto metodologico del test formativo, preferibilmente con soggetti nuovi rispetto a quelli già esposti al progetto nei cicli precedenti, per evitare effetti di apprendimento che falsino il risultato conclusivo.

Metodo di test

- Test di usabilità essenziale (2-5 persone) oppure test di usabilità completo (20-50 persone), a seconda del tempo disponibile al team; indicare la scelta effettiva

Compiti del test

- Stesso insieme di compiti del test formativo (T1, T2, T3), per garantire la confrontabilità dei risultati prima/dopo

Modalità di conduzione del test

- Thinking Aloud per T1/T3, Bottom Line Data per T2, coerentemente con il test formativo

Metriche del test

- Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability, Satisfaction (SUS), obbligatoria la Satisfaction come richiesto dalla card

4.5.2 Reclutamento e raccolta dei dati

Reclutamento dei soggetti (persone reali)

TODO

Completare con soggetti reali al termine del ciclo di test formativi, seguendo gli stessi criteri di rappresentatività dei segmenti A e B.

Motivazione della scelta dei soggetti

TODO

Motivare in modo trasparente la scelta dei soggetti.

TODO

Aggiungere le sezioni 'Test #1: Soggetto…' e la sezione conclusiva finale (media e varianza SUS, altre metriche quantitative, conclusioni) al termine dell'esecuzione dei test. Condurre questa valutazione per ultima, a valle di tutte le altre fasi.

4.5.3 Protocollo rapido di test

Sessione unica: 15/20 minuti a persona

Copre insieme: test utente preliminare (Fase A) + test formativo (Fase D)

Team Affordance: HPHP

Stampate questo documento e portatelo con voi durante il test.

Prima di iniziare

Cosa vi serve

- Questo documento stampato (o su un secondo dispositivo)
- Un dispositivo (PC o smartphone della persona stessa) con il sito cupweb.it aperto nel browser
- Le sette schermate del wireframe v1 pronte da mostrare in sequenza, su schermo oppure stampate
- Un modo per prendere appunti (questo documento stesso, o un foglio a parte)
- Il link al modulo Google SUS fornito dal corso, aperto e pronto

Chi coinvolgere

Bastano 2-3 persone. L'ideale è chi assomiglia il più possibile ai due segmenti di Fase A: una persona 65-85 anni con bassa/media familiarità col digitale (segmento A), e/o una persona 45-60 anni che gestisce le pratiche di un familiare anziano (segmento B). Va benissimo se sono conoscenti o parenti: basta dichiararlo onestamente nella card, come richiesto dal corso stesso.

Ruoli nel team (se siete in due)

- Conduttore: legge le istruzioni, osserva, non aiuta se non richiesto esplicitamente
- Verbalizzatore: prende appunti su questo documento durante il test

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Grazie per il tuo aiuto. Ti mostrerò due cose legate al servizio web per prenotare visite mediche, e ti chiederò di provare a fare alcune azioni pensando ad alta voce, cioè dicendomi cosa stai guardando e cosa stai per fare. Non c'è nulla di giusto o sbagliato: sto testando il sistema, non te. Se ti blocchi va benissimo, è un'informazione utile. Possiamo interrompere quando vuoi."*

Parte 1: Il sito reale (5 minuti)

Tempo stimato: circa 5 minuti

Copre: scheda del test utente preliminare, Fase A (Documento 06a).

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Apri il sito cupweb.it dal browser come se dovessi prenotare una visita di controllo per te stesso/a. Dimmi ad alta voce cosa stai guardando e cosa faresti."*

Task A: Trovare come prenotare (senza completare la prenotazione)

Lascia che la persona esplori per un massimo di 2 minuti. Non intervenire, annota dove clicca, dove esita, cosa dice.

Task B: Trovare come si disdirebbe un appuntamento

Chiedi: "Se avessi già una visita prenotata e non potessi più andarci, dove andresti a guardare per disdirla?" Lascia indicare senza completare l'azione.

Annotazioni: Task A e B

Osservazione	**Note**
Riesce a capire dove cliccare per prenotare?	
Momenti di esitazione o confusione (dove, cosa ha detto)	
Riesce a individuare la disdetta?	
Commenti spontanei rilevanti (citazioni dirette)	

Parte 2: Il nuovo progetto, wireframe v1 (7 minuti)

Tempo stimato: circa 7 minuti

Copre: scheda del test formativo, Fase D (Documento 03). Mostrate le schermate del wireframe v1 una alla volta, come se fosse l'app vera.

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Ora ti mostro una proposta di come potrebbe diventare questa app. Immagina che sia già installata sul tuo telefono. Ti chiedo di nuovo di pensare ad alta voce."*

Task C: Prenotare la visita ricorrente (schermate 1→5b)

Mostra la schermata 1 (pagina iniziale). Chiedi: "Come prenoteresti la tua prossima visita di controllo?" Segui il suo percorso mostrando le schermate corrispondenti a ogni tocco/scelta indicata.

Task D: Disdire un appuntamento (schermata 6)

Mostra la schermata 6. Chiedi: ”E se dovessi disdire, cosa faresti qui?”, questo compito va lasciato ai dati sul risultato finale: osserva senza commentare durante l'esecuzione.

Annotazioni: Task C e D

Osservazione	Note
Trova subito il pulsante 'Prenota una visita'?	
Capisce il passo di autenticazione via SMS (schermata 3)?	
Reazione alla schermata di conferma finale (5b)	
Riesce a trovare 'Disdici' senza aiuto?	
Confronto spontaneo con la Parte 1 (dice se gli sembra più semplice/difficile)	

Parte 3: Questionario e chiusura (3-5 minuti)

Tempo stimato: circa 3–5 minuti

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *”Ultima cosa: ti faccio 10 semplici domande a cui rispondere con un punteggio da 1 a 5, riferendoti alla nuova versione che ti ho appena mostrato. Non c'è una risposta giusta.”*

Somministrare il modulo Google SUS del corso (schermate v1). Non modificare l'ordine né le parole delle prime 10 domande.

Promemoria delle 10 domande standard SUS (in italiano), da usare solo come riferimento, la somministrazione ufficiale avviene tramite il modulo Google del corso:

#	Domanda
1	Penso che mi piacerebbe usare questo sistema frequentemente
2	Ho trovato il sistema inutilmente complesso
3	Ho trovato il sistema facile da usare
4	Penso che avrei bisogno del supporto di una persona tecnica per usare questo sistema
5	Ho trovato che le varie funzioni di questo sistema fossero ben integrate
6	Ho trovato troppa incoerenza in questo sistema
7	Immagino che la maggior parte delle persone imparerebbe a usare questo sistema molto rapidamente
8	Ho trovato il sistema molto scomodo da usare
9	Mi sono sentito/a molto sicuro/a nell'usare questo sistema
10	Ho avuto bisogno di imparare molte cose prima di riuscire ad usare questo sistema

Domande di chiusura (facoltative, in linguaggio libero)

- C'è qualcosa che ti ha confuso più di altro?
- Cosa cambieresti, se potessi cambiare una sola cosa?
- Ti fideresti a usare questa versione da solo/a, senza chiedere aiuto a nessuno?

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Grazie mille per il tempo che mi hai dedicato, sei stato/a davvero utile."*

TODO

Compilare una copia della scheda soggetto seguente dopo ogni sessione di test.

Compilate una copia di questa pagina per ciascuna persona testata. I dati confluiranno nelle card ufficiali (Fase A, Documento 06a; Fase D, Documento 03).

Campo	Valore
Nome (fittizio, per anonimizzare)	
Età	
Genere	
Esperienza tecnica (1 riga)	
Somiglianza al segmento (A: paziente / B: caregiver)	
Relazione con il team	
Data e ora del test	
Assistente del test (membro del team)	
Durata effettiva	
Compito A completato? (sì/no/parziale)	
Compito B completato? (sì/no/parziale)	
Compito C completato? (sì/no/parziale)	
Compito D completato? (sì/no/parziale)	
Punteggio SUS totale (dal modulo Google)	
Citazione/osservazione più utile per il design	

5 Riferimenti

La bibliografia raccoglie libri, capitoli, articoli e rapporti, anche quando disponibili online; la sitografia raccoglie le pagine e le risorse web. Le date di consultazione si riferiscono all'accesso agli URL indicati.

Bibliografia

[1] John Brooke. «SUS: A "quick and dirty" usability scale». In: *Usability Evaluation in Industry*. A cura di Patrick W. Jordan, Bruce Thomas, Bernard A. Weerdmeester e Ian L. McClelland. Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194. URL: https://hci-studies.org/methods-and-measures/downloads/SUS_Brooke1996.pdf (consultato il 11 ott. 2026).

[2] CNEL e Censis. *Il valore sociale del caregiver. Percorso di quantificazione e individuazione del profilo emergente delle persone che si prendono cura dei familiari. Una prima ricognizione*. Rapporto di ricerca. Predisposto per la Regione Lazio in collaborazione con Censis. Roma: CNEL, 18 ott. 2024. URL: https://www.cnel.it/comunicazione-e-stampa/notizie/news/detail/2024/10/18/il-rapporto-cnel-sul-valore-sociale-del-caregiver-familiare (consultato il 21 set. 2026).

[3] Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin e Christopher Noessel. *About Face. The Essentials of Interaction Design*. 4ª ed. John Wiley & Sons, 2014. ISBN: 9781118766576. URL: https://www.wiley-vch.de/en?isbn=9781118766576&option=com_eshop&view=product (consultato il 11 ott. 2026).

[4] Jesse James Garrett. *The Elements of User Experience. User-Centered Design for the Web and Beyond*. 2ª ed. New Riders, 2011. URL: https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/Garrett-Elements-of-User-Experience-The-User-Centered-Design-for-the-Web-and-Beyond-2nd-Edition/P200000000272?view=educator (consultato il 21 ott. 2026).

[5] International Organization for Standardization. *ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*. International Standard. ISO, lug. 2019. URL: https://www.iso.org/standard/77520.html (consultato il 21 ott. 2026).

[6] ISTAT. *Cittadini e ICT. Anno 2024*. Rapporto statistico. ISTAT, 28 apr. 2025. URL: https://www.istat.it/comunicato-stampa/cittadini-e-ict-anno-2024/ (consultato il 21 set. 2026).

[7] ISTAT. *Cittadini e ICT. Anno 2025*. Rapporto statistico. ISTAT, 22 apr. 2026. URL: https://www.istat.it/comunicato-stampa/cittadini-e-ict-anno-2025/ (consultato il 21 set. 2026).

[8] ISTAT. *Indicatori demografici. Anno 2025*. Rapporto statistico. Dati provvisori al 1º gennaio 2026. ISTAT, 31 mar. 2026. URL: https://www.istat.it/comunicato-stampa/indicatori-demografici-anno-2025/ (consultato il 11 set. 2026).

[9] Louis Rosenfeld e Peter Morville. *Information Architecture for the World Wide Web*. 2ª ed. O'Reilly Media, ago. 2002. ISBN: 0596000359. URL: https://www.oreilly.com/library/view/information-architecture-for/0596000359/ (consultato il 21 ott. 2026).

Sitografia

[10] Ministero della Salute. *Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica. PNRR, Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3*. PNRR Salute. URL: https://www.pnrr.salute.gov.it/it/pnrr-pagina/rafforzamento-infrastruttura-tecnologica/ (consultato il 11 set. 2026).

[11] Regione Emilia-Romagna. *Per prenotare*. Ultimo aggiornamento: 20 maggio 2025. Direzione generale Cura della persona, salute e welfare. URL: https://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/visite-ed-esami/per-prenotare (consultato il 11 set. 2026).

[12] Regione Emilia-Romagna. *Tempi di attesa per visite ed esami*. Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2025. Direzione generale Cura della persona, salute e welfare. URL: https://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/tempi-dattesa-per-visite-ed-esami (consultato il 11 set. 2026).

A Valutazione delle linee guida

La griglia riporta le 88 voci considerate nell'assessment dei due servizi. I giudizi sono trascritti senza completarli o modificarli. Le motivazioni associate sono raccolte nella sezione A.1; i codici nelle colonne delle note consentono di raggiungerle direttamente.

Legenda. CUP: CUPweb; MD: MioDottore. C: Conforme; P: Parzialmente conforme; NC: Non conforme; NV: Non verificato; NA: Non applicabile. NV indica una verifica non svolta o non documentata, non una conformità presunta. Le motivazioni sull'autenticazione sono spesso ripetute anche per elementi pubblici: sono mantenute come note originarie della valutazione, non come vincoli verificati per ciascuna voce.

Tabella A.1: Giudizi per criterio e motivazioni associate

Voce	Criterio	CUP	Note	MD	Note
Usabilità della home page					
1.1	La pagina iniziale comunica chiaramente cosa offre il sito e a chi si rivolge (value proposition)	P	N1	C	N2
1.2	Sono presenti contenuti reali del sito, non immagini decorative generiche	NV	N3	NV	N4
1.3	Le aree di navigazione principali sono visivamente distinte da spazi pubblicitari/promozionali	NC	N5	NV	N4
1.4	Le voci di menu sono ordinate secondo la logica dei compiti dell'utente, non della struttura interna del cliente	NV	N3	NV	N4
1.5	È presente una casella di ricerca visibile, se il sito è ampio	NV	N3	NV	N4
1.6	Le categorie principali di servizio sono visibili e riconoscibili a colpo d'occhio	C	N6	NV	N4
1.7	Il contenuto utile è raggiungibile entro un click dalla home	NV	N3	NV	N4
1.8	La pagina iniziale mostra esempi concreti/reali di cosa si può fare sul sito	NV	N3	C	N7
1.9	Le etichette dei link iniziano con la parola chiave più importante	NV	N3	NV	N4
1.10	È presente una sintesi di novità/aggiornamenti recenti, con archivio	NV	N3	NV	N4
Orientamento al compito					
2.1	Il sito è privo di elementi distraenti non necessari al completamento del task	NV	N3	NV	N4
2.2	Non c'è uso eccessivo di animazioni, popup o elementi che rallentano il compito	NV	N3	NV	N4
2.3	Non viene richiesta una registrazione non necessaria per accedere a informazioni di base	NC	N8	C	N9
2.4	Il percorso critico (es. prenotare una visita) è chiaro e senza deviazioni	P	N10	C	N11
2.5	Le informazioni sono presentate in ordine logico e naturale	NV	N3	NV	N4
2.6	Il numero di passaggi/schermate richiesti per completare un task è ridotto al minimo	NV	N3	NV	N4

Segue nella pagina successiva

Voce	Criterio	CUP	Note	MD	Note
2.7	Il sito richiede una quantità minima di scrolling e clic	NV	N3	NV	N4
2.8	Il sito anticipa/suggerisce la probabile prossima azione dell'utente	NV	N3	NV	N4
2.9	Gli utenti possono facilmente interrompere e riprendere un task in corso	NC	N12	NV	N13
2.10	Il sistema conferma chiaramente il completamento con successo di un task	NV	N3	NV	N4
Navigazione e architettura dell'informazione					
3.1	È sempre chiaro all'utente 'dove si trova' all'interno del sito (breadcrumb o equivalente)	NV	N3	NV	N4
3.2	La struttura di navigazione è coerente in tutte le pagine	NV	N3	NV	N4
3.3	I link cambiano colore/stato una volta visitati o attivi	NV	N3	NV	N4
3.4	Non ci sono link rotti o che portano a pagine non pertinenti	NV	N14	NV	N4
3.5	Il numero di voci di menu di primo livello è gestibile (non sovraccarico cognitivo)	NV	N3	NV	N4
3.6	È possibile tornare alla home page da qualunque pagina con un click	NV	N3	NV	N4
3.7	La struttura dei menu riflette il modello mentale dell'utente, non l'organizzazione interna del cliente	NC	N15	C	N16
3.8	Il passaggio tra sotto-sistemi/domini diversi dello stesso servizio è comunicato chiaramente	NC	N17	C	N18
3.9	È disponibile una mappa del sito o equivalente per siti complessi	NV	N3	NV	N4
3.10	Le etichette di navigazione sono comprensibili senza gergo tecnico	NV	N3	NV	N4
Moduli e inserimento dati					
4.1	I campi obbligatori sono chiaramente distinti da quelli facoltativi	NV	N3	NV	N4
4.2	Il formato atteso dei dati è indicato prima dell'errore (es. data, codice fiscale)	NV	N3	NV	N4
4.3	Gli errori di compilazione sono segnalati in modo specifico e vicino al campo interessato	NV	N3	NV	N4
4.4	I dati già inseriti non vengono persi in caso di errore di invio	NV	N3	NV	N4
4.5	Il modulo consente il salvataggio/ripresa in caso di sessioni lunghe	NV	N3	NV	N4
4.6	Le etichette dei campi restano visibili durante la digitazione	NV	N3	NV	N4
4.7	Non vengono richiesti dati non necessari al completamento del task	NV	N3	NV	N4
4.8	È chiaro quali credenziali/documenti servono prima di iniziare la compilazione	P	N19	C	N20
4.9	Il sistema fornisce conferma esplicita dell'invio riuscito	P	N21	NV	N22
4.10	I pulsanti di azione (conferma/annulla) sono chiaramente distinguibili tra loro	NV	N3	NV	N4
Fiducia e credibilità					
5.1	Il sito comunica chiaramente chi è il gestore/proprietario del servizio	C	N23	NV	N4

Segue nella pagina successiva

Voce	Criterio	CUP	Note	MD	Note
5.2	Sono presenti informazioni di contatto verificabili (telefono, indirizzo)	NV	N3	NV	N4
5.3	Il sito utilizza connessioni sicure (HTTPS) in modo coerente su tutte le pagine	NV	N3	NV	N4
5.4	L'aspetto grafico è professionale e coerente con l'identità dichiarata	NV	N3	NV	N4
5.5	I passaggi tra domini/sottosistemi diversi sono percepibili come parte dello stesso ente	NC	N24	C	N25
5.6	Le informazioni sono aggiornate e datate quando rilevante	NV	N3	NV	N4
5.7	La privacy policy è facilmente reperibile e comprensibile	C	N26	NV	N4
5.8	Non sono presenti pubblicità invasive o ingannevoli	NV	N3	NV	N4
5.9	Le recensioni/testimonianze, se presenti, sono verificabili e non percepite come manipolate	NV	N3	P	N27
5.10	Il sito non richiede più dati personali di quanto giustificato dal servizio	NV	N3	NV	N4
Qualità della scrittura e dei contenuti					
6.1	Il linguaggio usato è semplice e adatto a un pubblico non esperto	NV	N3	C	N28
6.2	I termini tecnici sono spiegati o accompagnati da un glossario/tooltip	NC	N29	NV	N4
6.3	I testi sono scritti in forma attiva e diretta	NV	N3	NV	N4
6.4	I titoli di pagina riflettono accuratamente il contenuto	NV	N3	NV	N4
6.5	Le istruzioni sono scritte come sequenza di passaggi numerati, quando utile	NV	N3	NV	N4
6.6	Il tono è coerente in tutto il sito	NV	N3	NV	N4
6.7	I contenuti sono liberi da errori grammaticali/ortografici	NV	N3	NV	N4
6.8	Le informazioni più importanti sono nella parte alta della pagina	P	N30	NV	N4
6.9	I paragrafi sono brevi e facilmente scannerizzabili	NV	N3	NV	N4
6.10	Le abbreviazioni/sigle sono sciolte alla prima occorrenza	NV	N3	NV	N4
Impaginazione e design visivo					
7.1	Il contrasto testo/sfondo è sufficiente per una buona leggibilità	NV	N3	NV	N4
7.2	La dimensione del testo è adeguata e ridimensionabile dall'utente	NV	N3	NV	N4
7.3	Gli elementi interattivi (bottoni, link) sono visivamente distinguibili dal testo statico	NV	N3	NV	N4
7.4	La gerarchia visiva guida l'occhio verso le azioni più importanti	NC	N31	C	N32
7.5	Le icone sono accompagnate da etichette testuali quando il significato non è universale	NC	N33	C	N34
7.6	Lo spazio bianco è usato per separare gruppi di contenuto correlati	NV	N3	NV	N4
7.7	Il layout è coerente tra le diverse pagine del sito	NV	N3	NV	N4
7.8	Le immagini/grafiche non sono confuse con banner pubblicitari	NV	N3	NV	N4
7.9	Il sito è utilizzabile anche a dimensioni di finestra/schermo ridotte	NV	N3	NV	N4

Segue nella pagina successiva

Voce	Criterio	CUP	Note	MD	Note
7.10	Gli elementi cliccabili hanno un'area di tocco sufficientemente ampia su mobile	NV	N3	NV	N4
Usabilità della ricerca					
8.1	La casella di ricerca è posizionata dove l'utente se l'aspetta (in alto)	NA	N35	C	N36
8.2	È chiaramente etichettata (non ambigua se ce n'è più di una)	NV	N3	NV	N4
8.3	Il sistema supporta sia la ricerca sia la navigazione a menu	NV	N3	C	N37
8.4	I risultati di ricerca mostrano informazioni utili di contesto (data, tipo)	NV	N3	C	N38
8.5	Il motore di ricerca tollera errori di battitura/plurali	NV	N3	C	N39
8.6	Lo scope della ricerca è esplicito (tutto il sito o una sezione)	NV	N3	NV	N4
8.7	La ricerca fornisce risultati utili anche senza corrispondenza esatta	NV	N3	NV	N4
8.8	La ricerca copre l'intero sito, non solo una porzione	NV	N3	NV	N4
Aiuto, feedback e tolleranza agli errori					
9.1	È facile trovare assistenza nel momento e nella forma giusta	NC	N40	C	N41
9.2	Le istruzioni FAQ/Help sono passo-passo per i task più importanti	P	N42	NV	N4
9.3	I messaggi di errore spiegano chiaramente cosa fare per risolvere il problema	NC	N43	NV	N4
9.4	Il sistema chiede conferma prima di azioni potenzialmente rischiose/irreversibili	NC	N44	NV	N4
9.5	Sono forniti indicatori di avanzamento per processi lunghi (es. multi-step)	NV	N3	NV	N4
9.6	È disponibile un canale umano di assistenza (telefono/chat) facilmente raggiungibile	C	N45	P	N46
9.7	Il sito fornisce feedback immediato dopo ogni azione dell'utente	P	N47	C	N48
9.8	Gli errori da input scorretto permettono comunque di raggiungere l'obiettivo con correzioni minime	NV	N3	NV	N4
9.9	Le pagine di errore (es. 404) offrono link utili per proseguire	NV	N49	NV	N4
9.10	L'utente non deve consultare manuali esterni per usare il sito	NV	N3	NV	N4

A.1 Motivazioni della valutazione

Le note seguenti mantengono il contenuto delle motivazioni associate ai giudizi, comprese le verifiche rinviate. Ogni nota è riportata una sola volta; il suo codice può ricorrere per più criteri o servizi.

Codice	Motivazione registrata
N1	La home comunica lo scopo ma non un vero value proposition orientato all'utente anziano; testo denso, nessuna spiegazione 'a chi serve'
N2	Value proposition chiara: 'Cerca tra 200.000 dottori... prenota ora una visita online'

Codice	Motivazione registrata
N3	Elemento non ispezionabile senza credenziali SPID/CIE reali; da verificare nello User Testing
N4	Elemento non ispezionabile in profondità senza un account attivo; da verificare nello User Testing
N5	I link 'Disdici/Prenota/Paga/Informazioni' sono indistinguibili graficamente da normali link testuali
N6	Le macro-categorie di servizio (Prenota, Disdici, Paga) sono elencate in home
N7	Recensioni reali di pazienti mostrate direttamente in home page
N8	L'autenticazione SPID/CIE è richiesta per quasi ogni azione, anche solo esplorativa
N9	La ricerca di uno specialista non richiede registrazione preventiva
N10	Il percorso di prenotazione è lineare ma richiede scelta preliminare SSN/Libera Professione non spiegata
N11	Percorso di ricerca-prenotazione lineare: categoria, città, disponibilità
N12	Confermato dal test utente: la sessione di Amina scade dopo un'interruzione di 40s (telefonata) durante T2, costringendola a ripetere l'accesso e perdendo il progresso (Documento 06a, ID-11).
N13	Richiede sessione autenticata per verificare interruzione/ripresa task
N14	Nessun link rotto riscontrato nei 4 test utente autenticati (booking, disdetta, assistenza), ma la copertura resta parziale: i test hanno coperto solo i 3 task previsti, non un'ispezione sistematica di tutte le sezioni del sito (Documento 06a).
N15	La struttura riflette l'organizzazione dei sistemi informativi regionali (FSE, CUPweb, pagamenti) più che il modello mentale dell'utente
N16	Filtri e mappa riflettono il modo in cui un utente pensa alla ricerca di un medico
N17	Il passaggio tra cupweb.it, pagonlinesanita.it e fascicolo-sanitario.it non è preceduto da alcun avviso
N18	Un solo dominio coerente per tutto il servizio, nessun salto percepito di fiducia
N19	Le modalità di accesso sono spiegate, ma con terminologia tecnica (SPID/CIE/CNS) non tradotta in linguaggio semplice
N20	Il sito chiarisce da subito quali informazioni servono per la prenotazione (nome, contatto, eventuale assicurazione)
N21	Confermato dal test utente: Elena e Amina completano la disdetta (T2) e ricevono un messaggio di conferma, ma generico ('operazione eseguita'), senza riepilogo verificabile (Documento 06a, ID-09).
N22	Richiede completamento reale di una prenotazione per verifica diretta
N23	Il logo del Servizio Sanitario Regionale e il riferimento a Lepida ScpA come realizzatore sono presenti in home
N24	Il passaggio tra domini differenti è il problema di fiducia più rilevante rilevato nell'assessment
N25	Tutti i touchpoint restano sotto lo stesso dominio/brand
N26	Link a informativa privacy presente in home page
N27	Recensioni moderate secondo linee guida della piattaforma: alcuni utenti pubblici mettono in dubbio la loro genuinità
N28	Linguaggio colloquiale e diretto, orientato al consumatore finale

Codice	Motivazione registrata
N29	Termini come 'CNS', 'impegnativa dematerializzata' non hanno spiegazioni contestuali in home
N30	La home ha una struttura a blocchi ma con paragrafi piuttosto densi
N31	Nessuna gerarchia visiva chiara: elenco puntato di link con peso grafico uniforme
N32	Gerarchia visiva chiara: card, filtri, call-to-action distinti
N33	Nessuna icona associata alle azioni principali (Prenota, Disdici, Paga)
N34	Icone e fotografie dei professionisti accompagnano sempre le azioni principali
N35	Il sito non presenta una funzione di ricerca testuale libera
N36	Barra di ricerca posizionata in alto, centrale nell'esperienza
N37	Confermato dal test utente: tutti e 4 i soggetti usano filtri (specializzazione, città, distanza, disponibilità) in aggiunta alla ricerca testuale (Documento 06b, T1).
N38	Confermato dal test utente: i risultati mostrano informazioni di contesto utili per tutti e 4 i soggetti (prezzo per Renato, foto e mappa per Pina, filtro disponibilità per Elena, filtro distanza per Amina; Documento 06b, T1).
N39	Confermato dal test utente: durante il test di Pina (T1) il suggerimento automatico corregge un errore di digitazione (Documento 06b).
N40	Confermato dal test utente (T3, 4 soggetti): Pina non completa il task, Elena e Amina trovano solo il canale telefonico ma cercavano un canale scritto compatibile con i loro vincoli (Documento 06a, ID-12).
N41	Confermato dal test utente: tutti e 4 i soggetti trovano rapidamente un canale di contatto (telefono o messaggistica) su T3, con successo pieno o quasi (Documento 06b).
N42	Presente una sezione 'Guida ai servizi online', ma non integrata contestualmente nel flusso
N43	Confermato dal test utente: Pina (T1) sbaglia la password demo e non riesce a interpretare il messaggio di errore ('Non so cosa ho sbagliato'), Documento 06a.
N44	Confermato dal test utente: Renato e Pina (T2) individuano il pulsante corretto ma non lo premono per timore di un'azione irreversibile, in assenza di conferma/rassicurazione esplicita (Documento 06a, ID-08).
N45	Numero verde e contatti del call center regionale sono indicati
N46	Assistenza principalmente tramite messaggistica in-app; canale telefonico diretto meno evidente
N47	Confermato dal test utente: feedback presente dopo le azioni (messaggio di errore al login, conferma dopo disdetta) ma non sempre interpretabile (Pina, Documento 06a).
N48	Conferme e promemoria automatici delle prenotazioni
N49	Pagina 404 non ispezionata direttamente in questa fase

B Tracciabilità delle decisioni progettuali

Le tabelle raccolgono le relazioni di derivazione fra criticità (ID), raccomandazioni (R), requisiti di servizio (REQ), implicazioni delle personas e dei casi d'uso (P/U) e requisiti cumulativi del cast (C). Ogni identificativo rimanda alla sua definizione. Una relazione esprime una motivazione progettuale e non dimostra, da sola, l'efficacia della soluzione. In particolare, ID-13 resta un'ipotesi non valutata nei test.

B.1 Dalle criticità alle raccomandazioni

Destinazione	**Deriva da**
R-01	ID-01, ID-05
R-02	ID-02
R-03	ID-03, ID-04
R-04	ID-05, ID-08
R-05	ID-06
R-06	Scelta progettuale su ruoli e autonomia (Documento 04a e Documento 04b).
R-07	ID-09, ID-10
R-08	ID-11
R-09	ID-12
R-10	ID-13

B.2 Dalle raccomandazioni ai requisiti

Destinazione	**Deriva da**
REQ-01	R-01
REQ-02	R-02
REQ-03	R-03
REQ-04	R-04
REQ-05	R-05
REQ-06	R-06
REQ-07	R-07
REQ-08	R-08
REQ-09	R-09
REQ-10	R-10

B.3 Dai requisiti alle personas e ai casi d'uso

Destinazione	Deriva da
P-01	REQ-01, REQ-04
P-02	REQ-03
P-03	REQ-03, REQ-04
P-04	REQ-06, REQ-07
P-05	REQ-06
P-06	REQ-03, REQ-10
P-07	REQ-03
P-08	REQ-03, REQ-02
P-09	REQ-03, REQ-09
P-10	REQ-07
P-11	REQ-08
U1-01	REQ-04
U1-02	REQ-04
U2-01	REQ-04
U2-02	REQ-07
U3-01	REQ-04, REQ-08
U3-02	REQ-04, REQ-07
U4-01	REQ-08
U4-02	REQ-07, REQ-09

B.4 Dalle implicazioni al cast

Destinazione	Deriva da
C-01	P-01, P-02, P-03
C-02	P-04, P-05
C-03	U1-01, U2-01
C-04	U1-02, U2-02
C-05	P-03, P-04
C-06	P-06, P-08
C-07	P-02, P-07
C-08	U3-01, U3-02
C-09	P-09, P-03
C-10	P-10, P-04, P-05
C-11	P-11, U4-01
C-12	U4-02, U2-02
C-13	P-06, P-08